

Wiskunde

MODULE 1

Van data naar functies —
verbanden herkennen en gedrag
onderzoeken

THEORIE



SCHOOLJAAR
2026–2027

KLAS
5 Wetenschappen-wiskunde
5 Moderne talen -
wetenschappen

LEERKRACHT

1

Hoe werk je met deze module?

Deze module is in de eerste plaats een **theoriecursus**. Begrippen, eigenschappen, redeneringen en technieken worden stap voor stap opgebouwd en geïllustreerd met voorbeelden.

De nadruk ligt op **begrijpen**. Het is niet voldoende dat je weet hoe je een berekening uitvoert. Je moet ook begrijpen wat een begrip of resultaat betekent, waarom een methode werkt en wanneer je ze kunt gebruiken.

Tussen de theorie staan op gerichte plaatsen **oefeningen**. Die laten je meteen controleren of je een nieuw begrip of een nieuwe techniek voldoende beheerst om verder te kunnen. De uitgebreide inoefening en verdieping vind je in de afzonderlijke oefeningenbundel.

1.1

De oefeningenlabels

**Essentieel**

Minimumtraject dat je zeker moet beheersen.

**Basis**

Noodzakelijke basisvaardigheden en standaardtechnieken.

**Verdieping**

Meer inzicht, verbanden en transfer naar nieuwe situaties.

**Gevorderd**

Hogere complexiteit, modelleren, redeneren of bewijzen.

Let op:  staat los van ,  en : ook een verdiepende of gevorderde oefening kan essentieel zijn.

1.2

Werk actief met de theorie

Lees voorbeelden niet alleen door, maar probeer tussenstappen zelf te verklaren. Vraag jezelf regelmatig af waarom een bepaalde werkwijze geldig is en wat het verkregen resultaat betekent.

Maak de oefeningen met de diamant wanneer je ze tegenkomt. Controleer daarbij niet alleen of je het juiste antwoord vindt. Je moet je werkwijze ook kunnen uitleggen, je keuzes kunnen verantwoorden en, waar nodig, je resultaat kunnen interpreteren.

Bij toepassingen betekent dit dat je ook de stap moet kunnen maken van een concrete situatie naar een wiskundig model en van het wiskundige resultaat terug naar de oorspronkelijke context.

Van data naar functies — verbanden herkennen en gedrag onderzoeken

Over deze module

In deze module leggen we de basis voor het onderzoeken van verbanden en functies. We starten met een korte herhaling van belangrijke reken- en algebraïsche vaardigheden die we doorheen de verdere cursus nodig hebben. Daarna onderzoeken we verbanden tussen grootheden aan de hand van gegevens. Met spreidingsdiagrammen, correlatie en lineaire regressie leren we patronen herkennen en modellen beoordelen. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan het verschil tussen samenhang en causaliteit. Vervolgens maken we de overstap van relaties naar functies. We bouwen de taal op waarmee we functies kunnen beschrijven en onderzoeken: domein en bereik, nulwaarden, tekenverloop, stijgen en dalen, extrema, symmetrie en verschillende voorstellingsvormen. Grafieken gebruiken we niet alleen om functies te visualiseren, maar ook om vergelijkingen en ongelijkheden op te lossen en om het gedrag van functies te onderzoeken. Ten slotte bestuderen we wat er gebeurt wanneer een veranderlijke een punt nadert of onbegrensd groot wordt. Zo ontstaan de begrippen limiet, continuïteit en asymptotisch gedrag. Verbanden en functies vormen een centrale taal van de wiskunde. Dezelfde ideeën gebruiken we in onder andere fysica, chemie, biologie, data-analyse, engineering en andere wetenschappen om verschijnselen te beschrijven, modellen op te stellen en voorspellingen te maken.

Thema's

1

Parate kennis — Het gereedschap dat je nodig hebt

2

Van werkelijkheid naar wiskunde — en terug

3

Verbanden onderzoeken met data

4

Van relatie naar functie

5

Het gedrag van functies beschrijven

6

Functies in verschillende vormen

7**Vergelijkingen door een
functiebril****8****Wat gebeurt er dichtbij een
punt?****9****Gedrag op oneindig en
asymptoten****10****Continuïteit en limieten****11****Functies analyseren in context**



In dit thema

1

Parate kennis — Je wiskundige gereedschapskist

Wiskunde bouwt voort op wat je al kent.

In de volgende thema's gaan we nieuwe begrippen onderzoeken: verbanden in data, functies, nulpunten, tekenverloop, limieten, asymptoten en nog veel meer. Daarbij willen we niet telkens moeten stoppen omdat een breuk, een macht of een vergelijking in de weg zit.

Daarom zetten we eerst je wiskundige gereedschapskist klaar.

In dit thema leer je de technieken uit vorige jaren niet opnieuw van nul. Je controleert vooral of je ze nog voldoende **paraat** beheerst.

Denk bijvoorbeeld aan:

- rekenen met breuken, machten en wortels;
- algebraïsche uitdrukkingen vereenvoudigen en ontbinden;
- vergelijkingen, ongelijkheden en formules omvormen;
- rekenen met procenten, verhoudingen en eenheden;
- werken met rechten en coördinaten;
- Pythagoras en basisgoniometrie gebruiken.

Je moet zelf kunnen herkennen welk gereedschap bruikbaar is. Daarom oefenen we in dit thema ook op:

herkennen → kiezen → uitvoeren → controleren

Aan het einde van het thema combineren we verschillende technieken in één probleem. Zo maken we de overstap van losse rekenvaardigheden naar het echte wiskundige probleemoplossen dat je in het vijfde jaar steeds vaker nodig zult hebben.

Parate kennis — Je wiskundige gereedschapskist

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$



Voorkennis

- Rekenen met gehele, rationale en reële getallen.
- Basisvaardigheden met breuken, machten en wortels.
- Elementaire algebra uit de tweede graad.
- Werken in een cartesisch assenstelsel.
- Basismeetkunde van rechthoekige driehoeken.



Leerdoelen

- Je rekent correct en efficiënt met getallen en breuken.
- Je gebruikt machten, wortels en wetenschappelijke notatie.
- Je schat resultaten en beoordeelt of een antwoord redelijk is.
- Je werkt algebraïsche uitdrukkingen uit en ontbindt ze.
- Je herkent algebraïsche structuren en kiest een geschikte techniek.
- Je lost eenvoudige vergelijkingen en ongelijkheden op.
- Je vormt formules om en interpreteert formules in wetenschappelijke contexten.
- Je rekent correct met grootheden en eenheden.
- Je gebruikt coördinaten, richtingscoëfficiënten en vergelijkingen van rechten.
- Je bepaalt een vergelijking van een rechte uit gegevens of uit een grafiek.
- Je gebruikt Pythagoras en basisgoniometrie.
- Je combineert verschillende technieken in wiskundige en STEM-problemen.
- Je controleert resultaten op teken, grootteorde, eenheid en betekenis.

1

Rekenen met getallen en breuken

1.1

Rekenvolgorde

Bij een berekening voeren we bewerkingen niet willekeurig uit.

De standaardvolgorde is

haakjes → machten en wortels → vermenigvuldigen en delen → optellen en aftrekken

Bewerkingen van hetzelfde niveau voer je van links naar rechts uit.

Voorbeeld 1

Bereken

$$18 - 3(2 + 4).$$

Eerst de haakjes:

$$2 + 4 = 6.$$

Daarna de vermenigvuldiging:

$$3 \cdot 6 = 18.$$

Ten slotte:

$$18 - 18 = 0.$$

1.2

Een breukstreep groepeert

Een breukstreep werkt als een paar haakjes rond de volledige teller en de volledige noemer.

Bijvoorbeeld:

$$\frac{2^4 - 4}{3} + 1 = \frac{16 - 4}{3} + 1 = \frac{12}{3} + 1 = 5.$$

Let daarom op het verschil tussen

$$\frac{24}{3 \cdot 2} = 4$$

en

$$\frac{24}{3} \cdot 2 = 16.$$

1.3

Rekenen met breuken

EIGENSCHAP

Voor $b \neq 0$ en $d \neq 0$:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd},$$

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd},$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd},$$

en

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}, \quad c \neq 0.$$

Bij optellen en aftrekken moet je dus eerst een gemeenschappelijke noemer zoeken.

Voorbeeld 2

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}.$$

Bij vermenigvuldigen kun je vaak vereenvoudigen vóór je de tellers en noemers vermenigvuldigt.

Voorbeeld 3

$$\frac{14}{15} \cdot \frac{25}{21} = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{3} = \frac{10}{9}.$$

1.4**Algebraïsche breuken**

Dezelfde rekenregels gelden wanneer teller en noemer letters bevatten.

Daarbij is er één extra aandachtspunt:

een noemer mag nooit nul zijn

Bij

$$\frac{x^2 - 4}{x^2 + 2x}$$

is

$$x^2 + 2x = x(x + 2).$$

Daarom gelden de voorwaarden

$$x \neq 0 \quad \text{en} \quad x \neq -2.$$

Vervolgens ontbinden we:

$$\frac{x^2 - 4}{x^2 + 2x} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x(x + 2)} = \frac{x - 2}{x}.$$

De oorspronkelijke voorwaarden blijven gelden.

OPMERKING

Je mag alleen **factoren** schrappen.

Bijvoorbeeld:

$$\frac{x(x + 2)}{x} = x + 2$$

voor $x \neq 0$.

Maar in

$$\frac{x + 2}{x}$$

mag je de x niet schrappen: $x + 2$ is een som en geen product.

1.5

Samengestelde breuken

Een breuk kan zelf opnieuw breuken bevatten.

Bijvoorbeeld:

$$\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{6}} = \frac{3}{4} : \frac{5}{6} = \frac{3}{4} \cdot \frac{6}{5} = \frac{9}{10}.$$

Ook hier geldt dus dezelfde regel:

delen door een breuk = vermenigvuldigen met het omgekeerde

2

Schatten en controleren

Een rekenmachine kan zeer nauwkeurig een fout ingevoerde berekening uitvoeren. Daarom is schatten een belangrijke controlevaardigheid.

Bij een schatting vervang je getallen door eenvoudige waarden die ongeveer even groot zijn.

Voorbeeld 4

Beschouw

$$\frac{198 \cdot 4,9}{10,2}.$$

Vooraf schatten we:

$$\frac{200 \cdot 5}{10} = 100.$$

Een nauwkeurig resultaat moet dus ongeveer 100 zijn. De werkelijke waarde is ongeveer

$$95,12.$$

Dat is verenigbaar met onze schatting.

2.1

Schatten om fouten op te sporen

Stel dat iemand beweert:

$$\frac{603}{19,8} = 3,05.$$

Zonder de exacte berekening uit te voeren:

$$603 \approx 600, \quad 19,8 \approx 20.$$

Dus

$$\frac{603}{19,8} \approx \frac{600}{20} = 30.$$

Een antwoord rond 3 kan onmogelijk kloppen.

OPMERKING

Controleer na een numerieke berekening minstens:

teken	grootteorde	eenheid	voorwaarden
-------	-------------	---------	-------------

3

Machten

Voor geschikte waarden van a :

EIGENSCHAP

- (a) $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- (b) $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$
- (c) $(a^m)^n = a^{mn}$
- (d) $(ab)^n = a^n b^n$
- (e) $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0$
- (f) $a^0 = 1, \quad a \neq 0$
- (g) $a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$

Voorbeeld 5

Vereenvoudig.

1. $(2x^3)^4 = 2^4 x^{12} = 16x^{12}$
2. $\frac{x^8}{x^3} = x^{8-3} = x^5, \quad x \neq 0$
3. $(3a^2b)^3 = 3^3(a^2)^3 b^3 = 27a^6 b^3$
4. $\frac{5x^{-3}}{10x^2} = \frac{1}{2}x^{-5} = \frac{1}{2x^5}, \quad x \neq 0$

3.1

Negatieve exponenten

Een negatieve exponent betekent niet dat de uitdrukking negatief is. De exponent geeft aan dat we met het omgekeerde werken.

Voor $a \neq 0$ geldt:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Zo is bijvoorbeeld

$$x^{-3} = \frac{1}{x^3}.$$

Ook omgekeerd geldt:

$$\frac{1}{x^3} = x^{-3}.$$

Negatieve exponenten volgen verder dezelfde rekenregels als positieve exponenten.

Bijvoorbeeld:

$$x^{-2} \cdot x^5 = x^{-2+5} = x^3.$$

En:

$$\frac{x^{-3}}{x^2} = x^{-3-2} = x^{-5} = \frac{1}{x^5}.$$

Bij samengestelde uitdrukkingen werk je stap voor stap.

Voorbeeld 6

Vereenvoudig en werk de negatieve exponent weg.

$$5. \frac{5x^{-3}}{10x^2} = \frac{1}{2}x^{-5} = \frac{1}{2x^5}, \quad x \neq 0$$

$$6. (2a^2b^{-1})^{-2} = 2^{-2}a^{-4}b^2 = \frac{b^2}{4a^4}, \quad a \neq 0, b \neq 0$$

OPMERKING

Een negatieve exponent verplaatst een factor als het ware van teller naar noemer of omgekeerd:

$$x^{-n} = \frac{1}{x^n}, \quad \frac{1}{x^{-n}} = x^n.$$

Werk in een eindantwoord negatieve exponenten weg wanneer dat gevraagd wordt. Let ook steeds op de voorwaarden: een basis die door een negatieve exponent in een noemer terechtkomt, mag niet gelijk zijn aan nul.

4

Wortels

Voor $a \geq 0$ is $\sqrt{a}$ het niet-negatieve getal waarvan het kwadraat a is.

Zo is

$$\sqrt{25} = 5.$$

Algemeen geldt

$$\sqrt{a^2} = |a|.$$

Voor niet-negatieve a en b :

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}.$$

Daardoor kunnen we wortels vereenvoudigen door een zo groot mogelijke kwadraatfactor af te zonderen.

Voorbeeld 7

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}.$$

4.1

Gelijksoortige wortels

Alleen gelijksoortige wortels kunnen worden samengenomen.

$$3\sqrt{8} + 2\sqrt{18} = 3(2\sqrt{2}) + 2(3\sqrt{2}) = 12\sqrt{2}.$$

Maar

$$\sqrt{2} + \sqrt{3}$$

kan niet verder worden vereenvoudigd.

4.2

Rekenen met wortels

We kunnen wortels ook vermenigvuldigen:

$$\sqrt{6} \cdot \sqrt{24} = \sqrt{144} = 12.$$

Merkwaardige producten blijven eveneens geldig:

$$(\sqrt{7} - 2)(\sqrt{7} + 2) = 7 - 4 = 3.$$

En

$$(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2 = 5 + 2\sqrt{10} + 2 = 7 + 2\sqrt{10}.$$

5

Wetenschappelijke notatie en ordegraote

Een getal staat in wetenschappelijke notatie wanneer het geschreven is als

$$a \cdot 10^n$$

met

$$1 \leq |a| < 10.$$

Bijvoorbeeld:

$$73\,500\,000 = 7,35 \cdot 10^7$$

en

$$0,000\,0042 = 4,2 \cdot 10^{-6}.$$

5.1

Rekenen in wetenschappelijke notatie

Bij vermenigvuldigen:

$$(a \cdot 10^m)(b \cdot 10^n) = ab \cdot 10^{m+n}.$$

Bij delen:

$$\frac{a \cdot 10^m}{b \cdot 10^n} = \frac{a}{b} \cdot 10^{m-n}.$$

Na de berekening moet de voorfactor opnieuw tussen 1 en 10 liggen.

Voorbeeld 8

$$(3 \cdot 10^5)(4 \cdot 10^{-8}) = 12 \cdot 10^{-3} = 1,2 \cdot 10^{-2}.$$

5.2

Ordegrootte

Wetenschappelijke notatie maakt onmiddellijk zichtbaar op welke schaal een grootte ligt.

Een bacterie met lengte

$$2 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

heeft een karakteristieke schaal van ongeveer

$$10^{-6} \text{ m}.$$

Voor het vergelijken van zeer grote of zeer kleine grootheden zijn de exponenten vaak belangrijker dan alle cijfers afzonderlijk.

Voorbeeld 9

Vergelijk

$$7 \cdot 10^{-5} \text{ m}$$

met

$$2 \cdot 10^{-6} \text{ m.}$$

De verhouding is

$$\frac{7 \cdot 10^{-5}}{2 \cdot 10^{-6}} = \frac{7}{2} \cdot 10 = 35.$$

De eerste lengte is dus 35 keer zo groot.

OPMERKING

Wanneer we de *ordegrootheid* als de dichtstbijzijnde macht van 10 gebruiken, moet je niet alleen naar de exponent kijken. Zo ligt $7 \cdot 10^{-5}$ dichter bij 10^{-4} dan bij 10^{-5} .

6

Procenten, verhoudingen en verandering

6.1

Absolute en relatieve verandering

Van een oude waarde O naar een nieuwe waarde N is de absolute verandering

$$\Delta = N - O.$$

De relatieve verandering is

$$\frac{N - O}{O}.$$

De procentuele verandering is

$$\frac{N - O}{O} \cdot 100\%$$

Voorbeeld 10

Van 80 naar 92:

$$\Delta = 92 - 80 = 12.$$

Dus

$$\frac{12}{80} \cdot 100\% = 15\%.$$

Een negatieve procentuele verandering betekent een daling.

6.2**Verhoudingen en schaal**

Een verhouding vergelijkt twee hoeveelheden door ze te delen.

Bijvoorbeeld: 18 g stof in 300 g oplossing geeft

$$\frac{18}{300} = 0,06 = 6\%.$$

Bij een schaal 1 : 25 000 betekent 1 eenheid op de kaart 25 000 dezelfde eenheden in werkelijkheid.

Ook een factor is een verhouding.

Van 2,4 V naar 3,0 V:

$$\frac{3,0}{2,4} = 1,25.$$

De spanning werd dus met factor 1,25 vermenigvuldigd.

7**Algebraïsch rekenen****7.1****Uitwerken**

Uitwerken betekent haakjes wegwerken en gelijksoortige termen samenbrengen.

De distributieve eigenschap is

$$a(b + c) = ab + ac.$$

Bijvoorbeeld:

$$3x(2x - 5) = 6x^2 - 15x.$$

Bij twee tweetermen:

$$(x + 4)(x - 3) = x^2 - 3x + 4x - 12 = x^2 + x - 12.$$

7.2**Merkwaardige producten**

De drie basisvormen zijn

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$$

Je moet deze formules in beide richtingen herkennen.

Voorbeeld 11

$$(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9.$$

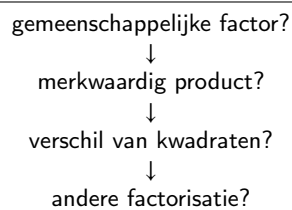
7.3

Ontbinden

Ontbinden is het omgekeerde van uitwerken: we schrijven een som of verschil als een product.

Er bestaat niet één techniek die altijd werkt.

Een nuttige zoekstrategie is:



7.4

Gemeenschappelijke factor

Bijvoorbeeld:

$$5x^2 - 20x = 5x(x - 4).$$

Bij

$$18a^3 + 60a^2b + 50ab^2$$

nemen we eerst $2a$ buiten haakjes:

$$2a(9a^2 + 30ab + 25b^2).$$

Daarna herkennen we een volkomen kwadraat:

$18a^3 + 60a^2b + 50ab^2 = 2a(3a + 5b)^2$

7.5

Structuur herkennen

Sterk algebraïsch rekenen betekent niet dat je onmiddellijk begint uit te werken.

Bij

$$(x+2)(x^2+1) + (x+2)(x+1)$$

is de gemeenschappelijke factor $(x+2)$ zichtbaar.

Dus:

$$(x+2)[(x^2+1) + (x+1)]$$

en bijgevolg

$$(x+2)(x^2+x+2).$$

OPMERKING

Vraag jezelf vóór een lange berekening af:

Welke structuur zie ik?

Een goede eerste stap kan veel rekenwerk vermijden.

8

Vergelijkingen, formules en ongelijkheden

8.1

Uitdrukking, identiteit en vergelijking

Deze drie objecten betekenen niet hetzelfde.

Een uitdrukking:

$$3x+2.$$

Een identiteit:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Een vergelijking:

$$3x+2 = 11.$$

Een vergelijking bevat een onbekende en we zoeken de waarden waarvoor beide leden gelijk zijn.

8.2

Eerstegraadsvergelijkingen

We mogen aan beide leden dezelfde geldige bewerking uitvoeren.

Voorbeeld 12

Uitwerken:

$$4(2x - 3) = 5x + 9.$$

Alle termen met x naar één kant:

$$8x - 12 = 5x + 9.$$

Dus

$$3x = 21.$$

$$x = 7.$$

8.3

Vergelijkingen met breuken

Bij

$$\frac{x-2}{3} + \frac{x+1}{2} = 5$$

kunnen we alle leden vermenigvuldigen met 6:

$$2(x-2) + 3(x+1) = 30.$$

Daarna lossen we de gewone lineaire vergelijking op.

8.4

Nulproductregel

Als

$$A \cdot B = 0,$$

dan geldt

$$A = 0 \quad \text{of} \quad B = 0.$$

Bijvoorbeeld:

$$(x-3)(x+2) = 0$$

geeft

$$x = 3 \quad \text{of} \quad x = -2.$$

Daarom is ontbinden een belangrijke techniek bij veeltermvergelijkingen.

8.5

Formules omvormen

In wetenschappen is de onbekende meestal geen x , maar een grootheid.

Bijvoorbeeld:

$$v = \frac{s}{t}.$$

Naar s :

$$vt = s.$$

Dus

$$\boxed{s = vt}.$$

Naar t :

$$\boxed{t = \frac{s}{v}}.$$

Voorbeeld 13

Uit

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

volgt:

$$2E_k = mv^2,$$

$$v^2 = \frac{2E_k}{m}.$$

Voor de grootte van de snelheid:

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}}}$$

8.6

Formules met meerdere stappen

Beschouw de periode van een eenvoudige slinger:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

We willen ℓ vrijmaken.

Eerst:

$$\frac{T}{2\pi} = \sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

Kwadrateren:

$$\frac{T^2}{4\pi^2} = \frac{\ell}{g}.$$

Vermenigvuldigen met g :

$$\ell = \frac{gT^2}{4\pi^2}$$

Hierbij kun je de eenheden gebruiken als controle.

9

Ongelijkheden en tekenschema's

9.1

Eerstegraadsongelijkheden

Een ongelijkheid lossen we grotendeels op zoals een vergelijking.

Er is één cruciale uitzondering:

bij vermenigvuldigen of delen door een negatief getal keert het teken om

Bijvoorbeeld:

$$5 - 3x \leq 14.$$

Dus:

$$-3x \leq 9.$$

Delen door -3 :

$$x \geq -3.$$

9.2

Intervalnotatie

Voorbeelden:

$$x < 4 \iff x \in]-\infty, 4[,$$

$$x \geq -3 \iff x \in [-3, +\infty[,$$

$$-2 < x \leq 7 \iff x \in]-2, 7].$$

Oneindig wordt nooit inbegrepen.

9.3

Tekenschema's

Voor productongelijkheden onderzoeken we het teken van de afzonderlijke factoren.

Beschouw

$$(x - 2)(x + 4) > 0.$$

De nulpunten zijn

$$x = -4 \quad \text{en} \quad x = 2.$$

Deze punten verdelen de getallenas in drie intervallen:

$$]-\infty, -4[, \quad]-4, 2[, \quad]2, +\infty[.$$

Het product is positief wanneer beide factoren hetzelfde teken hebben.

Daarom:

$$x \in]-\infty, -4[\cup]2, +\infty[$$

OPMERKING

Een tekenschema volgt steeds dezelfde strategie:

ontbinden $\rightarrow$ nulpunten $\rightarrow$ tekens van factoren $\rightarrow$ teken product $\rightarrow$ gevraagde intervallen

10

Rechten en coördinaten

10.1

De richtingscoëfficiënt

Voor twee punten

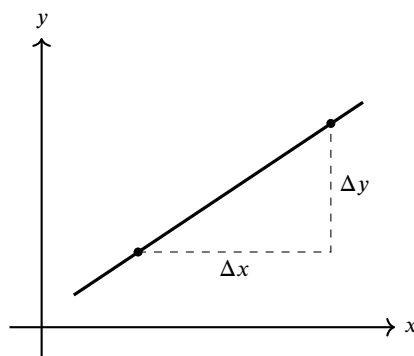
$$P(x_1, y_1), \quad Q(x_2, y_2)$$

met $x_1 \neq x_2$ is de richtingscoëfficiënt

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

De richtingscoëfficiënt beschrijft hoeveel y verandert wanneer x één eenheid toeneemt.

- $m > 0$: de rechte stijgt.
- $m < 0$: de rechte daalt.
- $m = 0$: de rechte is horizontaal.



Grafisch bepaal je dus de rico door twee duidelijke punten op de rechte te kiezen en

$$m = \frac{\text{verticale verandering}}{\text{horizontale verandering}}$$

te berekenen.

10.2

Vergelijking van een rechte

Een niet-verticale rechte kan geschreven worden als

$$y = mx + q$$

waarbij

m = richtingscoëfficiënt

en

q = snijpunt met de y -as.

Voorbeeld 14

Als

$$m = 4 \quad \text{en} \quad q = -1,$$

dan is onmiddellijk

$$y = 4x - 1.$$

10.3

Rechte door een punt met gegeven rico

Een rechte met rico m door $P(x_0, y_0)$ voldoet aan

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

de punt-richtingsvorm.

Voorbeeld 15

Voor $P(2, 5)$ en $m = 3$:

$$y - 5 = 3(x - 2),$$

dus

$$y = 3x - 1.$$

10.4

Rechte door twee punten

Gegeven

$$P(0, 3) \quad \text{en} \quad Q(2, 7).$$

Eerst:

$$m = \frac{7-3}{2-0} = 2.$$

Omdat $P(0, 3)$ op de y -as ligt:

$$q = 3.$$

Dus

$$y = 2x + 3$$

10.5

Vergelijking bepalen uit een grafiek

Wanneer alleen de grafiek gegeven is:

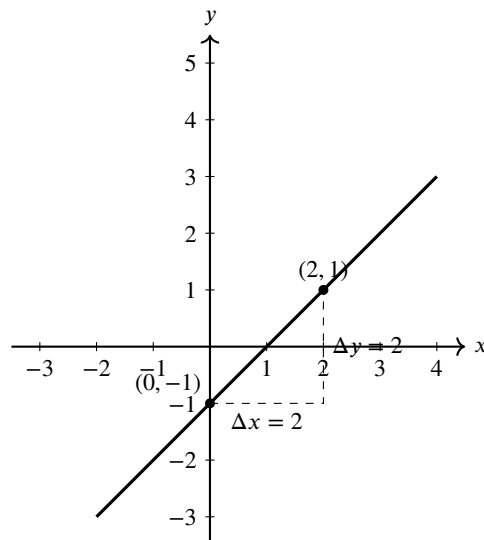
- (a) kies twee punten die je nauwkeurig kunt aflezen;
- (b) bereken

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x};$$

- (c) lees indien mogelijk q af op de y -as;
- (d) schrijf

$$y = mx + q;$$

- (e) controleer met een ander punt van de grafiek.



Hier:

$$m = \frac{2}{2} = 1, \quad q = -1.$$

Dus

$$y = x - 1$$

10.6

Horizontale en verticale rechten

Een horizontale rechte heeft vergelijking

$$y = c.$$

Bijvoorbeeld: horizontaal door $P(3, -4)$:

$$y = -4.$$

Een verticale rechte heeft vergelijking

$$x = c.$$

Bijvoorbeeld: verticaal door $P(-5, 2)$:

$$x = -5.$$

Een verticale rechte kan niet geschreven worden als $y = mx + q$, omdat haar richtingscoëfficiënt niet gedefinieerd is.

11

Midden en afstand

Voor

$$A(x_A, y_A) \quad \text{en} \quad B(x_B, y_B)$$

is het midden

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$$

Het midden ontstaat dus door de overeenkomstige coördinaten te middelen.

11.1

Afstand tussen twee punten

Het horizontale verschil is

$$\Delta x = x_B - x_A$$

en het verticale verschil

$$\Delta y = y_B - y_A.$$

Deze verschillen vormen de rechthoekszijden van een rechthoekige driehoek.

Met Pythagoras:

$$|AB|^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2.$$

Dus:

$$|AB| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

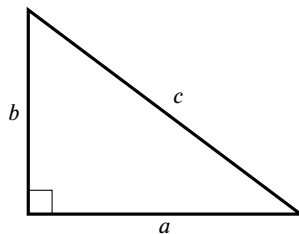
De afstandsformule is dus geen losstaande formule: ze is rechtstreeks afgeleid uit Pythagoras.

12 Pythagoras

In een rechthoekige driehoek geldt

$$a^2 + b^2 = c^2$$

waarbij c de schuine zijde is.



Als de schuine zijde gezocht wordt:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Als een rechthoekszijde gezocht wordt:

$$a = \sqrt{c^2 - b^2}.$$

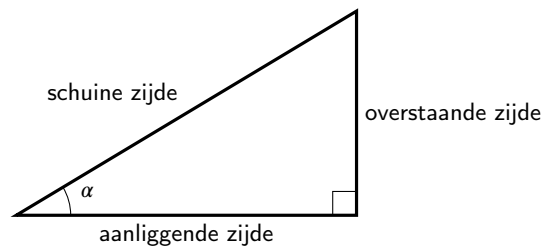
Voorbeeld 16

Voor rechthoekszijden 6 en 8:

$$c = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10.$$

13 Sinus, cosinus en tangens

Beschouw een scherpe hoek α in een rechthoekige driehoek.



Dan:

$$\sin \alpha = \frac{\text{overstaande zijde}}{\text{schuine zijde}}$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{aanliggende zijde}}{\text{schuine zijde}}$$

$$\tan \alpha = \frac{\text{overstaande zijde}}{\text{aanliggende zijde}}$$

Voorbeeld 17 — Een zijde bepalen

Als

$$\sin \alpha = \frac{3}{5}$$

en de schuine zijde 20 is, dan

$$\frac{\text{overstaande}}{20} = \frac{3}{5}.$$

Dus:

$$\text{overstaande} = 12.$$

Voorbeeld 18 — Een hoek bepalen

Als de zijden gekend zijn, gebruiken we een inverse goniometrische functie.
Bijvoorbeeld:

$$\tan \alpha = \frac{8}{15}.$$

Dus

$$\alpha = \arctan\left(\frac{8}{15}\right) \approx 28,1^\circ.$$

Voorbeeld 19 — Een helling

Een helling met horizontale afstand 12 m en hoogteverschil 1,8 m vormt een rechthoekige driehoek. De lengte is

$$L = \sqrt{12^2 + 1,8^2}.$$

De hellingshoek voldoet aan

$$\tan \alpha = \frac{1,8}{12} = 0,15.$$

Dus

$$\alpha = \arctan(0,15) \approx 8,53^\circ.$$

Het hellingspercentage is daarentegen

$$\frac{\text{verticale stijging}}{\text{horizontale afstand}} \cdot 100\%.$$

Hier:

$$\frac{1,8}{12} \cdot 100\% = 15\%.$$

Dus:

$$\text{hellingspercentage} = 100 \tan \alpha$$

Een helling van 15% betekent dus niet een hoek van 15° .

14 Een rechte als model

Een rechte kan een verband tussen twee grootheden modelleren.

Bij

$$y = mx + q$$

heeft m dan een betekenis in de context:

$$m = \frac{\text{verandering van } y}{\text{verandering van } x}.$$

De parameter q is de voorspelde waarde van y bij $x = 0$.

Voorbeeld 20

Een experiment levert de punten

$$(2, 7) \quad \text{en} \quad (8, 25).$$

De rico is

$$m = \frac{25 - 7}{8 - 2} = 3.$$

Met $(2, 7)$:

$$7 = 3 \cdot 2 + q,$$

dus

$$q = 1.$$

Het model is

$$y = 3x + 1.$$

De rico 3 betekent dat y volgens het model met 3 eenheden stijgt wanneer x met 1 eenheid toeneemt.

14.1

Interpolatie en extrapolatie

Voorspellen *binnen* het gebied waarin gegevens verzameld werden noemen we *interpoleren*.

Voorspellen *buiten* dat gebied noemen we *extrapoleren*.

Extrapolatie is riskanter.

Een model dat goed werkt tussen $x = 2$ en $x = 8$ hoeft bij $x = 1000$ niet meer geldig te zijn.

een modeluitkomst is niet automatisch een betrouwbare voorspelling

15

Parameters onderzoeken

Een letter in een formule kan ook een *parameter* zijn.

Beschouw

$$f_a(x) = ax + 4.$$

Voor elke waarde van a krijgen we een andere rechte.

De parameter a bepaalt hier de richtingscoëfficiënt.

Als de grafiek door $P(3, 10)$ moet gaan, dan moeten de coördinaten van dat punt aan het functievoorschrift voldoen:

$$10 = 3a + 4.$$

Daaruit:

$$a = 2.$$

De functie wordt dan

$$f(x) = 2x + 4.$$

Zo verbinden parameters algebra, grafieken en voorwaarden.

16 Kan dit kloppen?

Een wiskundige berekening eindigt niet bij het getal op je scherm.

Gebruik vier controles:

teken	ordegrootte	eenheid	context
-------	-------------	---------	---------

16.1 Teken

Verwacht je een positieve lengte, maar krijg je -3 m? Dan moet je onderzoeken wat er fout ging of hoe het resultaat geïnterpreteerd moet worden.

16.2 Ordegrootte

Als

$$\sqrt{398}$$

gevraagd wordt, weet je vooraf:

$$\sqrt{398} \approx \sqrt{400} = 20.$$

Een antwoord van 199 is dus onmogelijk.

16.3 Eenheid

Een berekende snelheid moet een snelheidseenheid hebben, bijvoorbeeld

$$\text{m/s}.$$

16.4 Voorwaarden

Bij

$$\frac{x+1}{x-2}$$

moet

$$x \neq 2.$$

Een algebraïsche bewerking mag deze oorspronkelijke voorwaarde niet doen verdwijnen.

16.5

Context

Een wiskundig correcte oplossing kan fysisch onmogelijk zijn.

Bij een vergelijking voor een lengte kunnen bijvoorbeeld twee algebraïsche oplossingen ontstaan, waarvan één negatief is.

De context bepaalt dan welke oplossing zinvol is.

17

Welk gereedschap heb je nodig?

Bij oefeningen in een apart hoofdstuk weet je meestal welke techniek verwacht wordt. Bij een echt probleem staat dat er niet bij.

Gebruik daarom:

gegeven → gevraagd → verband → gereedschap → controle

Je ziet of zoekt

verhouding of percentage
zeer groot of klein getal
algebraïsche structuur
onbekende in formule
product gelijk aan nul
productongelijkheid
twee punten
rechthoekige driehoek
meetgegevens
vreemd numeriek antwoord

Denk onder andere aan

breuken, groeifactoren
wetenschappelijke notatie
uitwerken of ontbinden
formule omvormen
nulproductregel
ontbinden en tekenschema
rico, rechte, afstand of midden
Pythagoras of goniometrie
model en interpretatie
schatten en controleren

18

Synthese: technieken combineren

In een realistisch probleem heb je vaak meerdere gereedschappen nodig.

Stel dat een drone van

$$A(0,0)$$

naar

$$B(120, 50)$$

vliegt in 10 s.

De rechte afstand volgt uit Pythagoras:

$$|AB| = \sqrt{120^2 + 50^2} = 130 \text{ m.}$$

De gemiddelde snelheid is

$$v = \frac{s}{t} = \frac{130}{10} = 13 \text{ m/s.}$$

Omzetten naar kilometer per uur:

$$13 \text{ m/s} \cdot 3,6 = 46,8 \text{ km/h.}$$

Als een tweede vlucht 15 m/s haalt, is de procentuele stijging

$$\frac{15 - 13}{13} \cdot 100\% \approx 15,4\%.$$

Eén probleem combineert hier dus:

coördinaten + Pythagoras + formules + eenheden + procenten

19

Zelfcheck

Gebruik deze korte zelfcheck om te bepalen waar je nog gericht moet oefenen.

Oefening 1 — Zelfcheck: rekenen en breuken

B

1.

$$7 - 2(3 - 5) = \dots\dots$$

♦

2.

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \dots\dots$$

3.

$$\frac{5}{6} : \frac{10}{9} = \dots\dots$$

Oefening 2 — Zelfcheck: machten, wortels en wetenschappelijke notatie

B

1.

$$\frac{x^7}{x^3} = \dots\dots$$

♦

2.

$$\sqrt{50} = \dots\dots$$

3.

$$0,00042 = \dots\dots \cdot 10^{\dots\dots}$$

Oefening 3 — Zelfcheck: algebra

B

1.

$$(2x - 3)^2 = \dots\dots$$

♦

2.

$$5x^2 - 20x = \dots\dots$$

3.

$$x^2 - 49 = \dots\dots$$

Oefening 4 — Zelfcheck: vergelijkingen en ongelijkheden

B

1.

$$3x - 4 \leq 8 \implies x \leq \dots\dots$$

♦

2.

$$(x - 2)(x + 3) = 0.$$

De oplossingen zijn

$$x = \dots\dots \text{ of } x = \dots\dots$$

Oefening 5 — Zelfcheck: rechten en coördinaten

B

Gegeven

♦

$$A(2, 1), \quad B(6, 9).$$

1. De richtingscoëfficiënt is

$$m = \dots\dots$$

2. Het midden is

$$M(\dots\dots, \dots\dots).$$

3. De afstand is

$$|AB| = \dots\dots$$

Oefening 6 — Zelfcheck: Pythagoras en goniometrie

B

1. Rechthoekszijden 5 en 12:

$$c = \dots\dots$$

♦

2. Overstaande zijde 3, aanliggende zijde 4:

$$\tan \alpha = \dots\dots$$



In dit thema

1

Van werkelijkheid naar wiskunde — en terug

Waarom beginnen we bij de werkelijkheid?

Wiskunde lijkt op het eerste gezicht vaak te beginnen met getallen, formules en grafieken. In de wetenschappen loopt de weg meestal andersom.

We vertrekken van een **vraag over de werkelijkheid**. We meten grootheden, verzamelen gegevens en zoeken naar patronen. Pas daarna proberen we die patronen met wiskunde te beschrijven.

Een tabel met meetwaarden kan bijvoorbeeld suggereren dat twee grootheden met elkaar samenhangen. Een grafiek kan het gedrag van dat verband zichtbaar maken. Een formule kan vervolgens toelaten om waarden te berekenen of voorspellingen te maken.

In dit thema onderzoeken we daarom eerst hoe de brug tussen werkelijkheid en wiskunde wordt gebouwd.

We besteden aandacht aan:

- grootheden, meetwaarden, variabelen en eenheden;
- gegevens voorstellen met tabellen en grafieken;
- patronen en verbanden herkennen;
- de stap van een werkelijke situatie naar een wiskundige beschrijving: **mathematiseren**;
- wiskundige resultaten opnieuw betekenis geven in de oorspronkelijke situatie: **demathematiseren**;
- wiskundige modellen en de aannames waarop ze gebaseerd zijn;
- interpoleren, extrapoleren en de grenzen van voorspellingen;
- kritisch omgaan met grafieken, gegevens en conclusies;
- duidelijke wiskundige notatie en afspraken.

Daarbij ontdekken we meteen een belangrijk principe dat doorheen de volledige cursus zal terugkeren: een wiskundig model is **niet de werkelijkheid zelf**. Het is een vereenvoudigde beschrijving waarmee we bepaalde vragen over die werkelijkheid proberen te beantwoorden.

Daarom eindigt een wiskundig probleem ook niet wanneer de berekening klaar is. We moeten terugkeren naar de oorspronkelijke situatie en ons afvragen of het resultaat betekenisvol en redelijk is.

Zo ontstaat een manier van werken die we later opnieuw zullen gebruiken bij gegevens, functies, limieten, afgeleiden, integralen en andere wiskundige modellen:

werkelijkheid $\longrightarrow$ gegevens $\longrightarrow$ wiskundig model $\longrightarrow$ analyse $\longrightarrow$ interpretatie.

Hoe gebruiken we wiskunde om van waarnemingen tot betrouwbare uitspraken over de werkelijkheid te komen?

HOOFDSTUK

1

Van werkelijkheid naar
wiskunde — en terug

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$



Voorkennis

- Je kan informatie aflezen uit een eenvoudige tabel en grafiek.
- Je kent courante grootheden en eenheden uit de wetenschapsvakken.
- Je kan eenvoudige berekeningen uitvoeren met formules.
- Je kan een resultaat in woorden formuleren.
- Je kan onderscheid maken tussen een exacte waarde en een afgeronde waarde.



Leerdoelen

- Je kan in een wetenschappelijke situatie relevante grootheden, waarden en eenheden herkennen.
- Je kan uitleggen waarom gegevens slechts een geselecteerde beschrijving van de werkelijkheid vormen.
- Je kan een patroon of verband in een tabel of grafiek beschrijven.
- Je kan uitleggen wat een wiskundig model is en waarom een model altijd een vereenvoudiging is.
- Je kan de begrippen mathematiseren en demathematiseren in een concrete situatie herkennen.
- Je kan een wiskundig resultaat terug interpreteren in de oorspronkelijke context.
- Je kan onderscheid maken tussen interpoleren en extrapoleren en de betrouwbaarheid ervan kritisch beoordelen.
- Je kan eenvoudige grafische voorstellingen kritisch beoordelen.
- Je kan uitleggen waarom samenhang niet automatisch causaliteit betekent.
- Je kan correct omgaan met grootheden, eenheden en de symbolen = en $\approx$.
- Je kan een eenvoudige wetenschappelijke situatie doorlopen volgens een wiskundige modelleercyclus.

1

Waarom leer je dit?

Wiskunde in een wetenschappelijke richting gaat niet alleen over sneller rekenen of meer formules kennen. We willen wiskunde gebruiken om iets over de werkelijkheid te weten te komen.

Stel bijvoorbeeld dat je onderzoekt hoe een beker warm water afkoelt. Om de twee minuten meet je de temperatuur.

t (min)	0	2	4	6	8	10	12
T (°C)	82,1	68,4	57,9	49,6	43,3	38,5	34,8

Op het eerste gezicht is dit gewoon een tabel met getallen. Maar een wetenschapper stelt andere vragen:

- Hoe verandert de temperatuur?
- Is er een herkenbaar patroon?
- Kunnen we de temperatuur na 7 minuten schatten?
- Kunnen we voorspellen wat er na 20 minuten gebeurt?
- Welk wiskundig model past bij deze gegevens?
- Hoe betrouwbaar zou zo'n voorspelling zijn?

De tabel is dus geen eindpunt. Ze is het begin van een onderzoek.

OPMERKING

In deze cursus zullen we vaak dezelfde beweging maken:

waarnemen → gegevens → wiskundig model → analyse → interpretatie

Die beweging is belangrijk in wiskunde, fysica, chemie, biologie, engineering en datawetenschap.

1.1

Wat kun je al uit gegevens halen?

Oefening 1 — Een eerste blik op meetgegevens

B

Gebruik de tabel van het afkoelingsexperiment.

1. Welke twee grootheden worden gemeten?

Meerkeuze:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| (a) massa en temperatuur | (c) tijd en volume |
| (b) tijd en temperatuur | (d) temperatuur en energie |

2. Welke grootheid verandert doordat de tijd verstrijkt?

Meerkeuze:

- | | |
|-------------|--------------------|
| (a) De tijd | (b) De temperatuur |
|-------------|--------------------|

3. Kun je uit de tabel *exact aflezen* wat de temperatuur na 7 minuten was?

Meerkeuze:

- (a) Ja (b) Nee

4. Welke uitspraak wordt het best door de gegevens ondersteund?

Meerkeuze:

- (a) De temperatuur stijgt met de tijd. wordt geleidelijk kleiner.
(b) De temperatuur daalt elke twee minuten met exact hetzelfde aantal graden.
(c) De temperatuur daalt, maar de daling (d) Na 20 minuten is de temperatuur zeker 0°C.

2

Van werkelijkheid naar gegevens

De werkelijkheid verschijnt niet vanzelf in de vorm van een tabel. Een onderzoeker maakt keuzes:

- welke verschijnselen worden onderzocht;
- welke grootheden relevant zijn;
- wat gemeten wordt;
- hoe vaak gemeten wordt;
- met welk meetinstrument;
- met welke nauwkeurigheid.

Gegevens zijn dus nooit “de volledige werkelijkheid”. Ze zijn een geselecteerde en meetbare beschrijving van een deel ervan.

3

Variabelen

Wanneer een grootheid verschillende waarden kan aannemen, gebruiken we vaak een letter. In het afkoelingsexperiment schrijven we bijvoorbeeld

$$t = \text{tijd}, \quad T = \text{temperatuur}.$$

We willen onderzoeken hoe T verandert wanneer t verandert. Daarom beschouwen we hier:

$$t = \text{onafhankelijke variabele}$$

en

$$T = \text{afhankelijke variabele}.$$

Later zullen we dergelijke verbanden formeler beschrijven met **functies**.

4

Een meetwaarde heeft een beperkte nauwkeurigheid

Wanneer een thermometer aangeeft $57,9^{\circ}\text{C}$, wil dat niet zeggen dat de werkelijke temperatuur mathematisch exact $57,900000000 \dots^{\circ}\text{C}$ bedraagt.

Een meetinstrument heeft een beperkte nauwkeurigheid. Dat onderscheid is belangrijk:

wiskundige exactheid $\neq$ experimentele nauwkeurigheid

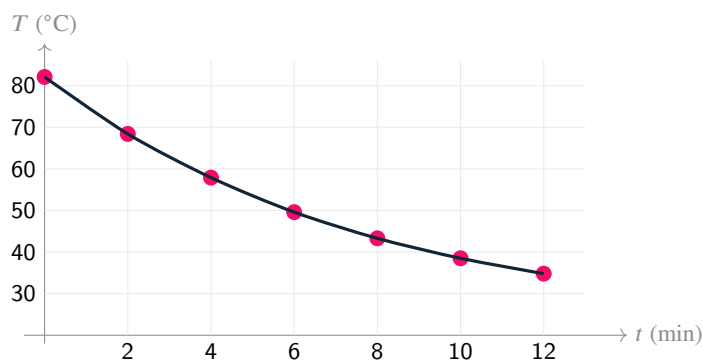
In deze wiskundecursus zullen we niet telkens een volledige meetonzekerheidsanalyse uitvoeren.

We zullen wel consequent vragen of een getal exact, gemeten, afgerond of geschat is.

5

Van gegevens naar een patroon

Een tabel is nuttig om waarden nauwkeurig af te lezen. Een grafiek maakt daarentegen vaak het *gedrag* zichtbaar. Voor het afkoelingsexperiment kunnen we de meetpunten (t, T) in een assenstelsel plaatsen.



We zien nu onmiddellijk dat:

- de temperatuur daalt;
- de daling eerst sterk is;
- de grafiek later minder snel daalt;
- er een duidelijk patroon aanwezig lijkt te zijn.

OPMERKING

Een grafiek voegt geen nieuwe meetgegevens toe.

Ze kan wel structuur zichtbaar maken die in een tabel minder opvallend is.

Oefening 2 — Tabel of grafiek?

B

Je wilt telkens informatie uit een experiment halen.

1. Je wilt de gemeten temperatuur na precies 8 minuten aflezen.
Welke voorstelling is meestal het handigst?

Meerkeuze:

- (a) De tabel (b) De grafiek

2. Je wilt snel zien of de temperatuur stijgt, daalt of ongeveer constant blijft.
Welke voorstelling is meestal het handigst?

Meerkeuze:

- (a) De tabel (b) De grafiek

6

Van patroon naar wiskundig model

Wanneer we een patroon herkennen, proberen we het vaak wiskundig te beschrijven.

DEFINITIE — Wiskundig model

Een **wiskundig model** is een wiskundige beschrijving van bepaalde aspecten van een werkelijke situatie.

Een model kan bijvoorbeeld bestaan uit:

- een tabel;
- een grafiek;
- een formule;
- een verzameling vergelijkingen;
- een kansmodel;
- een matrixmodel.

Het woord *bepaalde* is belangrijk. Een model probeert niet de volledige werkelijkheid te kopiëren. Het kiest precies die eigenschappen die voor de onderzoeksvraag belangrijk zijn.

6.1

Mathematiseren

De stap van de werkelijke situatie naar een wiskundige beschrijving noemen we **mathematiseren**.

werkelijkheid → wiskundig model

Daarbij kunnen we bijvoorbeeld:

- relevante grootheden kiezen;
- variabelen invoeren;
- gegevens in een tabel plaatsen;
- een grafiek tekenen;
- een formule zoeken;
- aannames formuleren.

Voorbeeld 1

Een auto rijdt op een rechte weg.

We willen niet de kleur, het merk, de temperatuur van de motor en de muziek in de auto beschrijven.

We onderzoeken alleen de beweging.

Dan kunnen we bijvoorbeeld kiezen voor:

$$t = \text{tijd}, \quad s = \text{positie}.$$

De werkelijke beweging wordt zo vertaald naar een wiskundig verband tussen t en s .

Dat is mathematiseren.

6.2

Demathematiseren

Na een berekening moeten we terugkeren naar de oorspronkelijke situatie. Die stap noemen we **demathematiseren**.

wiskundig resultaat $\longrightarrow$ betekenis in de werkelijkheid

Voorbeeld 2

Stel dat een model voor de afgelegde afstand gegeven wordt door

$$s(t) = 4,9t^2,$$

waarbij t in seconden en s in meter wordt uitgedrukt.

Voor $t = 2$ vinden we:

$$s(2) = 4,9 \cdot 2^2 = 19,6.$$

Het getal 19,6 is nog geen volledig antwoord.

In de situatie betekent het:

na 2 s is volgens het model 19,6 m afgelegd.

OPMERKING

Bij toepassingen eindigt een oplossing dus niet noodzakelijk bij

$$x = 3,2.$$

We vragen altijd:

Wat betekent dit getal in de oorspronkelijke situatie?

Oefening 3 — Van resultaat naar betekenis

B

Een model voor de massa $m(t)$ van een stof geeft

♦

$$m(6) = 24,7,$$

waarbij t in uren en m in gram wordt uitgedrukt.
Welke interpretatie is correct?

Meerkeuze:

- | | |
|---|--|
| (a) Na 24,7 uur is de massa 6 gram. | (c) De massa neemt elke 6 uur met 24,7 gram toe. |
| (b) Na 6 uur is de massa volgens het model 24,7 gram. | (d) De massa is altijd 24,7 gram. |

7

Een model is niet de werkelijkheid

Een formule kan zeer nauwkeurig zijn zonder de volledige werkelijkheid te beschrijven. Beschouw bijvoorbeeld het vereenvoudigde model voor vrije val:

$$h(t) = h_0 - \frac{1}{2}gt^2.$$

Zo'n model kan gebaseerd zijn op aannames zoals:

- de luchtweerstand wordt verwaarloosd;
- g wordt constant genomen;
- het voorwerp wordt als een punt beschouwd;
- andere invloeden worden niet meegenomen.

Toch kan het model in veel situaties zeer bruikbaar zijn.

OPMERKING

Een model hoeft niet perfect te zijn om nuttig te zijn.
De juiste vraag is:

Is dit model geschikt voor de vraag die we willen beantwoorden?

8

Wat doet wiskunde in de wetenschappen?

Wiskunde vervult verschillende rollen. Vier ervan zullen in deze cursus voortdurend terugkomen:

beschrijven	verbanden onderzoeken	voorspellen	optimaliseren
-------------	-----------------------	-------------	---------------

8.1

Beschrijven

- Een bewegend voorwerp kunnen we beschrijven door zijn positie s als functie van de tijd t .
- Een chemisch proces kan beschreven worden door een concentratie als functie van de tijd.
- Een biologisch systeem kan beschreven worden door het aantal organismen doorheen de tijd.

Wiskunde geeft ons een taal om veranderingen systematisch te beschrijven.

8.2

Verbanden onderzoeken

In wetenschappelijke experimenten onderzoeken we vaak hoe twee grootheden samenhangen.

Bijvoorbeeld:

$$U \leftrightarrow I$$

voor spanning en stroomsterkte,

of

$$m \leftrightarrow V$$

voor massa en volume.

Later in deze module zullen we dergelijke verbanden onderzoeken met spreidingsdiagrammen, correlatie en regressie.

8.3

Voorspellen

Een model kan ons helpen een waarde te schatten die we niet rechtstreeks gemeten hebben.

Bijvoorbeeld:

- de temperatuur na een bepaald tijdstip;
- de positie van een bewegend voorwerp;
- de hoeveelheid radioactieve stof na enkele jaren;
- de verwachte opbrengst van een systeem.

Een voorspelling is echter nooit automatisch betrouwbaar. Daarvoor moeten we ook weten *waar* en *onder welke voorwaarden* het model gebruikt wordt.

8.4

Optimaliseren

Wiskunde helpt ook om een beste keuze te zoeken.

Bijvoorbeeld:

- Welke verpakking gebruikt het minste materiaal?
- Welke route vraagt de minste tijd?
- Bij welke instelling is het rendement maximaal?
- Welke afmetingen geven een zo groot mogelijk volume?

Later zullen afgeleiden een krachtig hulpmiddel worden om zulke extremumproblemen systematisch op te lossen.

9

Voorspellen binnen en buiten de gegevens

Niet elke voorspelling is even gewaagd.

DEFINITIE — Interpoleren

Interpoleren betekent een waarde schatten *tussen* bekende of gemeten waarden.

In ons afkoelingsexperiment is een schatting van de temperatuur na 7 minuten een interpolatie, want

$$6 < 7 < 8.$$

DEFINITIE — Extrapoleren

Extrapoleren betekent een waarde voorspellen *buiten* het gebied waarin gegevens beschikbaar zijn.

Een voorspelling voor $t = 30$ minuten op basis van metingen tot $t = 12$ minuten is extrapolatie.

OPMERKING

Extrapolatie is vaak riskanter dan interpolatie.

Een patroon dat binnen het gemeten gebied goed werkt, hoeft buiten dat gebied niet te blijven gelden.

Oefening 4 — Interpoleren of extrapoleren?

B

Een experiment bevat metingen voor

$$0 \leq t \leq 20.$$

1. Een waarde wordt geschat voor $t = 13$.

Meerkeuze:

- (a) interpolatie (b) extrapolatie

2. Een waarde wordt voorspeld voor $t = 50$.

Meerkeuze:

- (a) interpolatie (b) extrapolatie

Oefening 5 — Een model te ver doortrekken

U

Een groeimodel werd opgesteld met gegevens uit de eerste 20 levensdagen van een jonge plant. Een leerling gebruikt hetzelfde model om de hoogte van de plant na 10 jaar te voorspellen.

1. Waarom is die voorspelling problematisch?

Meerkeuze:

- (a) Een wiskundig model mag nooit gebruikt worden om te voorspellen. (b) Een plant kan niet gemeten worden. (c) De leerling extrapoleert zeer ver buiten het gebied waarop het model gebaseerd is. (d) Een model mag alleen gehele getallen bevatten.

2. Welke bijkomende vraag is wetenschappelijk belangrijk?

Meerkeuze:

- (a) Is de formule mooi geschreven? (b) Zijn de aannames van het model over zo'n lange periode nog redelijk? (c) Heeft de leerling een blauwe pen gebruikt?

10**Een grafiek kan correct zijn en toch misleiden**

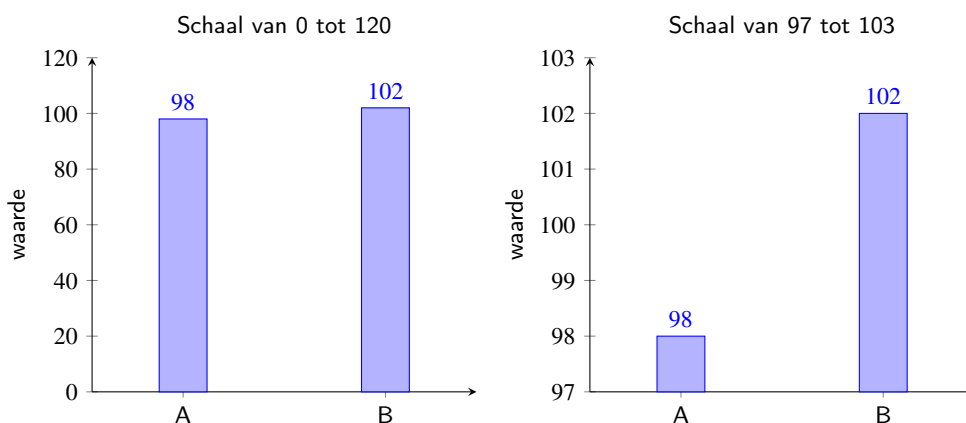
Grafieken maken patronen zichtbaar. Maar de manier waarop een grafiek wordt voorgesteld, beïnvloedt ook de indruk die we krijgen.

Stel dat twee waarden respectievelijk

98 en 102

zijn.

Bekijk hoe dezelfde gegevens er op twee verschillende verticale schalen uitzien.



In de linkergrafiek lijkt het verschil tussen beide waarden klein. In de rechtergrafiek lijkt datzelfde verschil plots zeer groot.

Toch stellen beide grafieken exact dezelfde gegevens voor.

De gegevens zijn niet veranderd. De voorstelling wel.

Een grafiek kan dus wiskundig correct zijn en toch een misleidende indruk wekken. Let daarom niet alleen op de vorm van een grafiek, maar controleer ook altijd de **schaal** en het **bereik van de assen**.

OPMERKING

Lees een grafiek daarom nooit alleen “op het zicht”.
Controleer minstens:

- welke grootheden op de assen staan;
- welke eenheden gebruikt worden;
- welke schaal gekozen is;
- waar de assen beginnen;
- welke gegevens wel en niet zichtbaar zijn.

Oefening 6 — De schaal beïnvloedt de indruk

U

Twee grafieken stellen exact dezelfde gegevens voor.

De eerste verticale as loopt van 0 tot 100.

De tweede verticale as loopt van 80 tot 100.

◆

1. Waarom kunnen beide grafieken een verschillende indruk geven?

Meerkeuze:

- | | |
|---|---|
| (a) De meetwaarden worden automatisch anders. | (c) Een grafiek die niet bij nul begint is altijd fout. |
| (b) De tweede schaal vergroot kleine verticale verschillen visueel uit. | (d) De eerste grafiek bevat minder gegevens. |

2. Welke conclusie is het meest verantwoord?

Meerkeuze:

- (a) Een grafiek moet altijd bij nul beginnen. (c) De schaal moet mee beoordeeld worden wanneer we een grafiek interpreteren.
 (b) De schaal van een grafiek is onbelangrijk.

11

Samenhang is nog geen oorzaak

Wanneer twee grootheden samen veranderen, spreken we van een **samenhang**. Maar daaruit volgt niet automatisch dat de ene grootheid de andere *veroorzaakt*. Stel bijvoorbeeld dat in warme zomermaanden zowel de verkoop van ijsjes als het aantal mensen aan openluchtzwembaden stijgt.

Daaruit volgt niet dat meer ijsjes kopen rechtstreeks veroorzaakt dat meer mensen gaan zwemmen.

Een derde factor — **de temperatuur** — beïnvloedt beide.

OPMERKING

Een gevonden verband kan een belangrijke aanwijzing zijn.

Maar:

samenhang $\nRightarrow$ oorzaak-gevolg

Om causaliteit te besluiten is bijkomend wetenschappelijk onderzoek nodig.

Oefening 7 — Samenhang of oorzaak?

U

Een onderzoek toont dat leerlingen die gemiddeld langer slapen, gemiddeld betere resultaten behalen.

Een leerling besluit:

“Meer slapen veroorzaakt dus noodzakelijk betere punten.”

1. Is die conclusie verantwoord op basis van alleen deze samenhang?

Meerkeuze:

- (a) Ja (b) Nee

2. Welke reden is het best?

Meerkeuze:

- (a) Twee grootheden kunnen nooit samenhangen. beïnvloeden en samenhang alleen bewijst geen causaliteit.
 (b) Andere factoren kunnen beide grootheden (c) Slaap kan niet gemeten worden.

12

Van werkelijkheid naar wiskunde — en terug

Oefening 8 — Een bewegend object onderzoeken

U

♦

Tijdens een experiment wordt om de 10 seconden de afstand gemeten die een klein bewegend object vanaf zijn startpunt heeft afgelegd.

t (s)	0	10	20	30	40	50
s (m)	0	4,8	10,1	15,0	20,2	24,9

1. Welke twee grootheden worden onderzocht?

Meerkeuze:

- (a) tijd en snelheid (c) massa en afstand
(b) tijd en afgelegde afstand (d) afstand en temperatuur

2. Welke grootte is hier de onafhankelijke variabele?

Meerkeuze:

- (a) de tijd t (b) de afstand s

3. Welke beschrijving past het best bij de gegevens?

Meerkeuze:

- (a) De afstand blijft ongeveer constant. toe met de tijd.
(b) De afstand neemt steeds sneller toe.
(c) De afstand neemt ongeveer gelijkmatig (d) De afstand daalt.

4. Een leerling schat voor $t = 25$ s:

$$s \approx 12,5 \text{ m.}$$

Is dit interpolatie of extrapolatie?

Meerkeuze:

- (a) interpolatie (b) extrapolatie

5. Dezelfde leerling gebruikt het patroon om de afstand na 5000 s te voorspellen. Welke uitspraak is correct?

Meerkeuze:

- (a) De voorspelling is zeker correct omdat de eerste meetpunten bijna lineair liggen. niet betrouwbaar.
(b) De voorspelling is een zeer verre extrapolatie en is zonder bijkomende informatie (c) Extrapoleren levert altijd exact dezelfde waarde als meten.

6. Een leerling beweert:

“Omdat de meetpunten bijna op een rechte lijn liggen, bewoog het object op elk ogenblik exact met dezelfde snelheid.”

Welke beoordeling is het best?

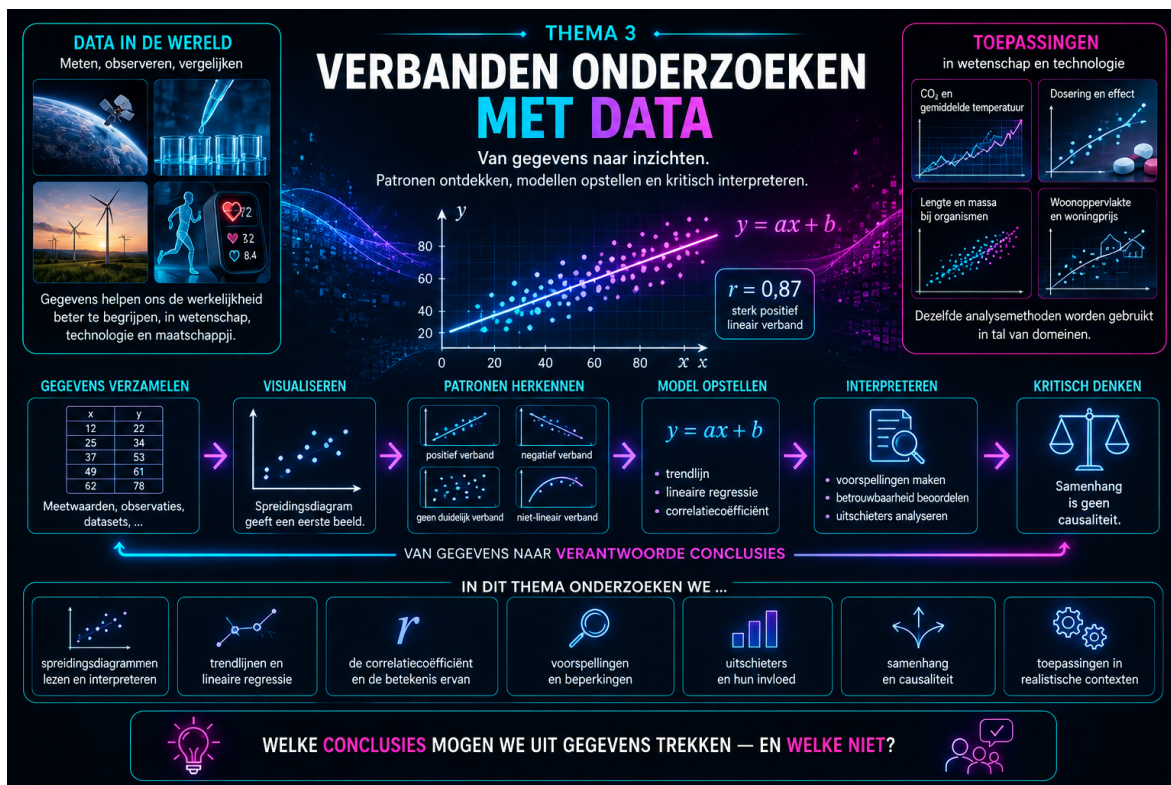
Meerkeuze:

- (a) De conclusie is te sterk: de gegevens ondersteunen een ongeveer lineair model, maar bewijzen geen exact constante snelheid op elk ogenblik.
- (b) De conclusie is noodzakelijk juist.
- (c) Uit een tabel mag je nooit iets over beweging besluiten.

7. Wat zou een wiskundig model in deze situatie moeten beschrijven?

Meerkeuze:

- (a) De kleur en vorm van het object.
- (b) Hoe de afgelegde afstand s verandert in functie van de tijd t .
- (c) Alle eigenschappen van het object en zijn omgeving.



In dit thema

1

Van data naar puntenwolk

2

Correlatie — Hoe sterk is het lineaire verband?

3

Lineaire regressie — Van data naar model

4

Samenhang is nog geen oorzaak

Van gegevens naar een verantwoorde conclusie

In wetenschappen verzamelen we voortdurend gegevens.

We meten bijvoorbeeld temperatuur en energieverbruik, concentratie en absorptie, instraling en elektrisch vermogen, of twee kenmerken van een groep personen.

Een tabel met meetwaarden is echter nog geen antwoord.

We willen ontdekken of er in die gegevens een **verband** zit, hoe sterk dat verband is en of we het met een wiskundig model kunnen beschrijven.

In dit thema bouwen we die analyse stap voor stap op.

We beginnen met gekoppelde gegevens en stellen ze voor in een **spreidingsdiagram**. Zo wordt een mogelijk verband zichtbaar en leren we kijken naar richting, vorm, sterkte en bijzonderheden in een puntenwolk.

Wanneer het verband ongeveer lineair is, gebruiken we vervolgens de **correlatiecoëfficiënt** om de richting en sterkte van die lineaire samenhang nauwkeuriger te beschrijven.

Daarna gaan we een stap verder. Met **lineaire regressie** bouwen we uit de gegevens een wiskundig model:

$$\hat{y} = ax + b.$$

Zo'n model laat ons toe om het globale patroon samen te vatten, parameters in hun context te interpreteren en voorspellingen te maken.

Maar een berekening of model is nooit het einde van het verhaal.

Een sterke correlatie betekent bijvoorbeeld niet automatisch dat de ene grootte de andere veroorzaakt.

Ook voorspellingen buiten het gebied waarin gemeten werd, kunnen misleidend zijn.

Daarom leren we voortdurend kritisch terugkeren naar de oorspronkelijke situatie:

werkelijkheid → gegevens → verband → model → conclusie → werkelijkheid

Doorheen het thema onderzoeken we dus niet alleen *hoe* we gegevens wiskundig analyseren, maar vooral ook *wat we uit die analyse werkelijk mogen besluiten*.

Hoe maken we van een verzameling gegevens een wiskundig onderbouwde én wetenschappelijk verantwoorde conclusie?

Van data naar puntenwolk

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$



Voorkennis

- Je kan gegevens aflezen uit een tabel en een grafiek.
- Je kent het cartesisch assenstelsel en kan een punt (x, y) plaatsen.
- Je kan grootheden, waarden en eenheden van elkaar onderscheiden.
- Je kan stijgend en dalend gedrag in een grafiek herkennen.
- Je weet dat meetgegevens een beschrijving van de werkelijkheid vormen.



Leerdoelen

- Je kan twee numerieke grootheden in een dataset herkennen en correct benoemen.
- Je kan uitleggen wat één punt in een spreidingsdiagram in de context betekent.
- Je kan gekoppelde gegevens voorstellen in een spreidingsdiagram.
- Je kan een puntenwolk beschrijven volgens richting, vorm en sterkte.
- Je kan een mogelijk positief of negatief verband herkennen.
- Je kan lineair en niet-lineair gedrag visueel van elkaar onderscheiden.
- Je kan uitschieters en clusters herkennen en uitleggen waarom ze aandacht verdienen.
- Je kan op basis van een spreidingsdiagram een voorzichtige, contextgebonden conclusie formuleren.
- Je kan uitleggen waarom een spreidingsdiagram op zichzelf geen causaliteit bewijst.

Waarom twee grootheden samen onderzoeken?

In wetenschappen meten we vaak niet één, maar meerdere grootheden bij hetzelfde object, dezelfde persoon of hetzelfde experiment.

Denk bijvoorbeeld aan:

- de massa en de lengte van een dier;
- de hoogte en de gemiddelde temperatuur van een meetstation;
- de spanning en de stroomsterkte in een elektrische component;
- de concentratie van een oplossing en de gemeten absorptantie;
- de buitentemperatuur en het energieverbruik van een gebouw.

Wanneer twee numerieke grootheden bij dezelfde waarnemingen worden gemeten, kunnen we onderzoeken of hun waarden **samen veranderen**.

OPMERKING

Een verband onderzoeken begint niet met een formule.
We beginnen met drie vragen:

Wat werd gemeten? Hoe zijn de gegevens gekoppeld? Welk patroon zien we?

1.1

Gekoppelde gegevens

Beschouw een eenvoudig experiment waarbij van acht metalen staven de lengte en de massa worden gemeten.

staaf	1	2	3	4	5	6	7	8
lengte x (cm)	10	14	18	22	26	30	34	38
massa y (g)	24	32	43	50	61	69	81	88

De waarden in dezelfde kolom horen bij **dezelfde staaf**. We mogen de eerste waarneming dus schrijven als (10, 24), de tweede als (14, 32), enzovoort.

DEFINITIE

Een dataset met twee numerieke grootheden bestaat uit **gekoppelde waarnemingen**

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n).$$

Bij elke waarneming horen dus twee waarden die samen gemeten zijn.

Oefening 1 — Wat hoort bij elkaar?

B

In een onderzoek worden voor verschillende dagen de buitentemperatuur en het dagelijkse elektriciteitsverbruik van een koelinstallatie gemeten.

♦

1. Wat stelt één gegevenspaar (x_i, y_i) voor?

Meerkeuze:

- (a) De temperatuur van één dag en het verbruik van een andere dag. zelfde dag horen.
 (b) De temperatuur en het verbruik die bij de- (c) Twee opeenvolgende temperaturen.
 (d) Twee opeenvolgende verbruiken.
2. Waarom mogen we de waarden niet willekeurig door elkaar mengen?

2

Van tabel naar spreidingsdiagram

Een tabel bewaart de meetwaarden nauwkeurig, maar een patroon is er niet altijd gemakkelijk in te herkennen. Daarom zetten we ieder gegevenspaar (x_i, y_i) als een punt in een assenstelsel.

DEFINITIE

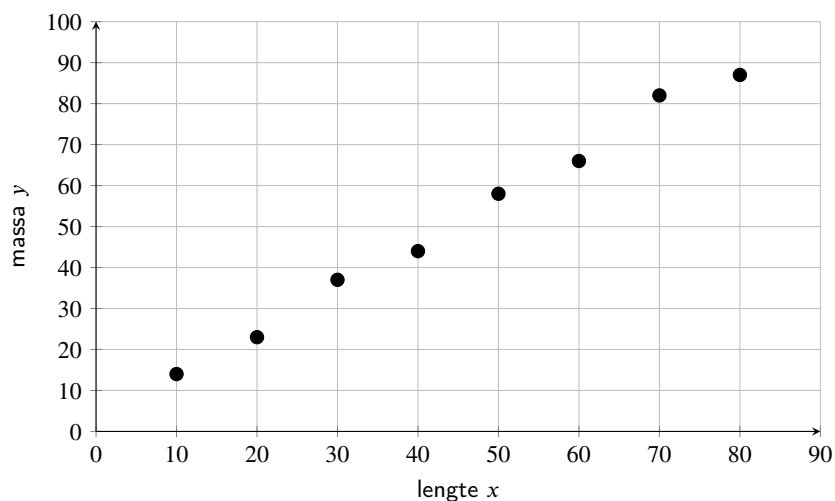
Een **spreidingsdiagram** of **puntenwolk** is een grafische voorstelling van gekoppelde numerieke gegevens.

Elk gegevenspaar

$$(x_i, y_i)$$

wordt voorgesteld door één punt in een assenstelsel.

Voor de metalen staven krijgen we dus acht punten.



In het spreidingsdiagram wordt iets zichtbaar wat in de tabel minder gemakkelijk opvalt: de punten vertonen een duidelijk patroon.

De punten hoeven niet exact op een rechte of kromme te liggen. Het gaat om **meetgegevens**; natuurlijke variatie en meetonzekerheid zijn normaal.

2.1

Welke grootte komt op welke as?

Wanneer de context een natuurlijke richting suggereert, plaatsen we de grootte die als mogelijke verklarende of instelbare grootte wordt gebruikt meestal op de horizontale as.

De andere grootte komt dan op de verticale as.

Bijvoorbeeld:

hoogte $\rightarrow$ temperatuur

of

concentratie $\rightarrow$ absorptie.

OPMERKING

De keuze van de assen **bewijst geen oorzaak-gevolgrelatie**. Ze helpt ons alleen om de gegevens op een zinvolle manier te organiseren. Of een verband werkelijk causaal is, vraagt bijkomende argumenten en onderzoek.

Oefening 2 — De assen kiezen

B

Een leerling onderzoekt bij een veer hoe de uitrekking verandert wanneer verschillende massa's worden opgehangen.

♦

1. Welke grootte plaats je hier het meest natuurlijk op de horizontale as?

Meerkeuze:

- (a) de opgehangen massa (b) de uitrekking

2. Welke informatie moet bij de assen vermeld worden?

3

Een puntenwolk systematisch lezen

Een puntenwolk beoordelen we niet op basis van één punt.

We bekijken het **globale patroon**.

Daarbij gebruiken we vier aandachtspunten:

richting vorm sterkte bijzonderheden

Die vier woorden vormen vanaf nu onze vaste leesstrategie.

3.1

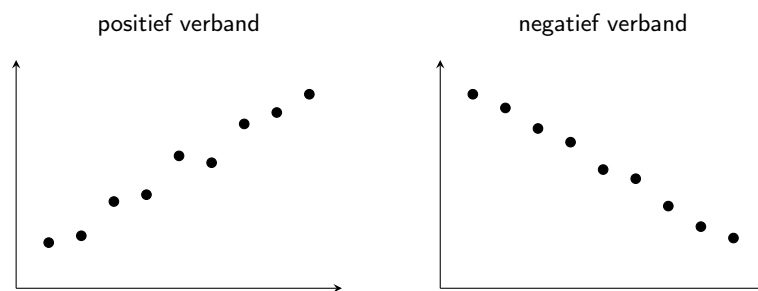
1. Richting

DEFINITIE

We spreken van een **positief verband** wanneer grotere waarden van de ene grootte in het algemeen samengaan met grotere waarden van de andere grootte.

We spreken van een **negatief verband** wanneer grotere waarden van de ene grootte in het algemeen samengaan met kleinere waarden van de andere grootte.

Positief en negatief zeggen dus iets over de **richting** van de puntenwolk, niet over hoe sterk het verband is.

**Voorbeeld 1 — Twee wetenschappelijke situaties**

Bij eenzelfde soort metalen staaf verwachten we doorgaans een positief verband tussen lengte en massa. Bij meetstations in een berggebied verwachten we doorgaans een negatief verband tussen hoogte en temperatuur: hoger gelegen stations zijn gemiddeld kouder.

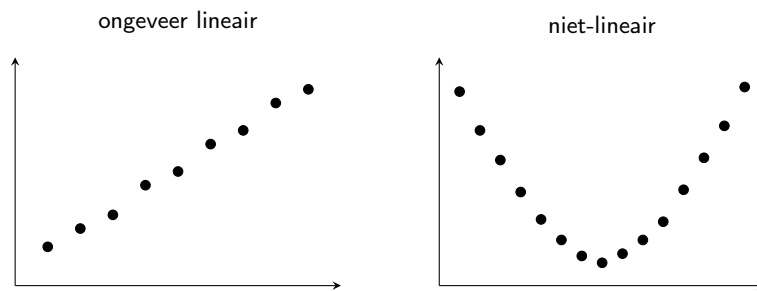
3.2**2. Vorm**

Niet ieder verband is lineair.

DEFINITIE

Een puntenwolk vertoont een **ongeveer lineair verband** wanneer de punten globaal rond een rechte band liggen.

Bij een **niet-lineair verband** volgt de puntenwolk duidelijk een andere vorm, bijvoorbeeld een kromme.



Dat onderscheid is belangrijk. In het volgende hoofdstuk zullen we een getal invoeren dat specifiek de sterkte van een **lineair** verband beschrijft.

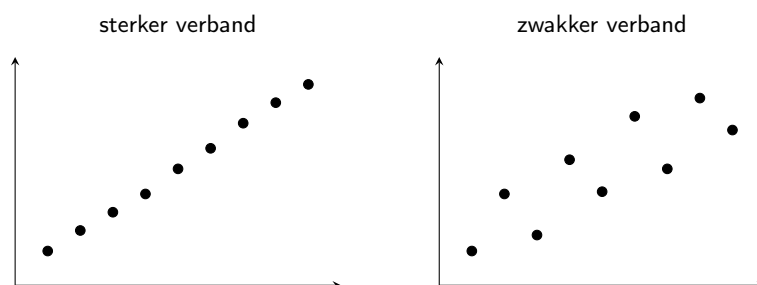
OPMERKING

Een puntenwolk zonder duidelijke rechte richting kan toch een sterk verband bevatten. Bijvoorbeeld: wanneer y ongeveer afhangt van x^2 , kan de puntenwolk een duidelijke U-vorm hebben. Het verband is dan sterk, maar niet lineair.

3.3

3. Sterkte

Wanneer de punten dicht rond een herkenbaar patroon liggen, spreken we informeel van een sterker verband. Wanneer de punten veel verder verspreid liggen, is het verband zwakker.



OPMERKING

In dit hoofdstuk beoordelen we de sterkte nog **visueel**. In het volgende hoofdstuk leren we de sterkte en richting van een lineair verband samenvatten met de correlatiecoëfficiënt.

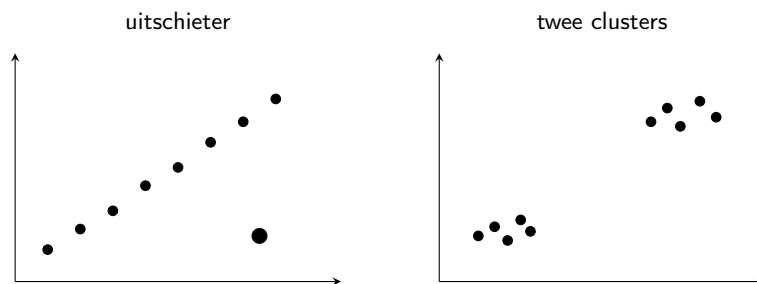
3.4

4. Bijzonderheden: uitschieters en clusters

Een globale trend is niet het hele verhaal.

DEFINITIE

Een **uitschieter** is een waarneming die opvallend ver van het algemene patroon van de andere gegevens ligt.



Een uitschieter kan verschillende oorzaken hebben:

- een meet- of invoerfout;
- een uitzonderlijke maar correcte waarneming;
- een andere experimentele situatie;
- een aanwijzing dat ons model te eenvoudig is.

We verwijderen een uitschieter daarom nooit automatisch.

DEFINITIE

Een **cluster** is een groep waarnemingen die in een bepaald gebied van het spreidingsdiagram duidelijk samen ligt.

Clusters kunnen erop wijzen dat verschillende groepen in de dataset door elkaar voorkomen.

Denk bijvoorbeeld aan metingen bij twee verschillende materialen, twee leeftijdsgroepen of twee experimentele omstandigheden.

4**Van kijken naar beschrijven**

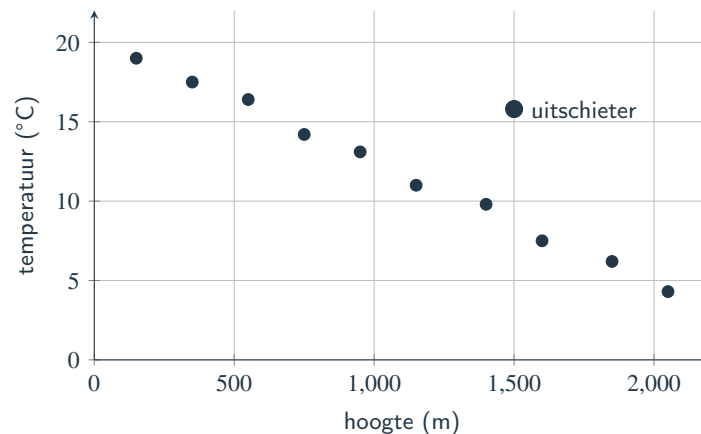
Een goede analyse bestaat niet uit één woord zoals “positief” of “sterk”. Gebruik bij een nieuwe puntenwolk bij voorkeur deze volgorde:

- (a) **Context:** welke twee grootheden worden vergeleken?
- (b) **Richting:** positief, negatief of geen duidelijke richting?
- (c) **Vorm:** ongeveer lineair of duidelijk niet-lineair?
- (d) **Sterkte:** liggen de punten dicht of ruim rond het patroon?

- (e) **Bijzonderheden:** zijn er uitschieters, clusters of andere opvallende kenmerken?
(f) **Conclusie:** wat suggereert de puntenwolk in deze context?

Voorbeeld 2 — Hoogte en temperatuur

Stel dat meetstations op verschillende hoogtes worden vergeleken. Onderstaande puntenwolk toont de gemeten hoogte en temperatuur.



Een goede beschrijving is bijvoorbeeld:

De gegevens suggereren een vrij sterk negatief en ongeveer lineair verband tussen hoogte en temperatuur. Hoger gelegen meetstations hebben in deze dataset doorgaans een lagere temperatuur. Eén station wijkt opvallend af van het globale patroon.

Merk op wat we **niet** schrijven:

Hoogte veroorzaakt hier zeker de gemeten temperatuur.

Een spreidingsdiagram toont samenhang in de gegevens, maar bewijst op zichzelf geen causaliteit.

Oefening 3 — Van losse woorden naar een analyse

U

Een leerling bekijkt een spreidingsdiagram van buitentemperatuur en dagelijks gasverbruik van een schoolgebouw. De punten liggen vrij dicht rond een dalende rechte band, behalve één punt dat veel hoger ligt.

♦

1. Welke richting heeft het verband?

Meerkeuze:

- (a) positief
(b) negatief
(c) geen duidelijke richting

2. Welke vorm lijkt geschikt als eerste beschrijving?

Meerkeuze:

- (a) ongeveer lineair
(b) duidelijk U-vormig
(c) volledig willekeurig

3. Wat moet je met het afwijkende punt doen?

Meerkeuze:

- (a) Het onmiddellijk verwijderen.
- (b) Het negeren omdat de andere punten wel goed liggen.
- (c) Het onderzoeken en nagaan waarom die waarneming afwijkt.

4. Formuleer een volledige conclusie in woorden.

Correlatie — Hoe sterk is het lineaire verband?

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$



Voorkennis

- Je weet wat gekoppelde numerieke gegevens zijn.
- Je kan een spreidingsdiagram maken en lezen.
- Je kan de richting, vorm en visuele sterkte van een puntenwolk beschrijven.
- Je kan een ongeveer lineair verband onderscheiden van een duidelijk niet-lineair verband.
- Je kan uitschieters en clusters herkennen.



Leerdoelen

- Je kan uitleggen waarom een visuele beoordeling van een lineair verband niet altijd volstaat.
- Je kent het bereik $-1 \leq r \leq 1$ van de correlatiecoëfficiënt.
- Je kan het teken van r koppelen aan de richting van een lineair verband.
- Je kan $|r|$ koppelen aan de sterkte van een lineair verband.
- Je kan een correlatiecoëfficiënt steeds samen met een spreidingsdiagram interpreteren.
- Je kan uitleggen waarom $r \approx 0$ niet noodzakelijk betekent dat er geen verband bestaat.
- Je kan onderzoeken hoe een uitschieter de correlatiecoëfficiënt kan beïnvloeden.
- Je kan met ICT de correlatiecoëfficiënt van een dataset bepalen.
- Je kan op basis van puntenwolk, correlatiecoëfficiënt en context een onderbouwde conclusie formuleren.

1

Van kijken naar meten

In het vorige hoofdstuk beschreven we een puntenwolk met woorden.

Bijvoorbeeld:

De punten vertonen een sterk positief en ongeveer lineair verband.

Zo'n beschrijving is nuttig, maar bevat ook een subjectief element. Wat de ene leerling "sterk" noemt, kan een andere leerling "matig sterk" noemen.

Wanneer een puntenwolk ongeveer lineair is, willen we daarom een numerieke maat voor de richting en de sterkte van dat lineaire verband.

OPMERKING

De volgorde blijft belangrijk:

puntenwolk bekijken → vorm beoordelen → correlatie interpreteren

We berekenen dus niet blind een getal. Eerst onderzoeken we of een lineaire beschrijving van de gegevens zinvol lijkt.

2

De correlatiecoëfficiënt

DEFINITIE

De **correlatiecoëfficiënt** r is een getal dat de **richting** en de **sterkte van het lineaire verband** tussen twee numerieke grootheden beschrijft.

Voor r geldt steeds

$$-1 \leq r \leq 1.$$

De correlatiecoëfficiënt combineert dus twee soorten informatie:

teken van r → richting

en

$|r|$ → sterkte van het lineaire verband

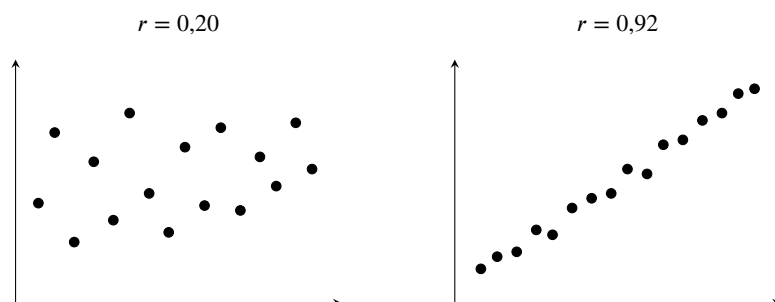
2.1

Het teken van r

Wanneer $r > 0$, is de lineaire samenhang **positief**: grotere waarden van de ene grootte gaan doorgaans samen met grotere waarden van de andere.

Wanneer $r < 0$, is de lineaire samenhang **negatief**: grotere waarden van de ene grootte gaan doorgaans samen met kleinere waarden van de andere.

Het teken zegt niets over de sterkte. Zo kunnen $r = 0,20$ en $r = 0,92$ beide positief zijn, terwijl het tweede lineaire verband veel sterker is.



In beide gevallen loopt de puntenwolk globaal van linksonder naar rechtsboven: het teken van r is dus positief. De punten liggen in de rechterfiguur echter veel dichter rond een rechte lijn. Het lineaire verband is daar veel sterker.

2.2

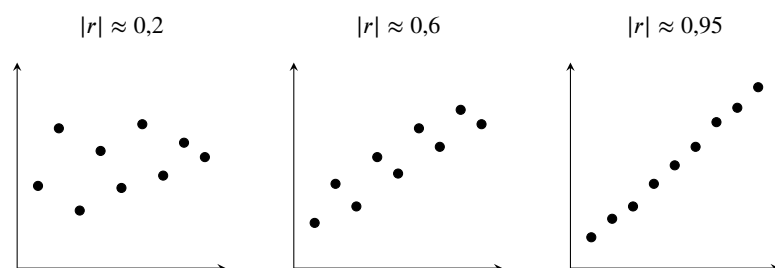
De absolute waarde van r

Voor de sterkte kijken we naar

$$|r|.$$

Hoe dichter $|r|$ bij 1 ligt, hoe dichter de punten bij een rechte band liggen.

Hoe dichter $|r|$ bij 0 ligt, hoe zwakker de **lineaire** samenhang.



$ r $	globale interpretatie
dicht bij 1	sterk lineair verband
dicht bij 0	zwak lineair verband

OPMERKING

Er bestaan conventies die woorden zoals “zwak”, “matig” en “sterk” aan vaste intervallen voor $|r|$ koppelen.

We behandelen zulke grenzen niet als natuurwetten. De betekenis van een correlatie hangt ook af van de context, het aantal waarnemingen, de kwaliteit van de gegevens en de vorm van de puntenwolk.

3

De bijzondere waarden

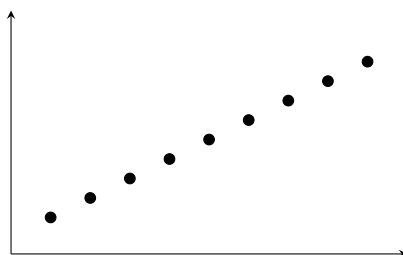
3.1

Perfect positieve lineaire samenhang

Als alle punten exact op een stijgende rechte liggen, dan

$$r = 1.$$

perfect positieve lineaire samenhang



$$r = 1$$

OPMERKING

$r = 1$ betekent niet dat de richtingscoëfficiënt van die rechte gelijk is aan 1. Het betekent dat de punten exact op *een* stijgende rechte liggen.

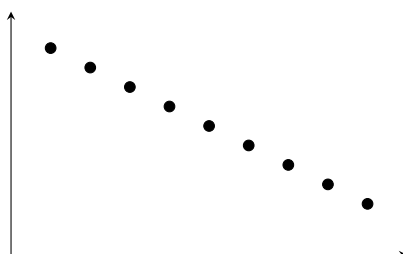
3.2

Perfect negatieve lineaire samenhang

Als alle punten exact op een dalende rechte liggen, dan

$$r = -1.$$

perfect negatieve lineaire samenhang



$$r = -1$$

Ook hier zegt -1 niets over de numerieke helling van de rechte. Het geeft aan dat de lineaire samenhang perfect negatief is.

3.3

Wat betekent $r = 0$?

Wanneer

$$r = 0,$$

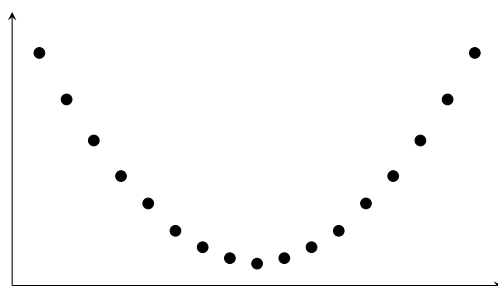
is er geen lineaire samenhang in de gegevens zoals die door r wordt gemeten.

Maar daaruit volgt niet:

“er bestaat geen enkel verband.”

Een duidelijke U-vormige puntenwolk kan bijvoorbeeld een sterk niet-lineair verband vertonen terwijl r ongeveer nul is.

sterk niet-lineair verband, maar $r \approx 0$



OPMERKING

Dit is één van de belangrijkste interpretatieregels van dit hoofdstuk:

$$r \approx 0 \not\Rightarrow \text{geen verband}$$

Wel:

$$r \approx 0 \Rightarrow \text{weinig of geen lineaire samenhang volgens } r$$

Oefening 1 — Lees r correct

B

1. Wat vertelt $r = -0,88$?

♦

Meerkeuze:

- | | |
|---|--|
| (a) Een sterk positief lineair verband. | (c) Een zwak negatief lineair verband. |
| (b) Een sterk negatief lineair verband. | (d) Een sterk niet-lineair verband. |

2. Welke correlatie is lineair het sterkst?

$$r_1 = -0,93, \quad r_2 = 0,81, \quad r_3 = 0,42$$

Meerkeuze:

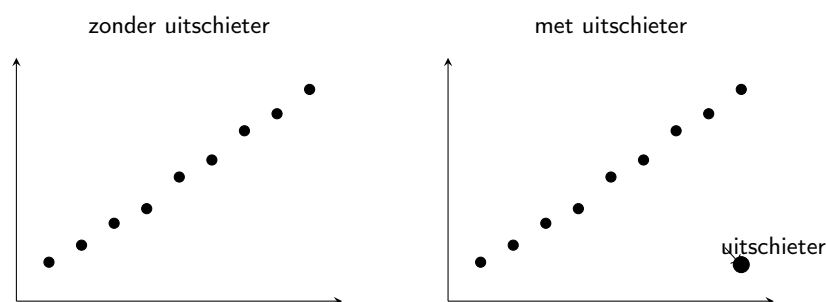
(a) r_1 (b) r_2 (c) r_3

3. Waarom vergelijk je daarvoor de absolute waarden?

4

Uitschieters

Een uitzonderlijk punt kan r sterk beïnvloeden. Soms maakt één punt een lineair verband schijnbaar sterker. In andere datasets maakt één punt een bestaand lineair verband juist veel zwakker.



Links liggen de punten dicht bij een stijgende rechte. Rechts zijn dezelfde gegevens weergegeven, maar met één extra waarneming die sterk van het globale patroon afwijkt.

Hoewel slechts één punt werd toegevoegd, kan de correlatiecoëfficiënt daardoor aanzienlijk veranderen.

Daarom vragen we bij een uitschieter:

- is het punt correct gemeten en ingevoerd?
- hoort het bij dezelfde populatie of experimentele situatie?
- hoe verandert de puntenwolk als we het punt onderzoeken?
- hoe verandert r ?

OPMERKING

Een uitschieter verwijderen omdat hij “niet mooi past” is geen verantwoorde statistische werkwijze.

5

Correlatie bepalen met ICT

Voor realistische datasets gebruiken we ICT om r te bepalen. Het doel is niet om een lange rekenprocedure uit het hoofd uit te voeren, maar om de uitvoer correct te interpreteren.

Een goede werkwijze is:

- (a) controleer de gekoppelde gegevens;
- (b) maak eerst een spreidingsdiagram;
- (c) beoordeel of het verband ongeveer lineair lijkt;
- (d) laat ICT de correlatiecoëfficiënt r bepalen;
- (e) interpreteer teken en grootte van r ;
- (f) vergelijk die interpretatie met de puntenwolk;
- (g) formuleer een conclusie in de context.

OPMERKING

Een antwoord zoals $r = 0,87$ is geen volledige analyse.
Een betere conclusie is bijvoorbeeld:

De puntenwolk vertoont een sterk positief en ongeveer lineair verband. Dat wordt ondersteund door $r = 0,87$. In deze dataset gaan grotere waarden van x doorgaans samen met grotere waarden van y .

6

Correlatie is nog geen causaliteit

Een grote waarde van $|r|$ zegt dat twee grootheden sterk **lineair samenhangen** in de dataset. Ze zegt niet waarom dat verband bestaat. Dus zelfs bij $|r| \approx 1$ mogen we niet automatisch besluiten dat de ene grootheid de andere veroorzaakt.

Voorbeeld 1 — Temperatuur en ijsverkoop

Stel dat temperatuur en ijsverkoop sterk positief gecorreleerd zijn.

Dat betekent dat warme dagen in de onderzochte gegevens doorgaans samengaan met een hogere ijsverkoop.

De correlatiecoëfficiënt vertelt ons echter niet op zichzelf welke causale verklaring correct is. Daarvoor hebben we kennis van de context en eventueel verder onderzoek nodig.

Oefening 2 — Van getal naar conclusie

U

Een onderzoek naar de buitentemperatuur T en het dagelijkse elektriciteitsverbruik E van een koelinstallatie levert een ongeveer lineaire stijgende puntenwolk en $r = 0,91$.

♦

1. Wat zegt het teken van r ?
2. Wat zegt $|r|$?
3. Formuleer een volledige conclusie.

Lineaire regressie — Van data naar model

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$



Voorkennis

- Je weet wat gekoppelde numerieke gegevens zijn.
- Je kan een spreidingsdiagram maken en systematisch analyseren.
- Je kan beoordelen of een puntenwolk ongeveer lineair is.
- Je kan de correlatiecoëfficiënt r bepalen met ICT en interpreteren.
- Je kan de betekenis van de richtingscoëfficiënt en het snijpunt met de verticale as van een rechte interpreteren.



Leerdoelen

- Je kan uitleggen waarom een trendlijn een puntenwolk kan samenvatten.
- Je kan beoordelen of een lineair model zinvol is voor een gegeven dataset.
- Je kan met ICT een lineaire regressie uitvoeren.
- Je kan het voorschrift van een regressierechte correct noteren.
- Je kan de richtingscoëfficiënt van een regressierechte interpreteren met eenheid en context.
- Je kan het intercept interpreteren en beoordelen of die interpretatie inhoudelijk zinvol is.
- Je kan met een regressiemodel voorspellingen maken.
- Je kan interpolatie en extrapolatie onderscheiden.
- Je kan beoordelen of een voorspelling verantwoord is.
- Je kan gemeten en voorspelde waarden vergelijken.
- Je kan een lineair regressiemodel kritisch terugkoppelen naar de werkelijkheid.

1

Van verband naar model

In de vorige hoofdstukken onderzochten we eerst de puntenwolk en daarna de correlatiecoëfficiënt.

Stel dat beide dezelfde boodschap geven:

- de punten liggen ongeveer rond een rechte band;
- de lineaire correlatie is sterk.

Dan ligt een nieuwe vraag voor de hand:

Kunnen we het globale verband met een rechte beschrijven?

Dat is een stap van **gegevens analyseren** naar **modelleren**.

werkelijkheid → metingen → puntenwolk → wiskundig model

Later keren we ook terug:

wiskundig model → voorspelling → interpretatie in de werkelijkheid

OPMERKING

Een model is bewust eenvoudiger dan de werkelijkheid.

De regressierechte hoeft dus niet door alle meetpunten te gaan. Ze probeert het **globale lineaire patroon** van de gegevens samen te vatten.

2

Een trendlijn door een puntenwolk

Wanneer een puntenwolk ongeveer lineair is, kunnen we er visueel een rechte doorheen tekenen die de algemene richting van de punten volgt.

DEFINITIE

Een **trendlijn** is een lijn die het globale patroon in een dataset zichtbaar maakt.
Bij een ongeveer lineair verband gebruiken we een rechte als trendlijn.

Zo'n rechte moet niet door elk punt gaan. Bij meetgegevens verwachten we juist dat punten boven en onder de rechte liggen.

Voorbeeld 1 — Temperatuur en energieverbruik

Stel dat het gasverbruik van een gebouw op koude dagen hoger ligt en de puntenwolk ongeveer een dalende rechte band vormt.

Een dalende trendlijn vat dan de algemene tendens samen:

hogere buitentemperatuur $\longleftrightarrow$ lager gasverbruik.

De lijn beschrijft het patroon, maar voorspelt niet exact hoeveel gas op elke afzonderlijke dag wordt verbruikt.

3 Van trendlijn naar lineaire regressie

Verschillende leerlingen kunnen met het oog verschillende redelijke trendlijnen tekenen. We willen daarom een systematische methode om uit de gegevens één rechte te bepalen.

Dat is het doel van **lineaire regressie**.

DEFINITIE

Bij **lineaire regressie** bepalen we een rechte die het lineaire verband tussen twee numerieke grootheden zo goed mogelijk beschrijft.

We schrijven het regressiemodel als

$$\hat{y} = ax + b.$$

Hierbij is

$\hat{y}$

de door het model **voorspelde** waarde van y .

Het dakje in $\hat{y}$ is betekenisvol.

De gemeten waarde y en de voorspelde waarde $\hat{y}$ zijn immers niet noodzakelijk gelijk.

OPMERKING

We schrijven dus liever

$$\hat{y} = ax + b$$

dan

$$y = ax + b,$$

om duidelijk te maken dat de rechte een **model** voor de meetgegevens is.

4

Het regressiemodel interpreteren

Een regressievergelijking is pas nuttig wanneer we haar terug kunnen vertalen naar de context.

Beschouw

$$\hat{y} = ax + b.$$

We onderzoeken afzonderlijk a en b .

4.1

De richtingscoëfficiënt

De richtingscoëfficiënt a beschrijft hoeveel de voorspelde waarde van y gemiddeld verandert wanneer x met één eenheid toeneemt.

$$a = \frac{\text{verandering in voorspelde } y}{\text{verandering in } x}$$

De eenheid van a is dus

$$\frac{\text{eenheid van } y}{\text{eenheid van } x}.$$

Voorbeeld 2 — Temperatuur en gasverbruik

Stel dat

$$\hat{G} = -24,5T + 790,$$

waarbij T de buitentemperatuur in $^{\circ}\text{C}$ is en G het dagelijkse gasverbruik in kWh.

Dan heeft de richtingscoëfficiënt de eenheid

$$\frac{\text{kWh}}{^{\circ}\text{C}}.$$

Een stijging van de buitentemperatuur met 1°C gaat volgens het model samen met een daling van het voorspelde dagelijkse gasverbruik met ongeveer 24,5 kWh.

OPMERKING

Gebruik bij observationele gegevens voorzichtig taalgebruik.

"Als x met één eenheid stijgt, voorspelt het model ... is veiliger dan automatisch te zeggen dat de verandering van x de verandering van y veroorzaakt."

4.2

Het snijpunt met de y-as

Het getal b is de voorspelde waarde van y voor

$$x = 0.$$

Algebraïsch is dat eenvoudig. Inhoudelijk kan het veel subtieler zijn.

Voorbeeld 3 — Leeftijd en lichaamslengte

Stel dat voor een beperkte leeftijdsgroep een lineair regressiemodel

$$\hat{L} = 5,8t + 51$$

wordt gevonden.

Algebraïsch voorspelt het model bij $t = 0$ een lengte van 51 cm.

Of die waarde inhoudelijk zinvol geïnterpreteerd mag worden, hangt af van de onderzochte populatie en het meetbereik.

OPMERKING

Een parameter kan wiskundig perfect bepaald zijn zonder in de context een nuttige betekenis te hebben.

Vraag daarom steeds:

Ligt $x = 0$ in of nabij het onderzochte gebied?

Oefening 1 — Lees het model

B

Voor een experiment geldt binnen het onderzochte meetbereik

♦

$$\hat{y} = 3,4x + 12.$$

x wordt gemeten in seconden en y in meter.

1. Wat is de eenheid van de richtingscoëfficiënt?

Meerkeuze:

(a) m

(c) m/s

(b) s

(d) s/m

2. Interpreteer $a = 3,4$.

3. Wat betekent 12 algebraïsch?

5

Voorspellen met een regressiemodel

Een belangrijk voordeel van een regressiemodel is dat we voor een gegeven waarde van x een bijbehorende waarde van y kunnen **schatten**.

Stel bijvoorbeeld

$$\hat{P} = 0,158I + 3,2,$$

met I de instraling in W/m^2 en P het elektrisch vermogen in W .

Voor

$$I = 600 \text{ W/m}^2$$

voorspelt het model

$$\hat{P} = 0,158 \cdot 600 + 3,2 = 98,0 \text{ W}.$$

Dit is een modelvoorspelling, geen garantie dat een nieuwe meting exact 98,0 W zal opleveren.

Voorbeeld 4

Als de instraling in de dataset varieerde van

$$180 \text{ W/m}^2 \quad \text{tot} \quad 840 \text{ W/m}^2,$$

dan is een voorspelling voor

$$I = 600 \text{ W/m}^2$$

interpolatie.

Een voorspelling voor

$$I = 1200 \text{ W/m}^2$$

is extrapolatie.

OPMERKING

Extrapolatie is riskanter omdat we veronderstellen dat het gevonden patroon ook buiten het gemeten gebied blijft gelden.

Dat hoeft niet zo te zijn.

Een model dat in een beperkt interval uitstekend werkt, kan daarbuiten fysisch, biologisch of economisch onmogelijk worden.

6

Wanneer is een lineair model zinvol?

Een grote correlatiecoëfficiënt alleen is geen automatische toestemming om een regressierechte zonder nadenken te gebruiken.

We controleren minstens:

- (a) Is de puntenwolk ongeveer lineair?
- (b) Zijn er opvallende uitschieters of clusters?
- (c) Is de context verenigbaar met een lineair model?
- (d) Ligt de gewenste voorspelling binnen of buiten het meetbereik?
- (e) Is de voorspelde waarde inhoudelijk plausibel?

Voorbeeld 5 — Een biologisch onmogelijke voorspelling

Stel dat een lineair model de lichaamslengte van jonge kinderen goed beschrijft tussen 1 en 12 maanden. Wanneer we hetzelfde model tot 20 jaar extrapoleren, kan het een absurde lichaamslengte voorspellen. De berekening kan algebraïsch correct zijn en toch wetenschappelijk waardeloos.

correct rekenen $\neq$ correct modelleren

7

Lineaire regressie met ICT

Bij realistische datasets laten we ICT de regressiecoëfficiënten berekenen.

De volledige werkwijze is:

- (a) bepaal welke twee numerieke grootheden worden onderzocht;
- (b) maak een spreidingsdiagram;
- (c) beschrijf richting, vorm, sterkte en bijzonderheden;
- (d) bepaal de correlatiecoëfficiënt;
- (e) beoordeel of een lineair model zinvol is;
- (f) voer lineaire regressie uit;
- (g) noteer het model als $\hat{y} = ax + b$;
- (h) interpreteer a en, indien zinvol, b ;
- (i) gebruik het model eventueel voor een voorspelling;
- (j) beoordeel de voorspelling in de context.

OPMERKING

ICT neemt de berekening over, niet de analyse.
Een software-uitvoer met

$$a = 2,417, \quad b = -5,82, \quad r = 0,93$$

is pas bruikbaar wanneer je weet wat deze getallen in de concrete situatie betekenen.

dataset → puntenwolk → correlatie → regressiemodel → voorspelling → kritische interpretatie

Oefening 2 — Van gegevens naar model

U

Een zonnepaneel wordt bij verschillende waarden van de instraling onderzocht. ICT levert op basis van de metingen het model

♦

$$\hat{P} = 0,158I + 3,2$$

en

$$r = 0,996.$$

De gemeten instraling varieerde van 180 W/m^2 tot 840 W/m^2 .

1. Wat vertelt $r = 0,996$?
2. Interpreteer de richtingscoëfficiënt.
3. Voorspel het vermogen bij $I = 500 \text{ W/m}^2$.
4. Is dit interpolatie of extrapolatie?
5. Een leerling gebruikt hetzelfde model bij $I = 2000 \text{ W/m}^2$. Wat is het belangrijkste probleem?

Samenhang is nog geen oorzaak



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$



Voorkennis

- Je kan een spreidingsdiagram analyseren.
- Je kan de correlatiecoëfficiënt r interpreteren.
- Je weet dat r de richting en sterkte van een lineair verband beschrijft.
- Je kan een lineair regressiemodel opstellen en interpreteren.
- Je kan interpolatie en extrapolatie onderscheiden.
- Je kan een wiskundig model terugkoppelen naar de context.



Leerdoelen

- Je kan in concrete situaties het verschil uitleggen tussen samenhang en causaliteit.
- Je kan aangeven welke conclusies een correlatie of regressiemodel wel en niet ondersteunt.
- Je kan herkennen dat een derde variabele een waargenomen samenhang kan helpen verklaren.
- Je kan omgekeerde causaliteit als mogelijke verklaring herkennen.
- Je kan uitleggen waarom observationele gegevens meestal onvoldoende zijn om causaliteit vast te stellen.
- Je kan uitleggen waarom een gecontroleerd experiment sterkere causale uitspraken kan ondersteunen.
- Je kan een causale claim kritisch beoordelen op basis van gegevens en onderzoeksopzet.
- Je kan een voorzichtige, wetenschappelijk verantwoorde conclusie formuleren.

1

Een sterk verband — wat weten we nu?

Stel dat we twee numerieke grootheden x en y onderzoeken. We maken een spreidingsdiagram en vinden een bijna rechte puntenwolk. ICT geeft bovendien

$$r = 0,96.$$

Een lineaire regressie levert

$$\hat{y} = 2,4x + 7,1.$$

We mogen dan besluiten dat er in deze dataset een **sterke positieve lineaire samenhang** bestaat.

Maar mogen we ook besluiten:

“Een stijging van x veroorzaakt een stijging van y ”?

Nee. Daarvoor hebben we meer informatie nodig.

OPMERKING

Correlatie en regressie beschrijven een patroon in gegevens.

Ze beantwoorden vragen zoals:

- veranderen twee grootheden samen?
- in welke richting?
- hoe sterk is hun lineaire samenhang?
- welk lineair model beschrijft het patroon?

Ze vertellen op zichzelf niet **waarom** dat patroon bestaat.

Daarmee komen we bij een fundamenteel onderscheid.

2

Samenhang en causaliteit

DEFINITIE

We spreken van **samenhang** wanneer waarden van twee grootheden op een systematische manier samen voorkomen of samen veranderen.

Een correlatiecoëfficiënt is een maat voor een bepaalde vorm van samenhang, namelijk **lineaire samenhang**.

DEFINITIE

We spreken van **causaliteit** wanneer een verandering in een grootte een verandering in een andere grootte **veroorzaakt**.

Dat zijn verschillende uitspraken.

samenhang $\neq$ causaliteit

Voorbeeld 1 — Een wetenschappelijke formulering

Stel dat leerlingen die meer uren slapen gemiddeld betere scores halen op een concentratietest.

Uit de gegevens kunnen we bijvoorbeeld besluiten:

In de onderzochte groep bestaat een positieve samenhang tussen slaapduur en de score op de concentratietest.

Maar uit die samenhang alleen volgt nog niet:

Meer slapen veroorzaakt noodzakelijk een hogere score.

Misschien verschillen de groepen ook in stress, gezondheid, schermgebruik, leeftijd of andere factoren.

3 Kan samenhang ontstaan zonder directe oorzaak?

Wanneer twee grootheden samenhangen, zijn meerdere verklaringen mogelijk. Een goede onderzoeker probeert die mogelijkheden van elkaar te onderscheiden.

3.1**Een derde variabele**

Soms worden twee grootheden allebei beïnvloed door een derde grootte.

Voorbeeld 2 — Ijsverkoop en verdrinkingsincidenten

Stel dat in een dataset op dagen met een hogere ijsverkoop ook meer verdrinkingsincidenten voorkomen. We zouden een positieve correlatie kunnen vinden tussen

ijsverkoop en aantal verdrinkingsincidenten.

Daaruit volgt uiteraard niet dat ijs eten verdrinkingen veroorzaakt.

Een mogelijke derde variabele is de **temperatuur**:

hogere temperatuur $\longrightarrow$ $\begin{cases} \text{meer ijsverkoop,} \\ \text{meer mensen die gaan zwemmen.} \end{cases}$

De temperatuur kan dus bijdragen aan de samenhang tussen beide gemeten grootheden.

DEFINITIE

Een **derde variabele** is een bijkomende variabele die de waargenomen samenhang tussen twee onderzochte grootheden mee kan verklaren.

OPMERKING

Het noemen van een mogelijke derde variabele bewijst nog niet dat die variabele werkelijk de volledige verklaring is.
Het toont wel aan waarom de oorspronkelijke correlatie op zichzelf geen bewijs voor een directe causale relatie vormt.

3.2

Omgekeerde causaliteit

Zelfs als twee grootheden causaal met elkaar verbonden zijn, is de richting niet altijd meteen duidelijk.

Voorbeeld 3 — Beweging en lichamelijke conditie

Stel dat mensen die meer bewegen gemiddeld een betere lichamelijke conditie hebben.
Een mogelijke verklaring is

meer bewegen $\longrightarrow$ betere conditie.

Maar ook de omgekeerde richting kan een rol spelen:

betere conditie $\longrightarrow$ meer kunnen of willen bewegen.

In werkelijkheid kunnen beide effecten tegelijk aanwezig zijn.

DEFINITIE

Bij **omgekeerde causaliteit** is het mogelijk dat de richting van oorzaak en gevolg anders is dan eerst wordt verondersteld.

3.3

Toeval

Wanneer we veel variabelen onderzoeken, kunnen sommige toevallig samenhangen. Een correlatie in één dataset is dus niet automatisch een universeel patroon. Bij kleine datasets is voorzichtigheid extra belangrijk: enkele waarnemingen kunnen een groot effect hebben op de gevonden samenhang.

OPMERKING

Een opvallende correlatie is een reden om verder te onderzoeken, niet automatisch een bewijs van een mechanisme.

3.4

De manier waarop gegevens verzameld worden

Ook de selectie van waarnemingen kan het beeld beïnvloeden. Stel dat we het verband tussen beweging en gezondheid willen onderzoeken, maar alleen gegevens verzamelen bij leden van een sportclub. Dan onderzoeken we geen willekeurige doorsnede van de volledige bevolking.

De manier waarop een steekproef tot stand komt, kan dus mee bepalen welke patronen we zien.

OPMERKING

Een statistisch patroon moet altijd gelezen worden samen met de vraag:

Waar komen deze gegevens vandaan?

4

Van krantenkop naar wetenschappelijke uitspraak

In nieuwsberichten en sociale media wordt een statistische samenhang soms vertaald naar een causale titel.

Bijvoorbeeld:

“Leerlingen die ontbijten halen hogere cijfers: ontbijt maakt je slimmer.”

Stel dat het onderliggende onderzoek alleen heeft vastgesteld dat leerlingen die regelmatig ontbijten gemiddeld hogere cijfers behalen.

Dan ondersteunt het onderzoek voorlopig slechts een uitspraak over **samenhang**.

Andere factoren kunnen een rol spelen, bijvoorbeeld slaapritme, thuissituatie, gezondheid of algemene leefgewoonten.

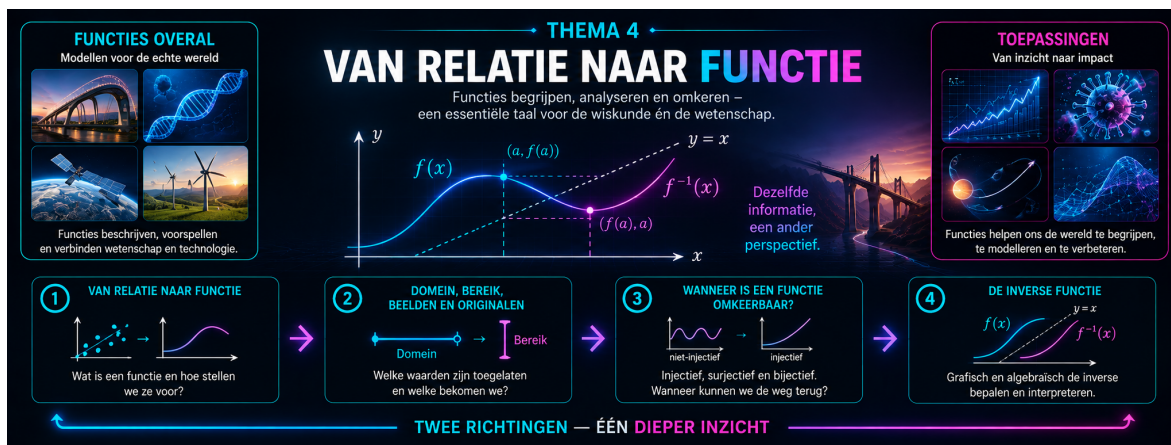
Een wetenschappelijk voorzichtiger formulering is:

In de onderzochte groep hangt regelmatig ontbijten samen met hogere schoolresultaten.

OPMERKING

Kritisch omgaan met gegevens betekent niet dat we elke mogelijke causale verklaring afwijzen.
Het betekent dat we het onderscheid bewaken tussen

wat de gegevens suggereren en wat het onderzoek werkelijk aantoonst.



In dit thema

1

Van relatie naar functie

2

Domein, bereik, beelden en originelen

3

Wanneer is een functie omkeerbaar?

4

De inverse functie

Van verband naar functie — en terug

In wiskunde en wetenschappen onderzoeken we voortdurend hoe grootheden met elkaar samenhangen. De temperatuur verandert met de tijd, de positie van een voorwerp hangt af van het tijdstip, een sensor zet een gemeten grootheid om in een elektrisch signaal, en de oppervlakte van een figuur hangt af van haar afmetingen.

Zulke verbanden kunnen we op verschillende manieren voorstellen: met woorden, een tabel, een grafiek of een formule.

In dit thema bouwen we stap voor stap de taal van de **functie** op.

We beginnen met relaties tussen grootheden en onderzoeken wanneer zo'n relatie werkelijk een functie is. Daarbij leren we schakelen tussen verschillende voorstellingen en gebruiken we functienotatie om een verband nauwkeurig te beschrijven.

Daarna kijken we preciezer naar de waarden die een functie kan verwerken en opleveren.

We onderzoeken het **domein** en het **bereik**, bepalen **beelden** en **originelen** en leren die begrippen zowel grafisch als algebraïsch gebruiken.

Vervolgens stellen we een nieuwe vraag:

Als we de uitvoer kennen, kunnen we dan de invoer terugvinden?

Dat blijkt niet altijd mogelijk.

Sommige functies sturen verschillende invoerwaarden naar dezelfde uitvoer. Dan gaat informatie verloren en is de terugweg niet eenduidig.

Daarom onderzoeken we wanneer een functie **injectief**, **surjectief** en uiteindelijk **bijjectief** is.

Pas wanneer iedere toegelaten uitvoerwaarde precies één origineel heeft, kunnen we de functie werkelijk omkeren.

Zo komen we tot de **inverse functie**.

Daarbij ontdekken we een fundamenteel grafisch verband:

$$(a, b) \longleftrightarrow (b, a)$$

en dus:

$$\text{grafiek van } f \longleftrightarrow \text{grafiek van } f^{-1} \text{ door spiegeling in } y = x$$

Doorheen het thema verbinden we voortdurend algebra, grafieken en betekenisvolle contexten.

We gebruiken GeoGebra om functies te onderzoeken, domeinen te beperken, beelden en originelen zichtbaar te maken en de relatie tussen een functie en haar inverse te ontdekken.

Zo bouwen we niet alleen een verzameling begrippen op, maar een samenhangende manier van denken:

$$\text{relatie} \longrightarrow \text{functie} \longrightarrow \text{domein en bereik} \longrightarrow \text{omkeerbaarheid} \longrightarrow \text{inverse functie}$$

Hoe beschrijven we een verband zo nauwkeurig dat we niet alleen vooruit kunnen rekenen, maar — wanneer dat mogelijk is — ook eenduidig terug?

Van relatie naar functie

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$



Voorkennis

- Je kan werken met koppels (x, y) .
- Je kan eenvoudige tabellen en grafieken lezen.
- Je kan waarden invullen in een algebraïsche uitdrukking.
- Je kan eenvoudige verbanden tussen grootheden uit een context halen.



Leerdoelen

- Je kan in een context de onafhankelijke en afhankelijke grootheid herkennen.
- Je kan uitleggen wat een relatie tussen twee grootheden betekent.
- Je kan uitleggen wanneer een relatie een functie is.
- Je kan vanuit een tabel, grafiek, pijldiagram of voorschrift beslissen of een relatie een functie is en je antwoord verantwoorden.
- Je begrijpt en gebruikt de notaties f , $f(x)$ en $(x, f(x))$ correct.
- Je kan functiewaarden berekenen en interpreteren in een context.
- Je kan schakelen tussen context, tabel, grafiek en voorschrift.
- Je kan GeoGebra gebruiken om een functie grafisch te onderzoeken.

OPMERKING

Dit hoofdstuk legt de noodzakelijke basis voor de verdere studie van functies. Domein en bereik worden in het volgende hoofdstuk systematisch uitgewerkt. Eigenschappen zoals nulwaarden, stijgen en dalen, extrema, symmetrie, periode en asymptotisch gedrag komen later aan bod.

1

Relaties tussen grootheden

In veel situaties verandert één grootte wanneer een andere grootte verandert. We zeggen dan dat er een **relatie** of **verband** bestaat tussen beide grootheden.

Denk bijvoorbeeld aan:

- de positie van een bewegend voorwerp en de tijd;
- de temperatuur van een proefmonster en de tijd;
- de oppervlakte van een cirkel en zijn straal;
- de stroomsterkte door een weerstand en de aangelegde spanning;
- de gemeten lichtintensiteit en de uitgangsspanning van een sensor.

Een belangrijk eerste inzicht is dat de grootheden in zo'n verband niet altijd dezelfde rol spelen.

DEFINITIE

Een **onafhankelijke grootte** is de grootte waarvan we een waarde kiezen of kennen.

Een **afhankelijke grootte** is de grootte waarvan de waarde door de onafhankelijke grootte wordt bepaald.

Voorbeeld 1 — Een tank vullen

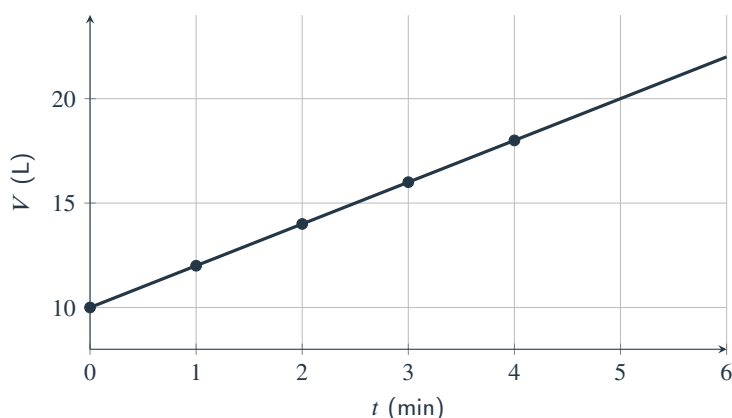
Een watertank bevat aanvankelijk 10 liter water. Daarna stroomt er constant 2 liter per minuut bij. Noem t de verstreken tijd in minuten en V het volume water in liter. Dan geldt

$$V = 10 + 2t.$$

Hier is t de onafhankelijke grootte. Zodra t gekozen is, ligt V vast.

We kunnen dezelfde relatie op verschillende manieren voorstellen.

t (min)	0	1	2	3	4
V (L)	10	12	14	16	18



De tabel, de grafiek en het voorschrift beschrijven dus **dezelfde relatie**.

OPMERKING— Een model is niet de werkelijkheid

Een formule zoals

$$V = 10 + 2t$$

is een **wiskundig model** van de situatie.

Het model is bruikbaar zolang de aannames kloppen: de instroomsnelheid blijft constant en de tank loopt bijvoorbeeld nog niet over. Wiskunde beschrijft hier de werkelijkheid, maar is niet de werkelijkheid zelf.

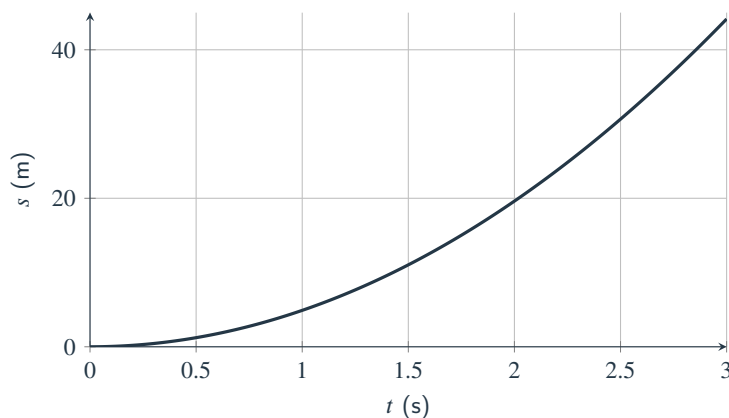
Voorbeeld 2 — Mechanica: afgelegde afstand bij vrije val

Voor een voorwerp dat vanuit rust valt en waarbij we de luchtweerstand verwaarlozen, gebruiken we nabij het aardoppervlak het model

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2,$$

met $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$.

Voor elke gekozen tijd t berekent het model één afgelegde afstand s .

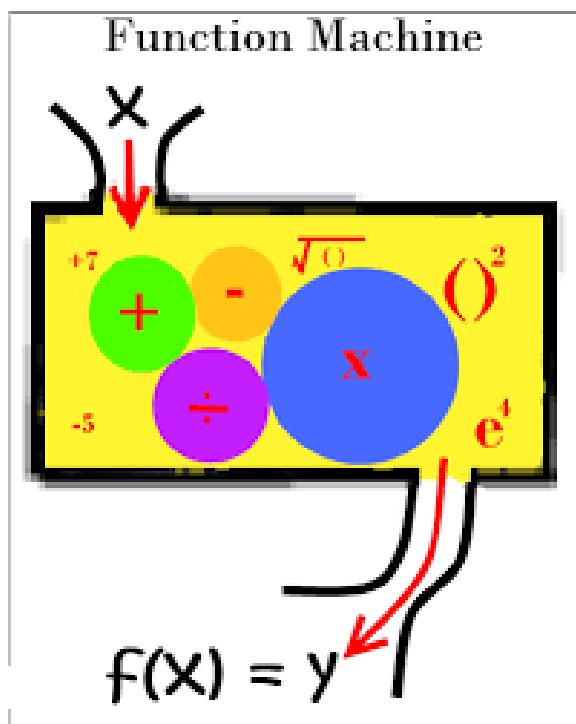


Hoewel de formule ook voor negatieve waarden van t kan worden uitgerekend, hebben negatieve tijden geen betekenis als t staat voor "tijd sinds het loslaten". De **context** bepaalt dus mee welke waarden zinvol zijn.

2

Wanneer is een relatie een functie?

Niet elke relatie is een functie.



Het kenmerkende idee van een functie is eenvoudig maar fundamenteel: **één toegelaten invoer mag niet tot twee verschillende uitvoerwaarden leiden.**

DEFINITIE

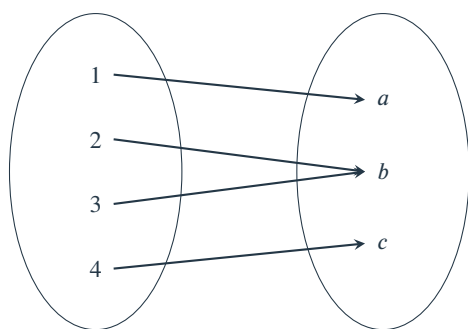
Een **functie** is een relatie waarbij met iedere toegelaten invoerwaarde **precies één** uitvoerwaarde overeenkomt.

In die definitie zijn beide woorden belangrijk:

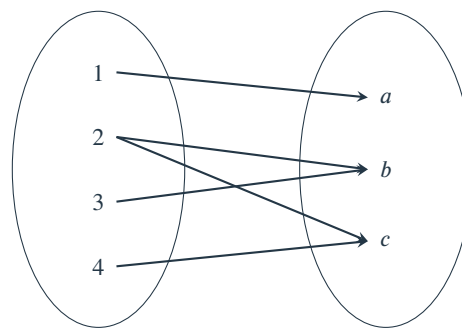
- **iedere:** een toegelaten invoerwaarde krijgt een uitvoerwaarde;
- **precies één:** dezelfde invoerwaarde krijgt niet twee verschillende uitvoerwaarden.

Voorbeeld 3 — Pijldiagrammen

Beschouw eerst de volgende afbeelding.



functie



geen functie

In het linker diagram vertrekt vanuit ieder element links precies één pijl. Dat is een functie.

In het rechter diagram vertrekken vanuit 2 twee pijlen naar verschillende uitvoerwaarden. Dat is geen functie.

Voorbeeld 4 — Functie of geen functie vanuit een tabel

De tabel

x	0	1	2	3
y	1	3	5	7

beschrijft een functie: iedere gegeven x -waarde heeft precies één y -waarde.

Maar de gegevens

$$(0, 1), (1, 3), (1, 5), (2, 7)$$

beschrijven y niet als functie van x , want bij $x = 1$ horen twee verschillende waarden van y .

OPMERKING

Verschiede invoerwaarden *mogen* wel dezelfde uitvoerwaarde hebben.

Bijvoorbeeld:

$$f(-2) = 4 \quad \text{en} \quad f(2) = 4.$$

Dat verhindert niet dat f een functie is.

3

Functies grafisch herkennen

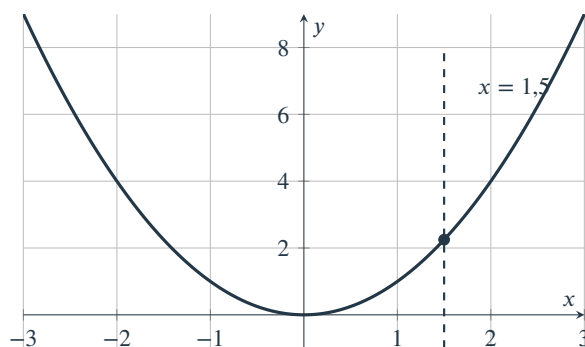
Een grafiek bestaat uit punten (x, y) . Wanneer de grafiek een functie $y = f(x)$ voorstelt, mag bij eenzelfde x -waarde maar één y -waarde horen.

Dat leidt tot een eenvoudige grafische test.

EIGENSCHAP — Verticale-lijntest

Een grafiek stelt y voor als functie van x als elke verticale lijn de grafiek in **hoogstens één punt** snijdt.

De verticale-lijntest is geen los trucje. Ze volgt rechtstreeks uit de definitie: een verticale lijn kiest één vaste x -waarde. Als die lijn de grafiek op twee verschillende hoogten snijdt, horen bij diezelfde invoer twee uitvoerwaarden.

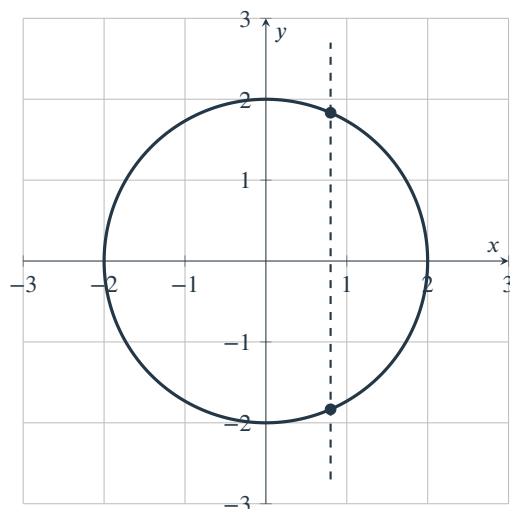
Voorbeeld 5 — Een parabool is een functie

De verticale lijn $x = 1,5$ snijdt de parabool één keer. Hetzelfde geldt voor elke andere verticale lijn.

Voorbeeld 6 — Een cirkel is geen functie van x

Beschouw de cirkel

$$x^2 + y^2 = 4.$$



Voor $x = 0,8$ vinden we twee mogelijke y -waarden:

$$y = \pm \sqrt{4 - 0,8^2}.$$

De verticale lijn $x = 0,8$ snijdt de cirkel dus tweemaal. Daarom is y op de volledige cirkel geen functie van x .

GEOGEBRA — Wanneer stelt een kromme een functie voor?

Open GeoGebra en teken de grafieken

$$y = x^2, \quad y = |x|, \quad x^2 + y^2 = 4, \quad x = y^2.$$

Maak een schuifknop a en teken de verticale lijn

$$x = a.$$

- Welke grafieken stellen y als functie van x voor?
- Wat hebben die grafieken gemeenschappelijk?
- Formuleer met je eigen woorden een grafisch criterium.
- Verklaar waarom je criterium volgt uit de definitie van een functie.

4

Functienotatie en functiewaarden

Een functie geven we meestal een naam, bijvoorbeeld f , g , h of T .

Als

$$f(x) = 2x + 3,$$

dan betekent dit dat de functie f aan de invoer x de uitvoer $2x + 3$ toekent.

We kunnen dit ook schrijven als

$$x \mapsto 2x + 3.$$

OPMERKING— Vier dingen die je niet mag verwarren

Bij een functie f maken we onderscheid tussen:

$$\boxed{f} \quad \boxed{x} \quad \boxed{f(x)} \quad \boxed{(x, f(x))}.$$

- f is de **functie**;
- x is een **invoerwaarde**;
- $f(x)$ is de bijbehorende **functiewaarde**;
- $(x, f(x))$ is een **punt op de grafiek**.

Voorbeeld 7 — Een functiewaarde berekenen

Gegeven

$$f(x) = x^2 - 3x + 1.$$

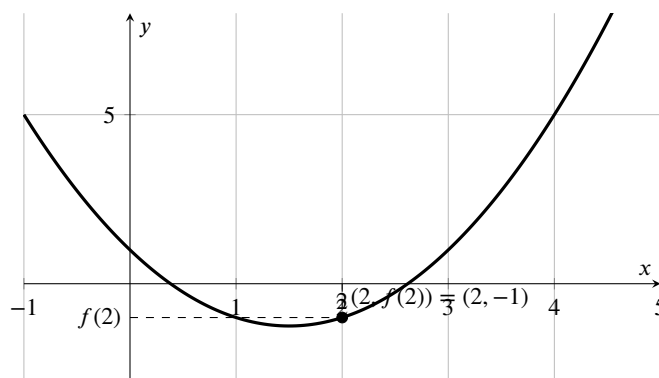
Dan is

$$f(2) = 2^2 - 3 \cdot 2 + 1 = -1.$$

Daarom ligt het punt

$$(2, -1)$$

op de grafiek van f .



Voorbeeld 8 — Interpreteren in een wetenschappelijke context

Tijdens een eenvoudig verwarmingsproces wordt de temperatuur van een staal gemodelleerd door

$$T(t) = 20 + 5t,$$

waarbij t in minuten en T in graden Celsius wordt uitgedrukt.
Dan is

$$T(3) = 20 + 5 \cdot 3 = 35.$$

Een volledig antwoord is niet alleen "35", maar:

Volgens het model bedraagt de temperatuur na 3 minuten 35°C.

Een berekende functiewaarde moet in een context dus opnieuw naar de werkelijkheid worden vertaald.

OPMERKING

De letter tussen de haakjes hoeft niet x te zijn.
Bijvoorbeeld:

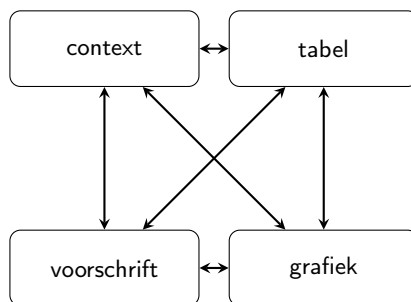
$$h(t) = 1,5 + 8t - 4,905t^2$$

beschrijft de hoogte h als functie van de tijd t . De notatie $h(1)$ betekent dan: de hoogte op tijdstip $t = 1$.

5

Eén functie, verschillende voorstellingen

Een functie kan op verschillende manieren worden voorgesteld.



Sterk functioneren met functies betekent dat je niet vastzit aan één voorstelling. Je moet kunnen **schakelen** tussen deze vormen.

Voorbeeld 9 — Een rijdende robot

Een robot rijdt langs een rechte baan. Op $t = 0$ bevindt hij zich 1,0 meter rechts van het referentiepunt. Hij rijdt met constante snelheid 0,40 m/s verder naar rechts.

Context

beginpositie = 1,0 m, snelheid = 0,40 m/s.

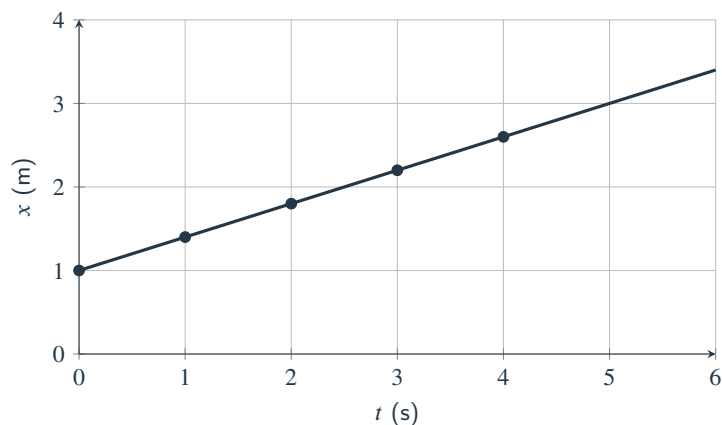
Voorschrift

$$x(t) = 1,0 + 0,40t.$$

Tabel

t (s)	0	1	2	3	4
x (m)	1,0	1,4	1,8	2,2	2,6

Grafiek



Alle vier voorstellingen beschrijven hetzelfde model.

GEOGEBRA — GeoGebra als onderzoeksgereedschap

Gebruik GeoGebra niet alleen om een grafiek “mooi te tekenen”.

Bij een functievoorschrift kan GeoGebra helpen om:

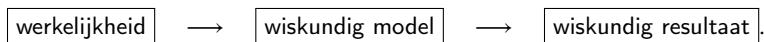
- snel een grafiek te maken;
- punten op de grafiek te onderzoeken;
- een tabel met functiewaarden te genereren;
- vermoedens over het gedrag van de functie te formuleren;
- een grafiek met een context te vergelijken.

Je blijft zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van wat GeoGebra toont.

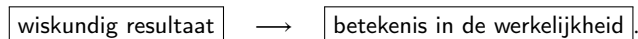
6

Van werkelijkheid naar functie en terug

Bij toepassingen doorlopen we vaak drie stappen:



Maar daarmee zijn we nog niet klaar. Het resultaat moet opnieuw geïnterpreteerd worden:



Voorbeeld 10 — Een lichtsensord

Een eenvoudige sensor wordt in een bepaald meetbereik gekalibreerd met het model

$$U(L) = 0,20 + 0,015L,$$

waarbij L de lichtsterkte in een gekozen eenheid en U de uitgangsspanning in volt is.

Voor $L = 60$ vinden we

$$U(60) = 0,20 + 0,015 \cdot 60 = 1,10.$$

De wiskundige uitkomst is 1,10. De interpretatie is:

Volgens het model levert de sensor bij $L = 60$ een uitgangsspanning van 1,10 V.

OPMERKING — Kritisch denken over modellen

Een functievoorschrift kan wiskundig voor veel waarden berekenbaar zijn, maar dat betekent niet dat het model voor al die waarden fysisch zinvol of betrouwbaar is.

Vraag daarom bij toepassingen steeds:

- (a) Welke grootheden worden gekoppeld?
- (b) Welke grootheid is onafhankelijk?
- (c) Welke waarden zijn in de context zinvol?
- (d) Wat betekent een berekende functiewaarde?
- (e) Binnen welk bereik is het model geloofwaardig?

Domein, bereik, beelden en originelen

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$



Voorkennis

- Je begrijpt wanneer een relatie een functie is.
- Je kan werken met functienotatie $f(x)$.
- Je kan functiewaarden berekenen.
- Je kan eenvoudige grafieken en intervallen lezen.



Leerdoelen

- Je kan het domein en bereik van een functie uitleggen en noteren.
- Je kan domein en bereik uit een grafiek aflezen.
- Je kan bij eenvoudige voorschriften het domein bepalen vanuit de algebraïsche voorwaarden.
- Je kan onderscheid maken tussen een wiskundig domein en een domein dat door een context wordt beperkt.
- Je kan beelden berekenen en grafisch bepalen.
- Je kan originelen grafisch en algebraïsch bepalen.
- Je begrijpt dat één beeld meerdere originelen kan hebben.
- Je kan domein, bereik, beelden en originelen interpreteren in een betekenisvolle situatie.
- Je kan GeoGebra gebruiken om deze kenmerken van een functie te onderzoeken.

1.1

Welke invoerwaarden zijn mogelijk?

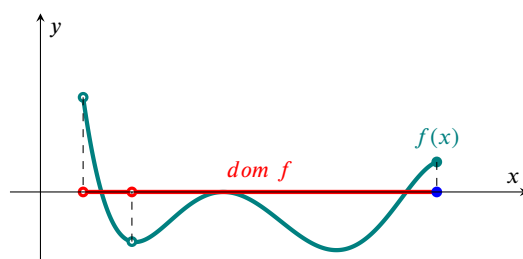
In het vorige hoofdstuk beschreven we een functie als een relatie waarbij iedere *toegelaten* invoerwaarde precies één uitvoerwaarde krijgt. Het woord “toegelaten” verdient nu onze aandacht.

DEFINITIE

Het **domein** van een functie f is de verzameling van alle invoerwaarden waarvoor de functie gedefinieerd is.

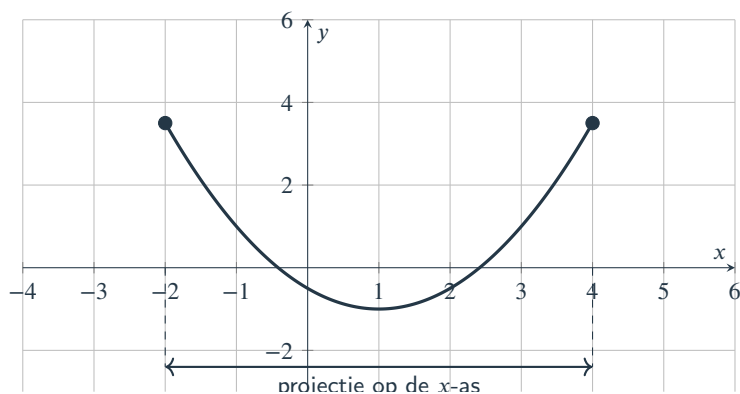
We noteren bijvoorbeeld

$$\text{dom } f.$$



Voorbeeld 1 — Domein aflezen uit een grafiek

Beschouw de onderstaande grafiek.



Als we de grafiek evenwijdig met de y -as op de x -as projecteren, zien we voor welke x -waarden er een punt op de grafiek bestaat.

Hier is

$$\text{dom } f = [-2, 4].$$

OPMERKING

Bij een grafiek moet je aandacht hebben voor eindpunten.

Een **gevuld punt** behoort tot de grafiek; een **open punt** niet. Dat verschil bepaalt of een grenswaarde wel of niet tot het domein behoort.

1.2**Domein bepalen uit een voorschrift**

Bij een functievoorschrift vertrekken we in principe van alle reële getallen, maar we verwijderen waarden waarvoor een bewerking niet gedefinieerd is.

Voor de functietypes die we hier nodig hebben, zijn vooral de volgende voorwaarden belangrijk.

EIGENSCHAP — Belangrijke domeinvoorwaarden

$$\frac{A(x)}{B(x)} \implies B(x) \neq 0,$$

en

$$\sqrt{A(x)} \implies A(x) \geq 0.$$

Wanneer later logaritmische functies worden bestudeerd, komt daar de voorwaarde bij dat het argument van een logaritme strikt positief moet zijn.

Voorbeeld 2 — Een rationale functie

Gegeven

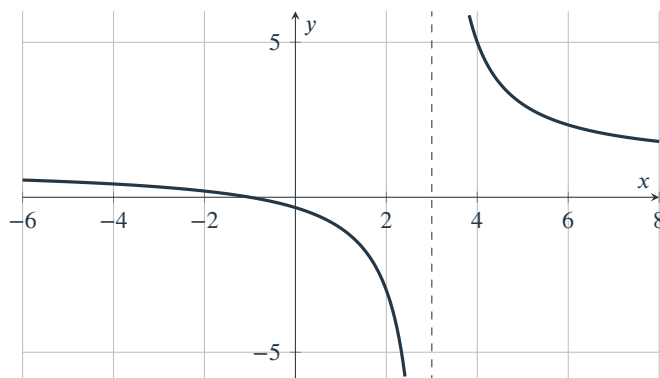
$$f(x) = \frac{x+1}{x-3}.$$

De noemer mag niet nul worden:

$$x-3 \neq 0 \iff x \neq 3.$$

Dus

$$\text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$



De grafiek bevestigt dat er bij $x = 3$ geen functiewaarde bestaat.

Voorbeeld 3 — Een wortelfunctie

Gegeven

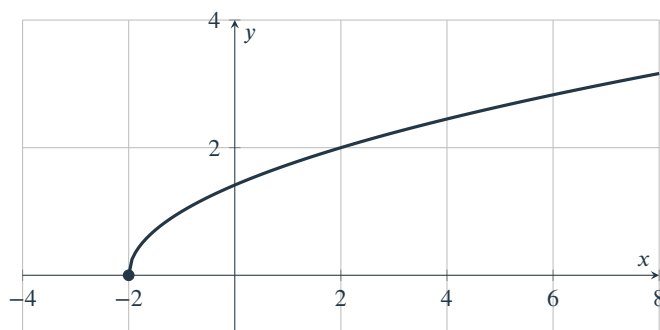
$$g(x) = \sqrt{x+2}.$$

Voor een reële vierkantswortel moet

$$x + 2 \geq 0.$$

Dus

$$\text{dom } g = [-2, +\infty[.$$



1.3

Wiskundig domein en domein in een context

Een formule kan wiskundig voor meer waarden bestaan dan in een concrete situatie zinvol zijn.

DEFINITIE

Het **praktisch** of **realistisch domein** is de verzameling invoerwaarden die binnen de gegeven context mogelijk en zinvol zijn.

Voorbeeld 4 — Hoogte van een bal

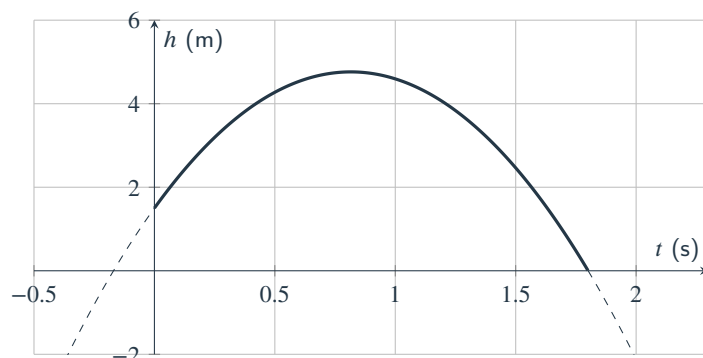
De hoogte van een bal wordt gemodelleerd door

$$h(t) = 1,5 + 8t - 4,905t^2.$$

Als zuiver veeltermvoorschrift is deze formule voor iedere reële t berekenbaar:

$$\text{dom } h = \mathbb{R}.$$

Maar wanneer t de tijd sinds het werpen voorstelt, is $t < 0$ niet zinvol. Ook nadat de bal de grond raakt, beschrijft dit eenvoudige model de werkelijke beweging niet verder. Het realistische domein is dus slechts een deel van $\mathbb{R}$.



De wiskunde en de context moeten dus samen gelezen worden.

2

Het bereik

2.1

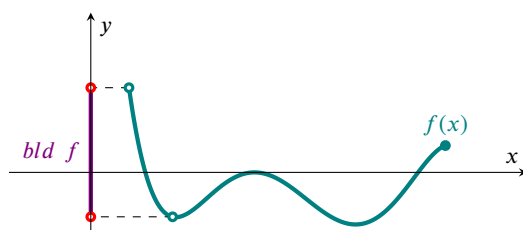
Welke uitvoerwaarden worden bereikt? Het bereik

Het domein kijkt naar de invoer. Het bereik kijkt naar de uitvoer.

DEFINITIE

Het **bereik** van een functie f is de verzameling van alle functiewaarden die f werkelijk aanneemt. We noteren bijvoorbeeld

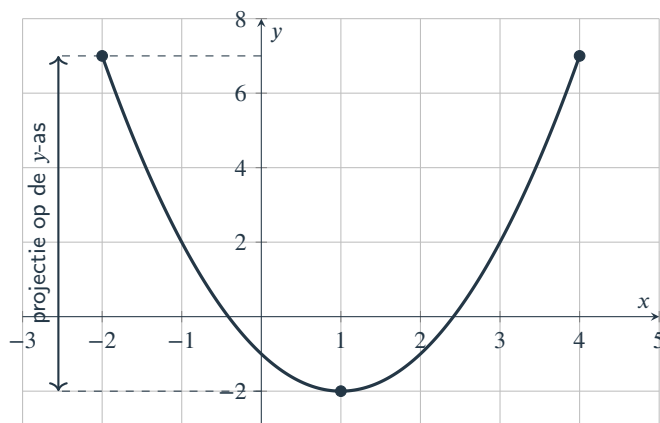
$\text{ber } f$.



Voorbeeld 5 — Bereik grafisch bepalen

Beschouw

$$f(x) = (x - 1)^2 - 2 \quad \text{voor} \quad -2 \leq x \leq 4.$$



De kleinste functiewaarde is -2 en de grootste is 7 . Alle waarden daartussen worden bereikt. Dus

$$\text{ber } f = [-2, 7].$$

OPMERKING

Grafisch vinden we het domein door naar de **horizontale omvang** van de grafiek te kijken en het bereik door naar de **verticale omvang** te kijken.

Denk dus niet alleen aan “projecteren op een as”, maar vraag:

- voor welke x -waarden bestaat er een punt op de grafiek?
- welke y -waarden komen werkelijk als hoogte van een punt op de grafiek voor?

Voorbeeld 6 — Bereik in een context

Een tank bevat aanvankelijk 10 liter water en wordt gedurende 12 minuten gevuld met 2 liter per minuut:

$$V(t) = 10 + 2t, \quad 0 \leq t \leq 12.$$

Het praktische domein is

$$[0, 12].$$

Tijdens die periode loopt het volume van 10 liter tot 34 liter:

$$\text{ber } V = [10, 34].$$

Het bereik heeft hier dus een concrete betekenis: alle volumes die de tank tijdens de beschouwde vulperiode aanneemt.

2.2

Van invoer naar uitvoer: beelden

DEFINITIE

Als a tot het domein van f behoort, dan noemen we

$$f(a)$$

het **beeld** van a door f .

Voorbeeld 7

Voor

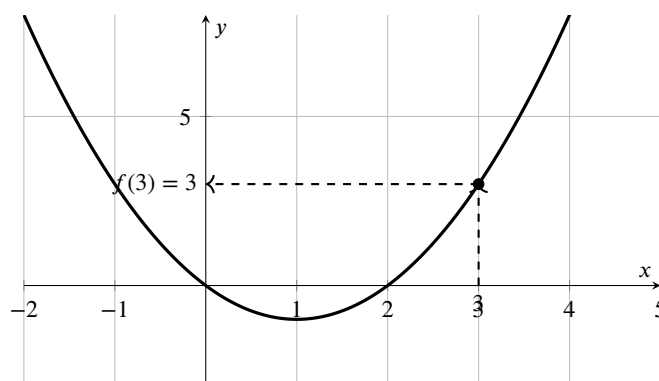
$$f(x) = x^2 - 2x$$

is

$$f(3) = 3^2 - 2 \cdot 3 = 3.$$

Dus 3 is het beeld van 3 door f .

Grafisch vertrekken we van de invoerwaarde op de x -as, bewegen verticaal naar de grafiek en daarna horizontaal naar de y -as.



3

Van uitvoer terug naar invoer: originelen

We kunnen de vraag ook omkeren.

In plaats van

“Wat is het beeld van a ?”

vragen we

“Welke invoerwaarden hebben beeld b ?”

DEFINITIE

Een getal a is een **origineel** van b door de functie f als

$$f(a) = b.$$

Een functiewaarde kan geen, één of meerdere originelen hebben.

Voorbeeld 8 — Meerdere originelen

Gegeven

$$f(x) = x^2.$$

Zoek de originelen van 4.

We lossen op:

$$f(x) = 4$$

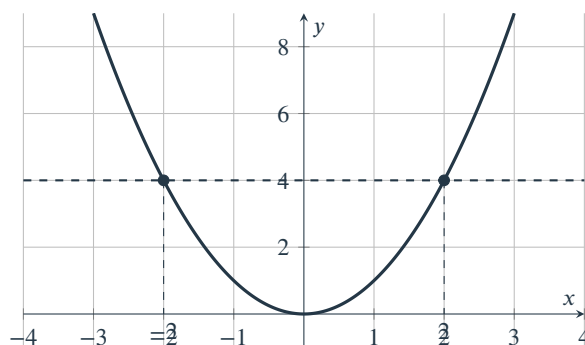
dus

$$x^2 = 4.$$

Daaruit volgt

$$x = -2 \quad \text{of} \quad x = 2.$$

Het getal 4 heeft dus twee originelen.



Grafisch zoeken we originelen van b door de horizontale lijn

$$y = b$$

te tekenen en de x -coördinaten van de snijpunten te bepalen.

OPMERKING— Vooruit en terug

Bij een functie is de richting

$$x \longrightarrow f(x)$$

altijd eenduidig.

De omgekeerde vraag

$$y \longrightarrow \text{origineel(en)}$$

hoeft niet eenduidig te zijn.

Dit onderscheid wordt in het volgende hoofdstuk belangrijk wanneer we onderzoeken wanneer een functie **omkeerbaar** is.

4

Domein, codomein en bereik

Om later bijectie en inverse functies correct te kunnen beschrijven, hebben we nog één begrip nodig.

DEFINITIE

Bij een functie

$$f : A \rightarrow B$$

noemen we:

- A het **domein**;
- B het **codomein**;
- de werkelijk aangenomen functiewaarden het **bereik**.

Het bereik ligt dus in het codomein:

$$\text{ber } f \subseteq B.$$

Voorbeeld 9

Beschouw

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2.$$

Dan is

$$\text{dom } f = \mathbb{R}, \quad \text{codomein} = \mathbb{R}, \quad \text{ber } f = [0, +\infty[.$$

Negatieve reële getallen behoren wel tot het codomein, maar worden door deze functie nooit als functie-waarde bereikt.

OPMERKING

Het onderscheid tussen codomein en bereik wordt hier alleen ingevoerd omdat het noodzakelijk is om in het volgende hoofdstuk **surjectiviteit** en **bijjectie** correct te begrijpen. We bouwen er geen afzonderlijke verzamelingenleer rond.

5

Onderzoeken met GeoGebra

GeoGebra kan domein en bereik zichtbaar maken, maar het programma vervangt de redenering niet.

GEOGEBRA — Domein, bereik en originelen onderzoeken

Voer in GeoGebra de functies

$$f(x) = \sqrt{x+2}, \quad g(x) = \frac{x+1}{x-3}, \quad h(x) = (x-1)^2 - 2.$$

Onderzoek voor elke functie:

- Voor welke x -waarden zie je punten op de grafiek?
- Welke y -waarden worden bereikt?
- Kan je het domein verklaren vanuit het functievoorschrift?
- Kies een waarde b en teken de horizontale lijn

$$y = b.$$

Hoeveel originelen heeft b ?

- Verander b . Wanneer verandert het aantal originelen?

Gebruik de grafiek eerst om een vermoeden te formuleren. Verklaar daarna waar mogelijk algebraïsch waarom je waarneming klopt.

6

Toepassingen

Voorbeeld 10 — Elektrisch vermogen in een weerstand

Voor een weerstand $R > 0$ geldt

$$P = RI^2,$$

waarbij P het elektrisch vermogen en I de stroomsterkte is.

Neem $R = 15\Omega$. Dan

$$P(I) = 15I^2.$$

Als we in een proef alleen stroomsterkten tussen 0 A en 2 A toelaten, is het praktische domein

$$[0, 2].$$

Het vermogen loopt dan van

$$P(0) = 0$$

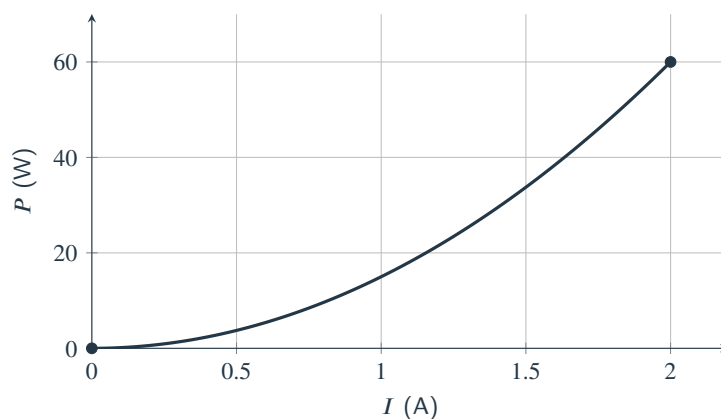
tot

$$P(2) = 60.$$

Dus

$$\text{ber } P = [0, 60]$$

binnen deze proefopstelling.



Merk op dat domein en bereik hier niet alleen wiskundige verzamelingen zijn: ze beschrijven welke waarden in de proef worden toegelaten en welke vermogens daarbij kunnen optreden.

Wanneer is een functie omkeerbaar?

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$



Voorkennis

- Je begrijpt domein, codomein en bereik.
- Je kan beelden en originelen bepalen.
- Je weet dat één functiewaarde meerdere originelen kan hebben.
- Je kan een grafiek lezen en GeoGebra gebruiken om snijpunten te onderzoeken.



Leerdoelen

- Je kan uitleggen wanneer een functie injectief, surjectief en bijectief is.
- Je kan deze eigenschappen herkennen in pijldiagrammen en grafieken.
- Je kan de horizontale-lijntest gebruiken en verklaren.
- Je kan het verband leggen tussen injectiviteit en het aantal originelen.
- Je kan het verband leggen tussen surjectiviteit, bereik en codomein.
- Je kan uitleggen waarom bijectiviteit precies de voorwaarde is voor een eenduidige terugweg.
- Je kan onderzoeken hoe een beperking van domein of codomein een functie bijectief kan maken.
- Je kan GeoGebra doelgericht inzetten om omkeerbaarheid grafisch te onderzoeken.

1

Kan je vanuit de uitvoer terug?

Bij een functie is de voorwaartse richting eenduidig:

$$x \mapsto f(x).$$

Voor iedere toegelaten x bestaat precies één functiewaarde $f(x)$.

De omgekeerde vraag is subtieler:

$$y \mapsto \text{welke } x \text{ had beeld } y?$$

Voorbeeld 1 — Waarom de terugweg kan mislukken

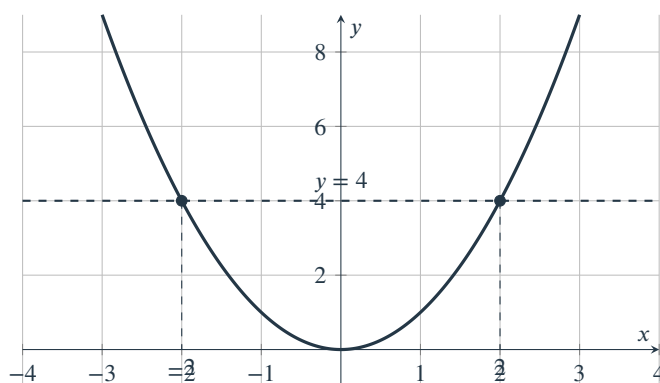
Beschouw

$$f(x) = x^2.$$

Dan geldt

$$f(-2) = 4 \quad \text{en} \quad f(2) = 4.$$

Als we alleen weten dat de uitvoer 4 is, kunnen we dus niet eenduidig beslissen of de oorspronkelijke invoer -2 of 2 was.



De horizontale lijn $y = 4$ snijdt de grafiek tweemaal. De functiewaarde 4 heeft dus twee originelen.

Dit leidt tot onze eerste belangrijke voorwaarde: verschillende invoerwaarden mogen niet op dezelfde uitvoerwaarde terechtkomen.

2

Injectief: geen uitvoer dubbel gebruiken

DEFINITIE

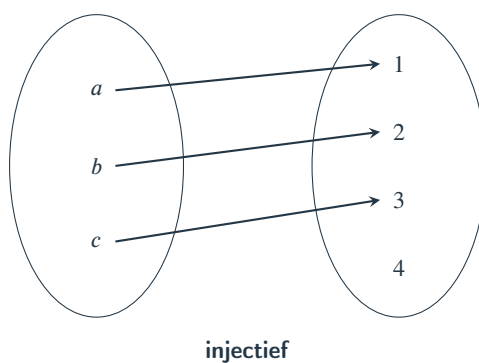
Een functie $f : A \rightarrow B$ heet **injectief** als verschillende invoerwaarden verschillende beelden hebben.
Equivalent:

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

In de taal van originelen:

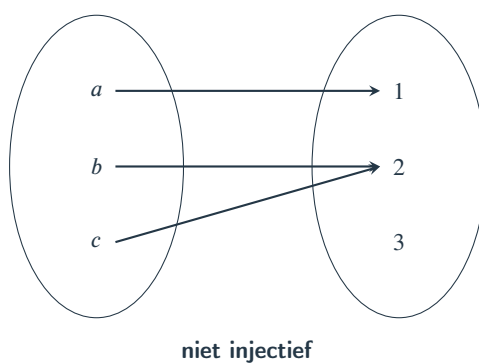
iedere functiewaarde heeft hoogstens één origineel.

Voorbeeld 2 — Injectief pijldiagram



Geen enkel element rechts krijgt twee pijlen. Element 4 wordt niet bereikt, maar dat verhindert injectiviteit niet.

Voorbeeld 3 — Niet injectief



De uitvoer 2 heeft twee originelen, namelijk b en c .

2.1

Injectiviteit grafisch onderzoeken

Bij het functiebegrip gebruikten we verticale lijnen. Nu willen we weten hoeveel originelen een uitvoerwaarde heeft. Daarom gebruiken we **horizontale** lijnen.

EIGENSCHAP — Horizontale-lijntest

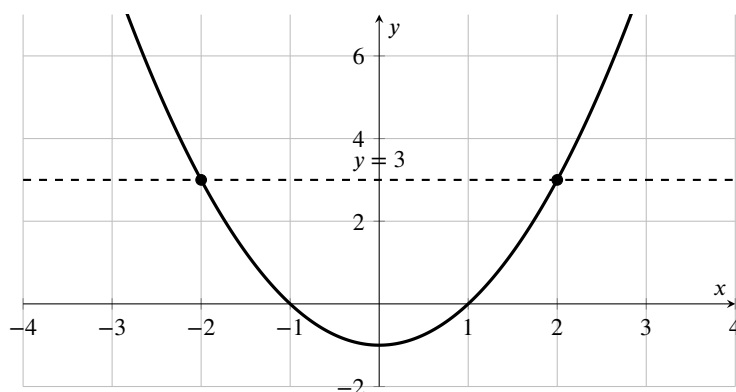
Een functie is injectief als iedere horizontale lijn de grafiek **hoogstens één keer** snijdt.

Waarom?

Een horizontale lijn

$$y = b$$

legt één functiewaarde b vast. De snijpunten met de grafiek geven precies de originelen van b .



De functie $f(x) = x^2 - 1$ is op $\mathbb{R}$ niet injectief: de horizontale lijn $y = 3$ snijdt de grafiek tweemaal.

OPMERKING — Niet verwarren

- **Verticale-lijntest:** is de relatie een functie?
- **Horizontale-lijntest:** is de functie injectief?

De twee tests beantwoorden dus verschillende vragen.

3**Surjectief: wordt het volledige codomein bereikt?**

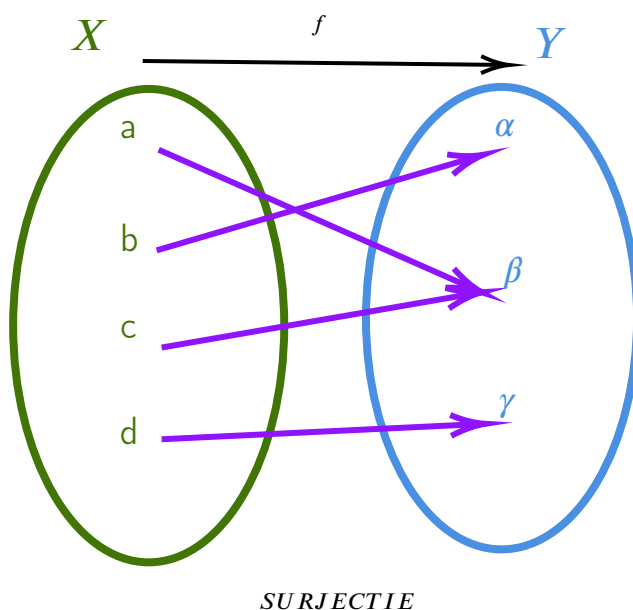
Injectiviteit gaat over *hoeveel* originelen een uitvoerwaarde kan hebben. Surjectiviteit gaat over de vraag of alle waarden die we als mogelijke uitvoer hebben opgegeven ook werkelijk voorkomen.

DEFINITIE

Een functie $f : A \rightarrow B$ heet **surjectief** als ieder element van het codomein B minstens één origineel heeft.

Equivalent:

$$\text{ber } f = B.$$



Voorbeeld 4 — Het codomein maakt verschil

Beschouw

$$f(x) = x^2.$$

Als

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

dan is f niet surjectief: negatieve reële getallen worden niet bereikt.

Maar als

$$f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[,$$

dan is f wel surjectief, want iedere niet-negatieve reële waarde is een kwadraat van minstens één reëel getal.

Hetzelfde voorschrift kan dus, afhankelijk van het gekozen codomein, wel of niet surjectief zijn.

4

Bijjectief: precies één origineel

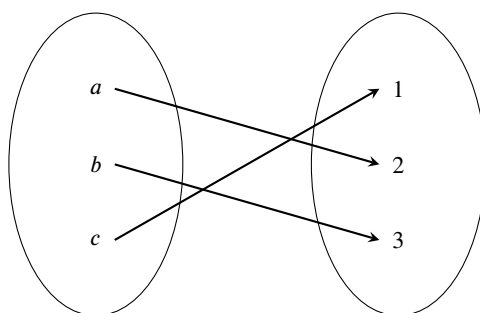
Nu kunnen we beide voorwaarden combineren.

DEFINITIE

Een functie $f : A \rightarrow B$ is **bijjectief** als ze zowel injectief als surjectief is.

Dat kunnen we veel betekenisvoller formuleren:

Iedere waarde uit het codomein heeft precies één origineel.



bijjectie: precies één pijl komt bij elk element rechts aan

Dit is precies wat we nodig hebben als we de functie willen omkeren.

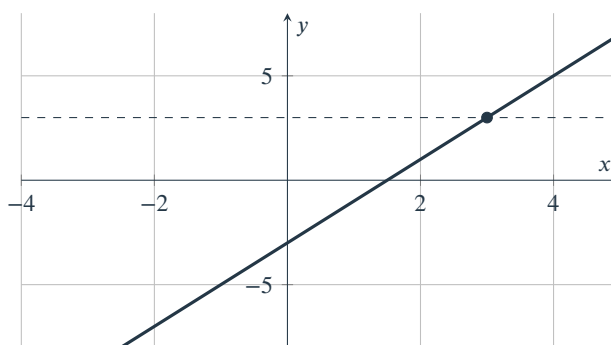
bijjectief $\iff$ iedere uitvoer heeft precies één origineel

Voorbeeld 5 — Een lineaire functie

Beschouw

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 2x - 3.$$

De grafiek is een niet-horizontale rechte.



Iedere horizontale lijn snijdt de grafiek precies eenmaal. Elke reële uitvoerwaarde heeft dus precies één reëel origineel. De functie is bijjectief.

5

Een functie omkeerbaar maken

Een functie die op haar oorspronkelijke domein niet injectief is, kan soms injectief worden door haar domein verstandig te beperken.

Voorbeeld 6 — De kwadraatfunctie

De functie

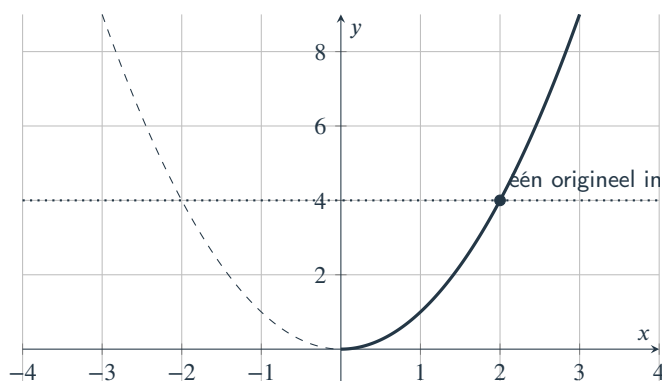
$$f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[: x \mapsto x^2$$

is niet injectief, want bijvoorbeeld

$$f(-2) = f(2).$$

Beperk nu het domein:

$$g : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[: x \mapsto x^2.$$



Op het beperkte domein snijdt iedere horizontale lijn met $y \geq 0$ de grafiek precies eenmaal. De functie g is dus bijectief.

We hadden ook het domein

$$]-\infty, 0]$$

kunnen kiezen. Ook daar wordt de kwadraatfunctie bijectief naar $[0, +\infty[$.

5.1

Ook het codomein telt

Bijjectiviteit hangt niet alleen van het voorschrift af. Domein en codomein maken deel uit van de functie.

Vergelijk:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2$$

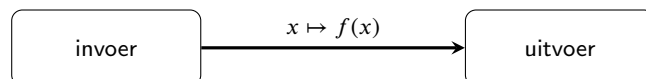
met

$$g : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[: x \mapsto x^2.$$

De eerste is noch injectief noch surjectief. De tweede is zowel injectief als surjectief en dus bijectief.

domein

codomein



Bijjectiviteit is een eigenschap van de volledige functie $f : A \rightarrow B$, niet alleen van het algebraïsche voorschrift.

5.2

Omkeerbaarheid onderzoeken met GeoGebra

GEOGEBRA — Injectiviteit onderzoeken met een horizontale lijn

Voer in GeoGebra de functies

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = x^3, \quad h(x) = |x|.$$

Maak een schuifknop b en teken de horizontale lijn

$$y = b.$$

Beweeg de schuifknop en onderzoek voor elke functie:

- Hoeveel snijpunten kan de lijn $y = b$ met de grafiek hebben?
- Welke functies zijn op $\mathbb{R}$ injectief?
- Welke functiewaarden hebben geen, precies één of meerdere originelen?
- Hoe kan je het domein van $f(x) = x^2$ beperken zodat elke functiewaarde hoogstens één origineel heeft?
- Kan je het domein van $h(x) = |x|$ op een gelijkaardige manier beperken? Geef twee mogelijke keuzes.

Formuleer eerst een vermoeden op basis van de grafiek en verantwoord daarna je besluit vanuit de definitie van injectiviteit.

5.3

Toepassingen

In toepassingen gebruiken we functies vaak als omzettingen.

Voorbeeld 7 — Een lineaire temperatuursensor

Een temperatuursensor wordt in zijn werkgebied beschreven door

$$U(T) = 0,50 + 0,020T, \quad -20 \leq T \leq 80.$$

Het bereik is

$$0,10 \leq U \leq 2,10.$$

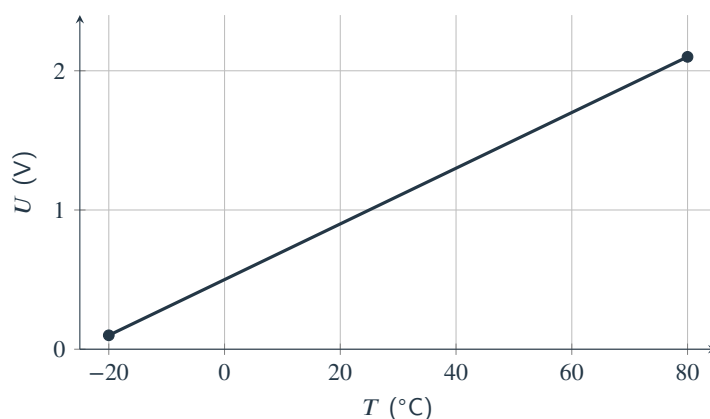
Beschouwen we

$$U : [-20, 80] \rightarrow [0,10, 2,10],$$

dan heeft iedere toegelaten spanning precies één bijbehorende temperatuur.

De omzetting is dus bijjectief.

Dat is praktisch belangrijk: uit een gemeten uitgangsspanning kunnen we eenduidig de temperatuur terugvinden.



Voorbeeld 8 — Een sensor die informatie verliest

Stel dat een sensor een grootte x omzet volgens

$$S(x) = x^2 \quad \text{voor} \quad -5 \leq x \leq 5.$$

Een uitlezing $S = 9$ kan afkomstig zijn van

$$x = -3 \quad \text{of} \quad x = 3.$$

De omzetting verliest dus informatie over het teken van de oorspronkelijke waarde. Zonder bijkomende informatie kan de invoer niet eenduidig worden gereconstrueerd.

Dit is precies het probleem van niet-injectiviteit.

eigenschap	originelen	grafische betekenis
injectief	hoogstens één	horizontale lijn snijdt hoogstens eenmaal
surjectief	minstens één voor elk element codomein	bereik = codomein
bijjectief	precies één voor elk element codomein	eenduidige terugweg

De inverse functie

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$



Voorkennis

- Je begrijpt domein, codomein en bereik.
- Je kan beelden en originelen bepalen.
- Je begrijpt injectiviteit, surjectiviteit en bijectiviteit.
- Je kan met de horizontale-lijntest onderzoeken of een functie injectief is.
- Je begrijpt waarom een bijectie een eenduidige terugweg heeft.



Leerdoelen

- Je kan uitleggen wat de inverse functie van een bijectie betekent.
- Je kan f^{-1} correct interpreteren en onderscheiden van $\frac{1}{f}$.
- Je kan het verband tussen domein en bereik van f en f^{-1} uitleggen.
- Je kan grafisch verklaren waarom de grafieken van f en f^{-1} elkaars spiegelbeeld zijn ten opzichte van $y = x$.
- Je kan vanuit een grafiek de inverse grafiek construeren en analyseren.
- Je kan bij eenvoudige functies algebraïsch een voorschrift van de inverse bepalen.
- Je kan een gevonden inverse controleren door heen-en-terug te gaan.
- Je kan in een context uitleggen wat het omkeren van een functie betekent.
- Je kan GeoGebra gebruiken om het verband tussen een functie en haar inverse te onderzoeken.

1

De terugweg van een functie

Beschouw de bijjectie

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 2x + 3.$$

De functie stuurt bijvoorbeeld

$$4 \mapsto 11.$$

Omdat f bijjectief is, heeft 11 precies één origineel. De terugweg stuurt dus

$$11 \mapsto 4.$$

Die terugweg noemen we de **inverse functie**.

DEFINITIE

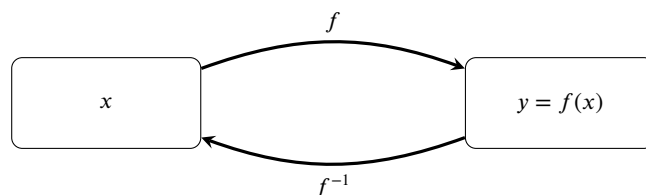
Als $f : A \rightarrow B$ een bijjectie is, dan is de **inverse functie**

$$f^{-1} : B \rightarrow A$$

de functie die ieder element $y \in B$ terugstuurt naar zijn unieke origineel door f .

Dus:

$$f(x) = y \iff f^{-1}(y) = x.$$



OPMERKING— Belangrijke notatie

De notatie

$$f^{-1}$$

betekent **inverse functie**.

Ze betekent niet

$$\frac{1}{f}.$$

In het algemeen geldt dus

$$f^{-1}(x) \neq \frac{1}{f(x)}.$$

2

Domein en bereik wisselen van rol

Als

$$f : A \rightarrow B$$

bijjectief is, dan loopt de inverse functie in de andere richting:

$$f^{-1} : B \rightarrow A.$$

Daarom wisselen domein en bereik van rol.

EIGENSCHAP

Voor een inverteerbare functie f :

$$\text{dom } f^{-1} = \text{ber } f$$

en

$$\text{ber } f^{-1} = \text{dom } f.$$

Voorbeeld 1

Beschouw

$$f : [0, +\infty[\rightarrow [1, +\infty[: x \mapsto x^2 + 1.$$

Dan

$$\text{dom } f = [0, +\infty[$$

en

$$\text{ber } f = [1, +\infty[.$$

De inverse zal daarom voldoen aan

$$\text{dom } f^{-1} = [1, +\infty[$$

en

$$\text{ber } f^{-1} = [0, +\infty[.$$

3

Wat gebeurt er met punten op de grafiek?

Stel dat

$$f(a) = b.$$

Dan ligt

$$(a, b)$$

op de grafiek van f .

Omdat

$$f^{-1}(b) = a,$$

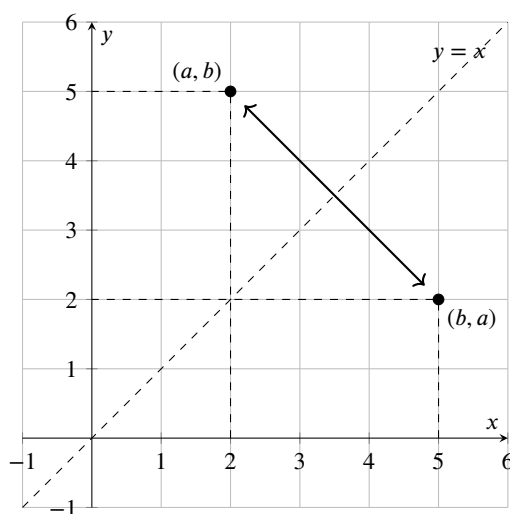
ligt

$$(b, a)$$

op de grafiek van f^{-1} .

Dus:

$$(a, b) \text{ op } f \iff (b, a) \text{ op } f^{-1}.$$



Het verwisselen van de coördinaten

$$(a, b) \longleftrightarrow (b, a)$$

is precies een spiegeling ten opzichte van de rechte $y = x$.

4

De grafieken van f en f^{-1}

We komen bij het centrale grafische resultaat.

EIGENSCHAP

De grafiek van een inverteerbare functie f en de grafiek van haar inverse f^{-1} zijn elkaars spiegelbeeld ten opzichte van

$$y = x.$$

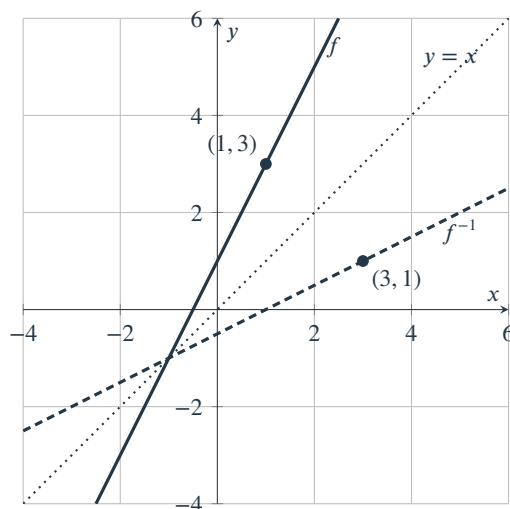
Voorbeeld 2 — Een lineaire functie en haar inverse

Neem

$$f(x) = 2x + 1.$$

De inverse functie is

$$f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}.$$



Het punt $(1, 3)$ op f wordt door spiegeling in $y = x$ het punt $(3, 1)$ op f^{-1} .

OPMERKING

Het is niet voldoende om de regel “spiegelen in $y = x$ ” uit het hoofd te leren. Je moet kunnen verklaren *waarom* ze geldt:

$$f(a) = b \iff f^{-1}(b) = a \iff (a, b) \leftrightarrow (b, a).$$

5

Een inverse grafiek construeren

Als de grafiek van een bijectieve functie gegeven is, kunnen we de inverse grafiek construeren zonder een voorschrift te kennen.

- Teken de rechte $y = x$.
- Kies herkenbare punten op de grafiek van f .
- Verwissel bij elk punt de coördinaten:

$$(a, b) \mapsto (b, a).$$

- Spiegel de volledige grafiek in $y = x$.

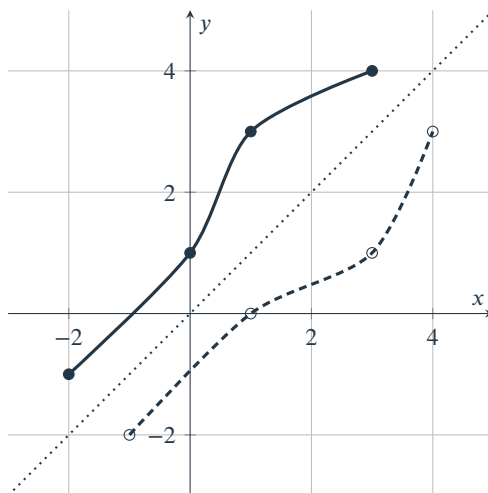
Voorbeeld 3 — Inverse zonder voorschrift

Stel dat een functie door de punten

$$(-2, -1), \quad (0, 1), \quad (1, 3), \quad (3, 4)$$

loopt en tussen deze punten strikt stijgt.
Dan loopt de inverse grafiek door

$(-1, -2), (1, 0), (3, 1), (4, 3)$.



6

Het voorschrift van de inverse bepalen

Bij eenvoudige functies kunnen we het inverse voorschrift algebraïsch bepalen.

Vertrek van

$$y = f(x).$$

Omdat de inverse invoer en uitvoer verwisselt, wisselen we x en y en lossen daarna op naar y .

Voorbeeld 4 — Lineaire functie

Gegeven

$$f(x) = 3x - 5.$$

Schrijf

$$y = 3x - 5.$$

Verwissel x en y :

$$x = 3y - 5.$$

Los op naar y :

$$3y = x + 5,$$

dus

$$y = \frac{x+5}{3}.$$

Daarom

$$f^{-1}(x) = \frac{x+5}{3}.$$

Voorbeeld 5 — Kwadraatfunctie met domeinbeperking

Beschouw

$$f : [0, +\infty[\rightarrow [1, +\infty[: x \mapsto x^2 + 1.$$

De domeinbeperking is essentieel: zonder die beperking zou f niet injectief zijn.

Vertrek van

$$y = x^2 + 1.$$

Verwissel:

$$x = y^2 + 1.$$

Dan

$$y^2 = x - 1.$$

Omdat het bereik van de inverse gelijk is aan het oorspronkelijke domein $[0, +\infty[$, kiezen we de niet-negatieve wortel:

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}.$$

Hierbij

$$\text{dom } f^{-1} = [1, +\infty[.$$

OPMERKING

Het teken bij een wortel kies je niet willekeurig. Het wordt bepaald door het domein dat voor de oorspronkelijke functie gekozen werd.

Voor

$$f :]-\infty, 0] \rightarrow [0, +\infty[: x \mapsto x^2$$

zou de inverse bijvoorbeeld

$$f^{-1}(x) = -\sqrt{x}$$

zijn.

7

Controleren: heen en terug

Als twee functies werkelijk elkaars inverse zijn, dan brengt eerst de ene en daarna de andere functie ons terug naar de beginwaarde.

EIGENSCHAP

Voor passende waarden geldt

$$f^{-1}(f(x)) = x$$

en

$$f(f^{-1}(x)) = x.$$

Voorbeeld 6

Neem

$$f(x) = 2x + 3 \quad \text{en} \quad f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}.$$

Dan

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{(2x+3)-3}{2} = x.$$

Ook:

$$f(f^{-1}(x)) = 2\left(\frac{x-3}{2}\right) + 3 = x.$$

De twee functies maken elkaars werking ongedaan.

OPMERKING— Vooruitblik naar samengestelde functies

In de bovenstaande controle voeren we twee functies na elkaar uit. Dat is een voorbeeld van een **samengestelde functie**.

We gebruiken dit begrip hier alleen functioneel om inversen te controleren. Later bouwen we samengestelde functies systematischer op, omdat ze onder andere noodzakelijk zijn voor de kettingregel bij afgeleiden.

8**De inverse onderzoeken met GeoGebra****OPMERKING— GeoGebra-onderzoek: spiegeling in $y = x$**

Voer in GeoGebra bijvoorbeeld

$$f(x) = 2x + 1$$

in en teken ook

$$y = x.$$

Voer daarna de inverse functie in:

$$g(x) = \frac{x-1}{2}.$$

Onderzoek:

- (a) Kies een punt A op de grafiek van f .
- (b) Spiegel A in de rechte $y = x$.
- (c) Licht het spiegelbeeld op de grafiek van g ?
- (d) Herhaal dit voor verschillende punten.
- (e) Vergelijk domein en bereik van beide functies.

Herhaal daarna het onderzoek met

$$f(x) = x^2 + 1, \quad x \geq 0,$$

en

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}.$$

Formuleer op basis van je waarnemingen zelf het grafische verband tussen een functie en haar inverse.

9

Inverse functies in een STEM-context

Een inverse functie heeft een natuurlijke betekenis wanneer een meet- of omzettingsproces moet worden teruggedraaid.

Voorbeeld 7 — Temperatuursensor kalibreren

Een temperatuursensor heeft in zijn werkgebied het model

$$U(T) = 0,50 + 0,020T, \quad -20 \leq T \leq 80.$$

De functie zet temperatuur om in spanning:

$$T \mapsto U.$$

In een meettoestel gebeurt juist het omgekeerde: we meten een spanning en willen daaruit de temperatuur bepalen.

Vertrek van

$$U = 0,50 + 0,020T.$$

Los op naar T :

$$T = \frac{U - 0,50}{0,020}.$$

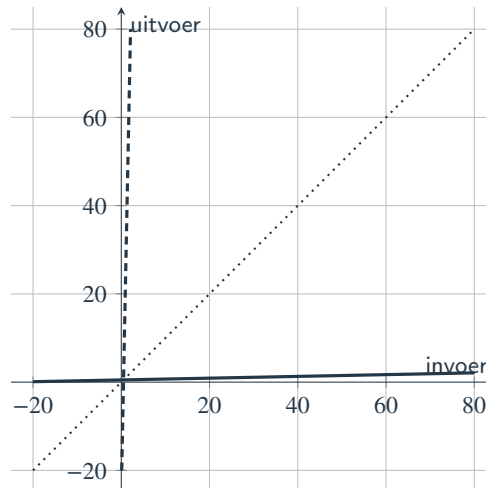
De inverse functie is dus

$$T(U) = \frac{U - 0,50}{0,020}.$$

Voor $U = 1,50$ V:

$$T(1,50) = 50.$$

Een spanning van 1,50 V wordt door het gekalibreerde meetsysteem dus geïnterpreteerd als 50°C.



De grafische spiegeling is wiskundig correct, maar in een fysische grafiek moeten we ook op de **eenheden van beide assen** letten. Bij het omkeren wisselen de rollen van temperatuur en spanning.

10

Wat als de functie niet bijectief is?

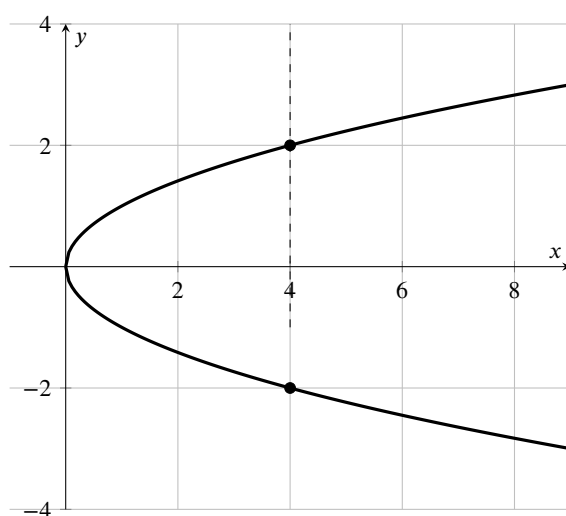
Beschouw opnieuw

$$f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[: x \mapsto x^2.$$

Als we de koppels omkeren, krijgen we

$$y = \pm\sqrt{x}.$$

Dat is geen functie: een positieve invoer zou twee uitvoerwaarden hebben.



De inverse *relatie* bestaat wel, maar ze is geen inverse *functie*.

Na de domeinbeperking

$$f : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[: x \mapsto x^2$$

verdwijnt dit probleem en krijgen we

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}.$$

Dit toont opnieuw waarom bijectiviteit geen technisch detail is, maar precies de voorwaarde die een inverse functie mogelijk maakt.



In dit thema

1

Nulwaarden en tekenverloop

2

Stijgen, dalen en extrema

3

Hoe verandert een functie?

4

Symmetrie — even en oneven functies

5

Periodieke functies en amplitude

Van grafiek naar gedrag

Een grafiek is veel meer dan een verzameling punten in een assenstelsel.

In wetenschappen gebruiken we grafieken voortdurend om te onderzoeken hoe grootheden veranderen.

De temperatuur kan eerst stijgen en daarna dalen, de hoogte van een bewegend voorwerp kan een maximum bereiken, een elektrisch signaal kan zich periodiek herhalen en een populatie kan steeds verder toenemen, maar daarbij almaar trager groeien.

Aan de vorm van een grafiek kunnen we dus heel wat informatie over een functie aflezen.

In dit thema leren we die informatie systematisch herkennen, beschrijven en interpreteren.

We beginnen met de plaatsen waar een functie de waarde nul aanneemt. Die **nulwaarden** verdelen het domein vaak in gebieden waarin de functiewaarden positief of negatief zijn.

Zo komen we van nulwaarden tot het **tekenverloop** van een functie:

$$f(x) = 0, \quad f(x) > 0, \quad f(x) < 0.$$

Daarna onderzoeken we hoe een functie verandert.

We bepalen waar een functie **stijgt**, **daalt** of **constant** blijft en herkennen plaatsen waar een maximum of minimum optreedt.

Maar alleen weten dat een functie stijgt of daalt, vertelt nog niet het volledige verhaal.

Een functie kan steeds sneller stijgen, steeds trager stijgen, steeds sneller dalen of steeds trager dalen.

We leren daarom ook kijken naar de manier waarop de stijging of daling zelf verandert.

Vervolgens onderzoeken we regelmaat in grafieken.

Sommige grafieken vertonen **symmetrie**. Bij even functies herkennen we symmetrie ten opzichte van de y-as, terwijl oneven functies een bijzondere symmetrie ten opzichte van de oorsprong vertonen.

Andere functies herhalen steeds opnieuw hetzelfde patroon. We spreken dan over **periodieke functies** en onderzoeken onder andere hun periode en amplitude.

Zo leren we een grafiek steeds vollediger lezen:

nulwaarden → teken → stijgen en dalen → extrema → symmetrie en periodicititeit

Daarbij werken we niet alleen van grafiek naar eigenschappen.

We redeneren ook in de andere richting: als we eigenschappen van een functie kennen, welke vorm moet haar grafiek dan hebben?

GeoGebra gebruiken we daarbij als onderzoeksgereedschap. We vergelijken grafieken, onderzoeken bijzondere punten en intervallen en gaan na welke eigenschappen veranderen wanneer we een functie aanpassen.

Uiteindelijk willen we verschillende stukjes informatie met elkaar verbinden tot één samenhangende analyse:

grafiek ↔ kenmerken van de functie ↔ betekenis in de context

Een grafiek leren lezen betekent dus meer dan coördinaten aflezen.

We willen uit haar vorm kunnen afleiden *hoe een functie zich gedraagt* en wat dat gedrag betekent in de situatie die ze beschrijft.

Welke informatie zit verborgen in de vorm van een grafiek, en hoe gebruiken we die om het gedrag van een functie te analyseren en te interpreteren?

Nulwaarden en tekenverloop

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$



Voorkennis

- Je kunt een functievoorschrift interpreteren en gebruiken om functiewaarden te bepalen.
- Je kunt het domein van een functie bepalen en beelden en originelen vinden.
- Je kunt vergelijkingen algebraïsch oplossen.
- Je kunt eenvoudige veeltermen ontbinden in factoren.
- Je kunt een grafiek lezen en punten op de grafiek verbinden met hun coördinaten.



Leerdoelen

- Je kunt het onderscheid uitleggen tussen een nulwaarde van een functie en het bijbehorende nulpunt van de grafiek.
- Je kunt nulwaarden uit een grafiek aflezen en ze, wanneer het functievoorschrift dit toelaat, algebraïsch bepalen.
- Je kunt uit een grafiek bepalen op welke intervallen $f(x) > 0$, $f(x) = 0$ en $f(x) < 0$.
- Je kunt het tekenverloop van een functie onderzoeken en de resultaten overzichtelijk weergeven in een tekentabel.
- Je kunt bij het onderzoeken van het tekenverloop rekening houden met waarden die niet tot het domein van de functie behoren.
- Je kunt de informatie over nulwaarden en tekenverloop met elkaar verbinden in een grafiek, een functievoorschrift en een tekentabel.
- Je kunt aan de hand van het gedrag van de grafiek verklaren waarom een nulwaarde niet noodzakelijk een tekenwisseling veroorzaakt.
- Je kunt de betekenis van nulwaarden en het teken van een functie interpreteren binnen een concrete context en je conclusies terugkoppelen naar de oorspronkelijke situatie.

1

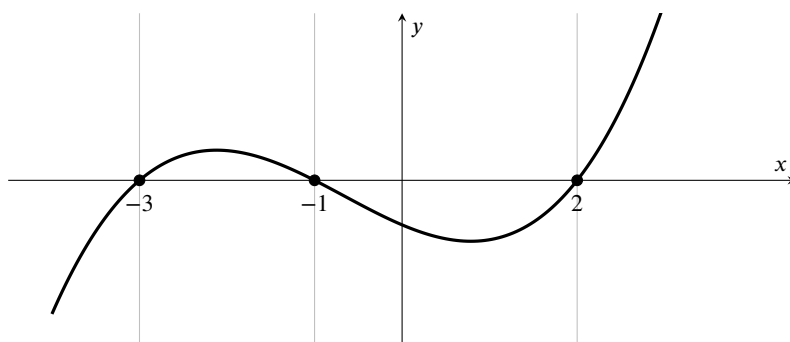
Boven, op of onder de x -as

Een grafiek geeft niet alleen afzonderlijke functiewaarden weer. Aan haar ligging ten opzichte van de x -as zien we onmiddellijk welk teken de functiewaarden hebben.

grafiek boven de x -as $\iff f(x) > 0$,

grafiek op de x -as $\iff f(x) = 0$,

grafiek onder de x -as $\iff f(x) < 0$.

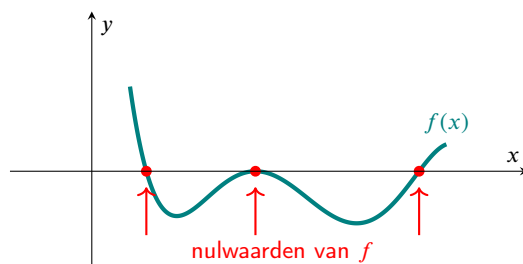


In deze grafiek zijn $x = -3$, $x = -1$ en $x = 2$ bijzondere waarden: daar ligt de grafiek op de x -as. Die waarden verdelen het domein in intervallen waarop de functie positief of negatief is.

Dat verband tussen de ligging van de grafiek en het teken van de functiewaarden staat centraal in dit hoofdstuk.

2

Nulwaarden en nulpunten



DEFINITIE

Een getal a is een **nulwaarde** van een functie f als

$f(a) = 0$.

Het bijbehorende punt

$(a, 0)$ op de grafiek noemen we een **nulpunt**.

Een nulwaarde is dus een *x-waarde*; een nulpunt is een *punt van de grafiek*. Grafisch zoeken we de nulwaarden waar de grafiek de *x*-as **snijdt of raakt**.

Algebraïsch lossen we de vergelijking

$f(x) = 0$ op.

Voorbeeld 1 — Grafisch en algebraïsch

Neem

$$f(x) = x^2 - x - 6.$$

Om de nulwaarden algebraïsch te bepalen, lossen we op:

$$x^2 - x - 6 = 0.$$

Ontbinden geeft

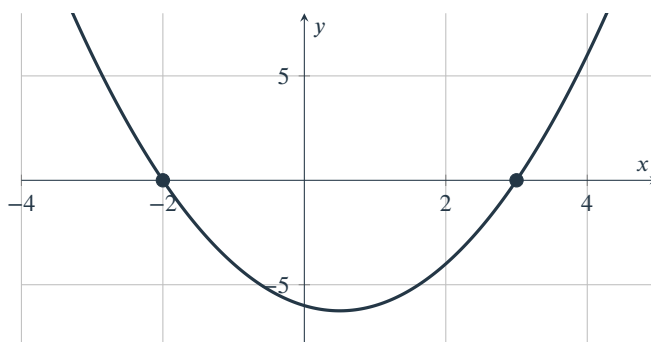
$$(x - 3)(x + 2) = 0,$$

dus

$$x = -2 \quad \text{of} \quad x = 3.$$

De nulwaarden zijn -2 en 3 . De nulpunten zijn

$$(-2, 0) \quad \text{en} \quad (3, 0).$$



De grafische en algebraïsche informatie vertellen hetzelfde verhaal.

3

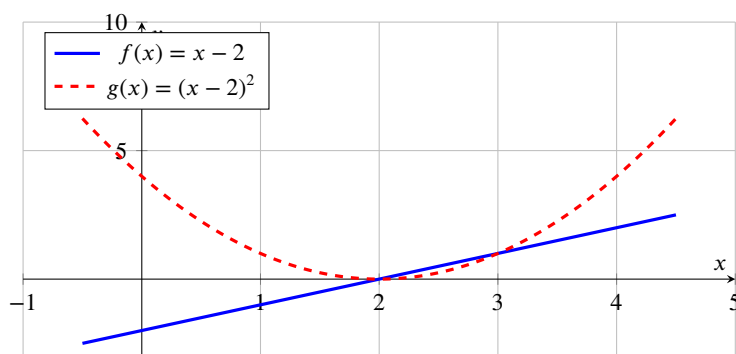
Snijden of raken?

Het is verleidelijk om te denken dat een functie bij elke nulwaarde van teken verandert. Dat is niet zo.

Vergelijk

$$f(x) = x - 2 \quad \text{en} \quad g(x) = (x - 2)^2.$$

Beide functies hebben $x = 2$ als nulwaarde.



Voor f gaat de grafiek door de x -as:

$$x < 2 \Rightarrow f(x) < 0, \quad x > 2 \Rightarrow f(x) > 0.$$

Er is dus een **tekenwisseling**.

Voor g raakt de grafiek de x -as, maar blijft ze aan beide zijden erboven:

$$g(x) \geq 0.$$

Er is bij $x = 2$ dus **geen tekenwisseling**.

OPMERKING— Kijk naar het gedrag, niet alleen naar de nulwaarde

Uit $f(a) = 0$ volgt alleen dat de grafiek door het punt $(a, 0)$ gaat. Of het teken verandert, moet je uit de grafiek, het voorschrift of een tekenonderzoek afleiden.

4

Het tekenverloop van een functie

DEFINITIE

Het **tekenverloop** van een functie beschrijft voor welke waarden van x

$$f(x) > 0, \quad f(x) = 0, \quad f(x) < 0.$$

Een **tekentabel** vat die informatie overzichtelijk samen.

Voor

$$f(x) = x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3)$$

zijn de nulwaarden -2 en 3 . Ze verdelen de reële as in drie intervallen. We onderzoeken het teken op elk interval.

x		-2		3	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Daaruit lezen we bijvoorbeeld:

$$f(x) < 0 \iff x \in]-2, 3[.$$

Voorbeeld 2 — Van voorschrift naar tekentabel

Onderzoek het teken van

$$h(x) = (x + 1)(x - 4).$$

De nulwaarden zijn

$$x = -1 \quad \text{en} \quad x = 4.$$

De tekentabel is dan:

x		-1		4	
$h(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

5

Niet elke grenswaarde is een nulwaarde

Bij een tekenonderzoek moeten we niet alleen nulwaarden bekijken. Ook waarden die **niet tot het domein behoren** kunnen de reële as in verschillende intervallen verdelen.

Beschouw

$$f(x) = \frac{x-1}{x+2}.$$

De teller is nul voor $x = 1$, dus 1 is een nulwaarde.

Voor $x = -2$ is de noemer nul. De functie is daar niet gedefinieerd:

$$\text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}.$$

De waarden -2 en 1 verdelen de reële as in drie intervallen.

x		-2		1	
$x-1$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$x+2$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$f(x)$	$+$	$ $	$-$	0	$+$

Hier betekent $|$: *niet gedefinieerd*.

OPMERKING

Een waarde die niet tot het domein behoort, is **geen nulwaarde**. Toch moet ze in een tekenonderzoek zichtbaar zijn, omdat ze het domein in afzonderlijke intervallen kan verdelen.

6**Van voorschrift naar tekenverloop**

Voor een functie waarvan je het teken algebraïsch kunt onderzoeken, is de volgende werkwijze betrouwbaar.

EIGENSCHAP — Stappenplan tekenonderzoek

- Bepaal of controleer het **domein**.
- Bepaal de **nulwaarden** door $f(x) = 0$ op te lossen.
- Noteer ook de waarden waar de functie **niet gedefinieerd** is.
- Verdeel het domein in intervallen met behulp van die bijzondere waarden.
- Bepaal op elk interval het teken van $f(x)$.
- Vat het resultaat samen in een **tekentabel**.
- Controleer of de tekentabel overeenkomt met de grafiek.

Die laatste stap is belangrijk. Een grafiek is geen vervanging voor een redenering, maar ze is wel een krachtig middel om een resultaat te controleren.

7**Redeneren in de andere richting**

Een tekentabel bevat genoeg informatie om bepaalde kenmerken van een mogelijke grafiek te voorspellen. Stel dat

x		-1		3	
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

gegeven is.

Dan weten we zonder het voorschrift te kennen:

- de grafiek heeft nulpunten $(-1, 0)$ en $(3, 0)$;
- links van -1 ligt ze onder de x -as;
- tussen -1 en 3 ligt ze boven de x -as;
- rechts van 3 ligt ze opnieuw onder de x -as;

- bij beide nulwaarden vindt een tekenwisseling plaats.

OPMERKING— Wat weten we nog niet?

Een tekentabel bepaalt de grafiek niet volledig. We weten bijvoorbeeld nog niet waar de functie stijgt of daalt, waar extrema liggen of hoe snel de functie verandert. Die eigenschappen onderzoeken we in de volgende hoofdstukken.

8**Wat betekent het teken in een context?**

Het teken van een functie krijgt pas betekenis wanneer we weten wat de functie voorstelt.

Voorbeeld 3 — Temperatuurverschil

Het temperatuurverschil tussen een proefopstelling en de omgeving wordt gemodelleerd door

$$D(t) = T_{\text{proef}}(t) - T_{\text{omgeving}}(t).$$

Dan betekent

$$D(t) > 0$$

dat de proefopstelling warmer is dan de omgeving,

$$D(t) < 0$$

dat ze kouder is, en

$$D(t) = 0$$

dat beide temperaturen gelijk zijn.

Een nulwaarde van D is hier dus niet zomaar een snijpunt met de t -as: ze stelt een fysisch betekenisvol tijdstip voor.

OPMERKING— Demathematiseren

Schrijf in een context niet alleen “ $D(t) < 0$ ”. Vertaal het resultaat terug naar de werkelijkheid: “de proefopstelling is op dat tijdstip kouder dan de omgeving”.

9**Onderzoeken met GeoGebra**

Gebruik GeoGebra om het verband tussen grafiek, nulwaarden en tekenverloop te onderzoeken.

GeoGebra link: <https://www.geogebra.org/m/Vr> bijvoorbeeld in:

$$f(x) = (x + 2)(x - 1)^2(x - 4).$$

Onderzoek eerst de grafiek zonder een tekentabel te maken.

- (a) Zoek de nulwaarden.
- (b) Voorspel bij welke nulwaarden het teken verandert.
- (c) Bepaal grafisch waar $f(x) > 0$ en waar $f(x) < 0$.
- (d) Stel daarna algebraïsch de tekentabel op.
- (e) Vergelijk beide resultaten.
- (f) Verander de factor $(x - 1)^2$ in $(x - 1)$. Wat verandert er?

Stijgen, dalen en extrema

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$



Voorkennis

- Je kunt het domein en bereik van een functie bepalen en interpreteren.
- Je kunt nulwaarden en het tekenverloop van een functie uit een grafiek aflezen.
- Je kunt functiewaarden met elkaar vergelijken.
- Je kunt intervallen correct lezen en noteren.



Leerdoelen

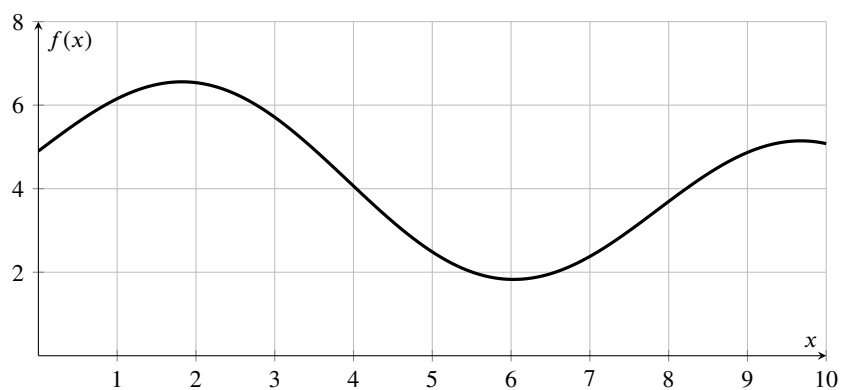
- Je kunt uit een grafiek bepalen op welke intervallen een functie stijgt, daalt of constant is.
- Je kunt stijgen, dalen en constant zijn beschrijven door functiewaarden met elkaar te vergelijken.
- Je kunt lokale en globale maxima en minima in een grafiek herkennen en correct benoemen.
- Je kunt het onderscheid uitleggen tussen een extremumplaats, een extremumwaarde en het bijbehorende extremumpunt.
- Je kunt het verloop van een functie beschrijven en deze informatie overzichtelijk weergeven in een verlooptabel.
- Je kunt vanuit gegeven informatie over stijgen, dalen en extrema een mogelijke grafiek construeren.
- Je kunt stijgen, dalen en extrema interpreteren binnen een betekenisvolle context en je conclusies terugkoppelen naar de oorspronkelijke situatie.
- Je kunt GeoGebra doelgericht gebruiken om het verloop en de extrema van een functie te onderzoeken en vermoedens te controleren.

Hoe verandert een functie?

In het vorige hoofdstuk onderzochten we of functiewaarden positief, nul of negatief zijn. Nu stellen we een andere vraag:

Wat gebeurt er met $f(x)$ wanneer x toeneemt?

Denk aan de hoogte van een gelanceerd voorwerp, de temperatuur tijdens een experiment of het elektrisch vermogen van een installatie. Een grootte kan toenemen, afnemen of gedurende een tijd onveranderd blijven.



Bij het lezen van zo'n grafiek bewegen we steeds **van links naar rechts**. We volgen dus toenemende x -waarden.

2

Stijgend, dalend en constant

DEFINITIE

Een functie f is op een interval I **stijgend** als voor $x_1, x_2 \in I$ met $x_1 < x_2$ geldt:

$$f(x_1) \leq f(x_2).$$

Ze is op I **dalend** als:

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2).$$

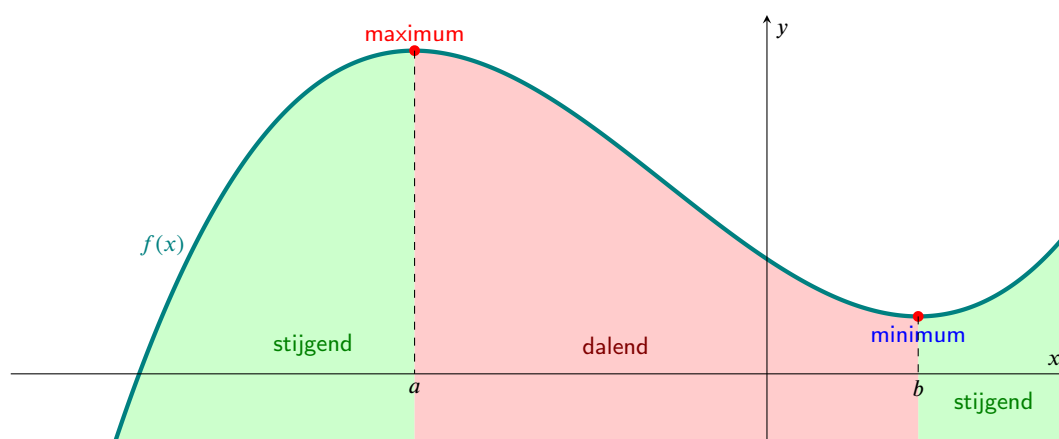
Ze is op I **constant** als:

$$f(x_1) = f(x_2)$$

voor alle $x_1, x_2 \in I$.

Grafisch betekent dit:

- stijgend : de grafiek gaat van links naar rechts omhoog,
- dalend : de grafiek gaat van links naar rechts omlaag,
- constant : de grafiek verloopt horizontaal.

**OPMERKING**

“Stijgend” betekent niet hetzelfde als “positief”. Een grafiek kan volledig onder de x -as liggen en toch stijgen. Ook kan een positieve functie dalen. Het **teken** beschrijft waar de grafiek ligt ten opzichte van de x -as; het **verloop** beschrijft hoe de functiewaarden veranderen wanneer x toeneemt.

Voorbeeld 1 — Positief maar dalend

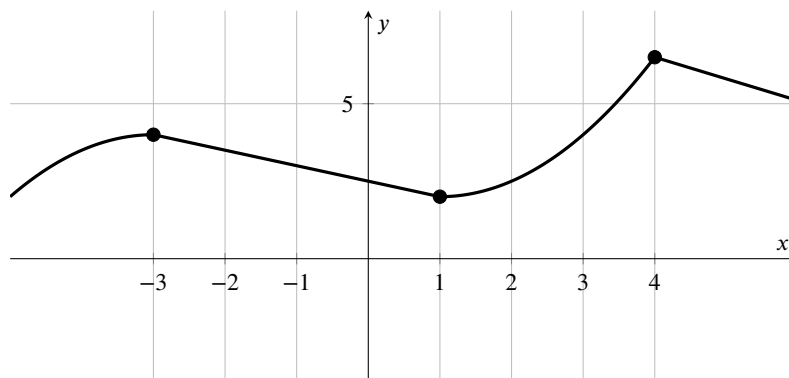
Voor

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad x > 0,$$

zijn alle functiewaarden positief. Toch wordt $f(x)$ kleiner als x groter wordt. De functie is dus dalend op $]0, +\infty[$.

3**Van grafiek naar verloop**

Beschouw een functie met onderstaande grafiek.



We lezen van links naar rechts:

- tot $x = -3$ stijgt de functie;
- van $x = -3$ tot $x = 1$ daalt ze;
- van $x = 1$ tot $x = 4$ stijgt ze opnieuw;
- na $x = 4$ daalt ze.

De punten waar het verloop van stijgend naar dalend of omgekeerd verandert, zijn bijzondere punten. Daar ontstaan extrema.

4

Maxima en minima

DEFINITIE

Een functie f heeft in $x = a$ een **lokaal maximum** als $f(a)$ groter dan of gelijk is aan de functie-waarden in de onmiddellijke omgeving van a .

Een functie f heeft in $x = a$ een **lokaal minimum** als $f(a)$ kleiner dan of gelijk is aan de functie-waarden in de onmiddellijke omgeving van a .

Een maximum of minimum noemen we een **extremum**.

EIGENSCHAP — Verandering van verloop

Grafisch herkennen we vaak:

stijgend $\rightarrow$ dalend $\Rightarrow$ lokaal maximum,

dalend $\rightarrow$ stijgend $\Rightarrow$ lokaal minimum.

OPMERKING — Plaats, waarde en punt

Als f in $x = a$ een maximum heeft, onderscheiden we:

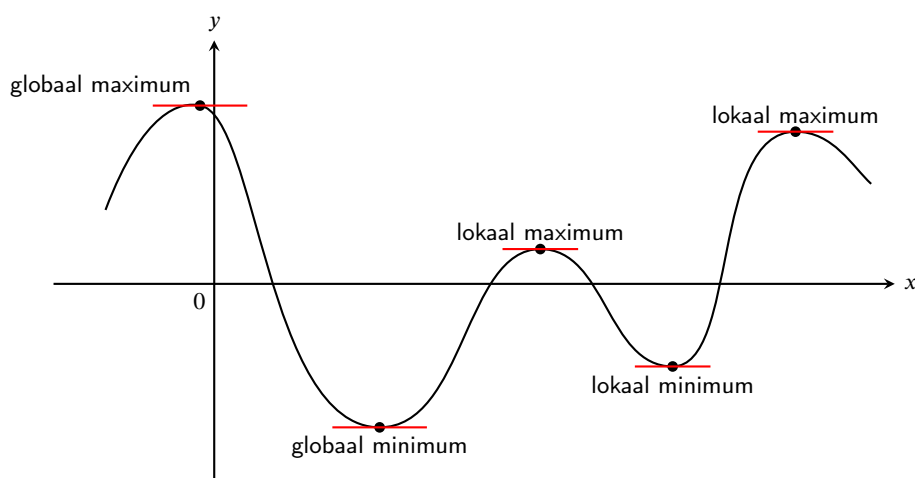
extremumplaats = a , extremumwaarde = $f(a)$, extremumpunt = $(a, f(a))$.

Deze drie begrippen zijn niet hetzelfde.

5

Lokaal en globaal

Een lokaal extremum vergelijkt een functiewaarde met waarden *in de buurt*. Een globaal extremum vergelijkt met *alle* functiewaarden op het beschouwde domein.



DEFINITIE

$f(a)$ is een **globaal maximum** als

$$f(x) \leq f(a)$$

voor elke x uit het domein.

$f(a)$ is een **globaal minimum** als

$$f(x) \geq f(a)$$

voor elke x uit het domein.

OPMERKING

Een lokaal maximum hoeft dus niet de grootste functiewaarde van de volledige functie te zijn. Ook de keuze van het domein of het onderzochte interval kan bepalen of een extremum globaal is.

6

Een verlooptabel

Net zoals een tekentabel het tekenverloop samenvat, kunnen we het stijgen en dalen compact weergeven.

Stel dat een functie stijgt tot $x = -2$, vervolgens daalt tot $x = 3$ en daarna opnieuw stijgt. Dan kunnen we schrijven:

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
f		max.	min.	
		↗	↘	↗

De pijlen geven het verloop aan. De extrema liggen waar het verloop verandert.

OPMERKING

Een verlooptabel bevat andere informatie dan een tekentabel. Een tekentabel beschrijft het teken van $f(x)$; een verlooptabel beschrijft hoe $f(x)$ verandert.

7**Van kenmerken terug naar een grafiek**

Analyseren betekent ook in de omgekeerde richting kunnen redeneren.

Stel dat we weten:

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
f		$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$
		4	-1	

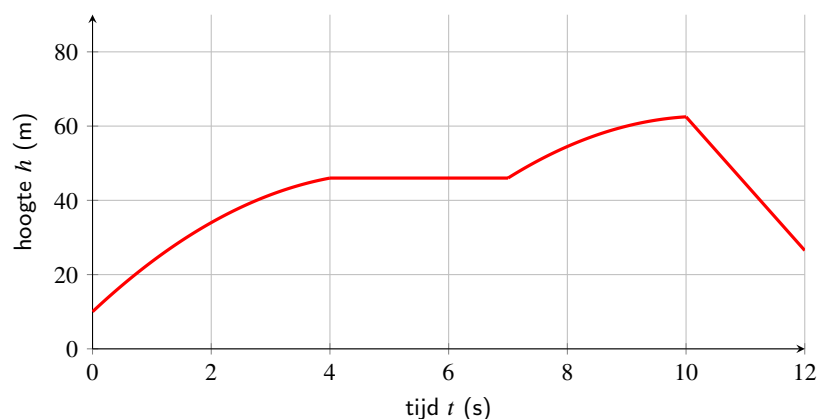
Dan weten we onder meer:

- $(-2, 4)$ is een lokaal maximumpunt;
- $(1, -1)$ is een lokaal minimumpunt;
- links van -2 stijgt de grafiek;
- tussen -2 en 1 daalt ze;
- rechts van 1 stijgt ze.

Er bestaan nog steeds meerdere grafieken die aan deze informatie voldoen. Een verlooptabel bepaalt dus niet de volledige functie, maar legt wel belangrijke kenmerken vast.

8**Context: hoogte van een drone**

De hoogte $h(t)$ van een drone wordt gedurende een testvlucht gemeten.



Hier krijgt het verloop een concrete betekenis:

- als h stijgt, wint de drone hoogte;
- als h constant is, blijft de hoogte gelijk;
- als h daalt, verliest de drone hoogte;
- een maximum van h stelt een grootste bereikte hoogte voor.

OPMERKING— Demathematiseren

" h is dalend" is een wiskundige beschrijving. In de context zeggen we bijvoorbeeld: "de drone daalt" of "de hoogte van de drone neemt af".

9**Onderzoeken met GeoGebra**

GeoGebra link: <https://www.geogebra.org/m/Vr> in GeoGebra bijvoorbeeld in:

$$f(x) = x^3 - 3x.$$

Onderzoek de grafiek en:

- voorspel waar f stijgt en daalt;
- zoek grafisch de extrema;
- verplaats een punt $A = (a, f(a))$ over de grafiek en vergelijk functiewaarden links en rechts van een vermoed extremum;
- controleer je intervallen;
- verander het voorschrift in $g(x) = x^3 - 3x + 4$. Welke verloopkenmerken veranderen en welke blijven behouden?

Hoe verandert een functie?

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$



Voorkennis

- Je kunt uit een grafiek aflezen waar een functie stijgt, daalt of constant is.
- Je kunt lokale maxima en minima herkennen in een grafiek.
- Je kunt functiewaarden bepalen en verschillen tussen functiewaarden met elkaar vergelijken.
- Je kunt informatie uit grafieken en tabellen aflezen en interpreteren.



Leerdoelen

- Je kunt het onderscheid uitleggen tussen stijgen of dalen enerzijds en de manier waarop die stijging of daling zelf verandert anderzijds.
- Je kunt constante, toenemende en afnemende stijging herkennen in een grafiek en het verschil tussen deze vormen van stijging beschrijven.
- Je kunt constante, toenemende en afnemende daling herkennen in een grafiek en het verschil tussen deze vormen van daling beschrijven.
- Je kunt de verandering van een functie onderzoeken door veranderingen van functiewaarden bij gelijke stappen van de invoer met elkaar te vergelijken.
- Je kunt uit een tabel, grafiek of concrete context afleiden en beschrijven hoe de stijging of daling van een functie evolueert.
- Je kunt op basis van gegeven informatie over stijgen, dalen en de verandering daarvan een mogelijke grafiek schetsen.
- Je kunt uitspraken over de manier waarop een functie verandert kritisch onderzoeken en je conclusie wiskundig motiveren.
- Je kunt de manier waarop een functie verandert interpreteren binnen een betekenisvolle STEM-context en je conclusie terugkoppelen naar de oorspronkelijke situatie.

1

Stijgen is niet altijd hetzelfde stijgen

In het vorige hoofdstuk beschreven we *of* een functie stijgt of daalt. Maar daarmee is nog niet alles gezegd.

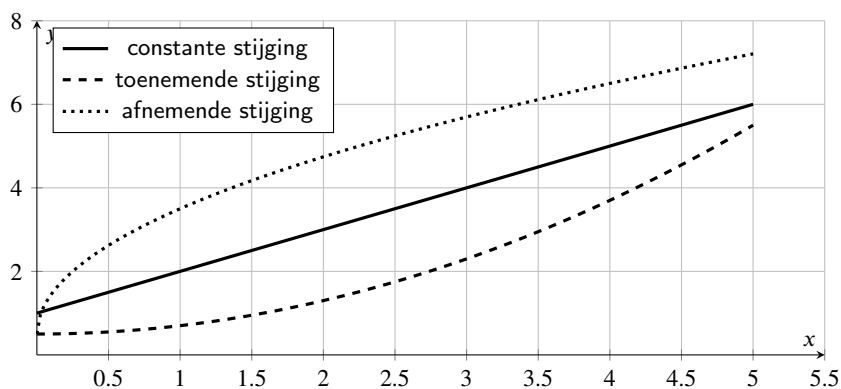
Vergelijk bijvoorbeeld drie situaties:

- een auto waarvan de afgelegde afstand elke seconde met 20 m toeneemt;
- een vallend voorwerp dat per seconde steeds meer afstand aflegt;
- een opwarmend voorwerp waarvan de temperatuur nog stijgt, maar steeds trager.

In alle drie kan de onderzochte grootte stijgen. Toch gebeurt dat niet op dezelfde manier.

We stellen daarom een verfijnde vraag:

Hoe verandert de verandering zelf wanneer x toeneemt?



Alle drie de grafieken stijgen. Het verschil zit in de manier waarop hun helling evolueert.

2

Vergelijk gelijke stappen

Een eerste manier om verandering te onderzoeken is functiewaarden vergelijken bij **gelijke stappen** in x .

Beschouw de tabel:

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	1	2	4	7	11

De toename bij elke stap van 1 in x is:

+1, +2, +3, +4.

De functie stijgt dus niet alleen: de stijging wordt steeds groter.

DEFINITIE

Als bij gelijke toenames van x de toename van $f(x)$ steeds groter wordt, spreken we van **toenemende stijging**.

Als die toename steeds kleiner wordt maar positief blijft, spreken we van **afnemende stijging**.

Als de toename telkens dezelfde is, spreken we van **constante stijging**.

OPMERKING

We vergelijken veranderingen alleen eerlijk wanneer de stappen in de invoer gelijk zijn. Een toename over 1 seconde rechtstreeks vergelijken met een toename over 5 seconden kan misleidend zijn.

3**Constance, toenemende en afnemende stijging****EIGENSCHAP — Constance stijging**

Bij constante stijging neemt $f(x)$ bij gelijke stappen in x telkens met hetzelfde bedrag toe. De grafiek heeft een constante helling.

Een rechte met positieve richtingscoëfficiënt is het typische voorbeeld.

EIGENSCHAP — Toenemende stijging

Bij toenemende stijging wordt de grafiek van links naar rechts steeds steiler omhoog. Bij gelijke stappen in x worden de positieve veranderingen in $f(x)$ groter.

EIGENSCHAP — Afnemende stijging

Bij afnemende stijging stijgt de functie nog steeds, maar steeds trager. De grafiek wordt van links naar rechts minder steil. Bij gelijke stappen in x worden de positieve veranderingen in $f(x)$ kleiner.

Voorbeeld 1 — Drie tabellen

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	1	3	5	7	9

heeft veranderingen +2, +2, +2, +2: constante stijging.

x	0	1	2	3	4
$g(x)$	0	1	4	9	16

heeft veranderingen +1, +3, +5, +7: toenemende stijging.

x	0	1	2	3	4
$h(x)$	0	4	7	9	10

heeft veranderingen +4, +3, +2, +1: afnemende stijging.

4

Constante, toenemende en afnemende daling

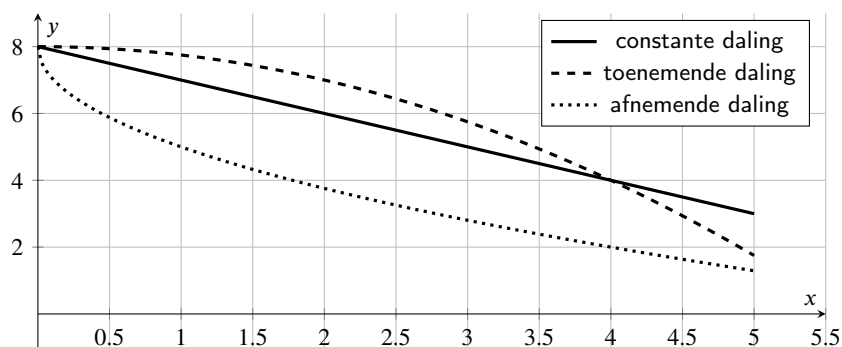
Ook een dalende functie kan op verschillende manieren dalen.

DEFINITIE

Bij **constante daling** neemt $f(x)$ bij gelijke stappen in x telkens met hetzelfde bedrag af.

Bij **toenemende daling** wordt de afname steeds sterker: de grafiek daalt steeds steiler.

Bij **afnemende daling** blijft de functie dalen, maar wordt de afname steeds kleiner: de grafiek vlakt af.



OPMERKING— Let op de taal

“Toenemende daling” betekent niet dat de functiewaarden toenemen. De functie *daalt*; de sterkte van die daling neemt toe.

“Afnemende daling” betekent evenmin dat de functie stijgt. Ze daalt nog steeds, maar steeds minder sterk.

5

Twee vragen, zes situaties

Bij het analyseren van een grafiek stellen we voortaan twee vragen:

1. Stijgt of daalt de functie?
2. Wordt die stijging of daling sterker, zwakker of blijft ze constant?

Dat geeft:

verloop	verandering	grafische indruk
stijgend	constant	even steil omhoog
stijgend	toenemend	steeds steiler omhoog
stijgend	afnemend	steeds vlakker omhoog
dalend	constant	even steil omlaag
dalend	toenemend	steeds steiler omlaag
dalend	afnemend	steeds vlakker omlaag

6

Kijken naar helling

We gebruiken hier het woord **helling** kwalitatief: we vergelijken hoe steil een grafiek is.

- positieve helling $\Rightarrow$ de functie stijgt;
- negatieve helling $\Rightarrow$ de functie daalt;
- een steeds grotere positieve helling $\Rightarrow$ toenemende stijging;
- een positieve helling die kleiner wordt $\Rightarrow$ afnemende stijging;
- een steeds sterker negatieve helling $\Rightarrow$ toenemende daling;
- een negatieve helling die naar 0 evolueert $\Rightarrow$ afnemende daling.

7

STEM-context: beweging

Stel dat $s(t)$ de afgelegde afstand van een voertuig voorstelt.

Als de afstand in opeenvolgende seconden toeneemt met

5, 5, 5, 5 m,

dan neemt de afstand constant toe.

Als de toenames zijn

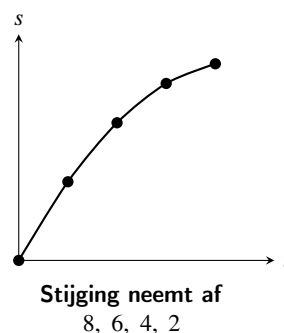
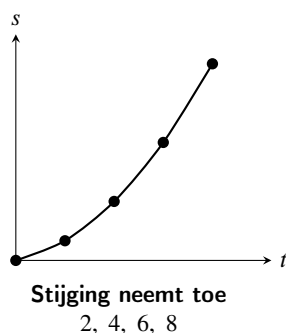
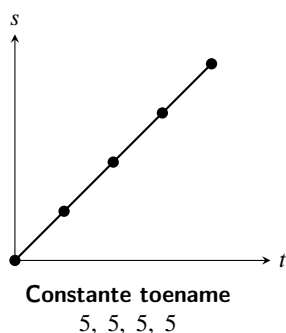
2, 4, 6, 8 m,

dan legt het voertuig per seconde steeds meer afstand af: de stijging van s neemt toe.

Als de toenames zijn

8, 6, 4, 2 m,

dan neemt de afstand nog steeds toe, maar steeds minder snel: de stijging van s neemt af.



OPMERKING— Interpretatie

Bij een afstand-tijdgrafiek zegt de steilheid iets over hoe snel de afstand verandert. Zo vormt deze grafische analyse een natuurlijke brug tussen wiskunde en beweging in de fysica.

8

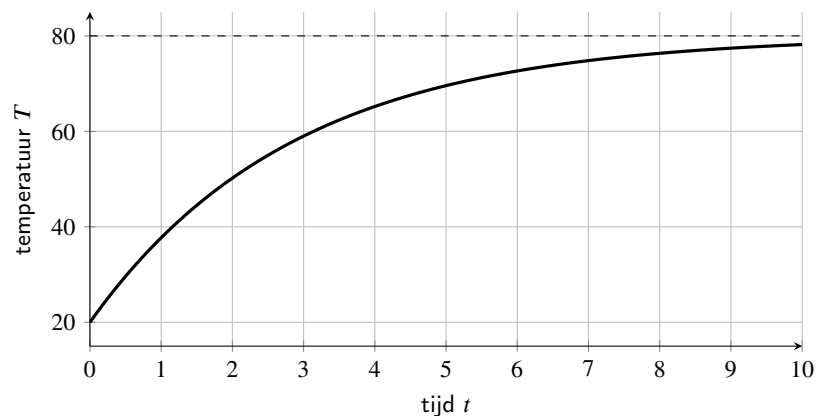
STEM-context: opwarming

Een voorwerp wordt in een warme omgeving geplaatst. De temperatuur $T(t)$ stijgt, maar het temperatuurverschil met de omgeving wordt steeds kleiner.

Typisch zien we dan:

stijgend + steeds minder steil.

We spreken van **afnemende stijging**.



De temperatuur blijft toenemen, maar de grafiek vlakkt af naarmate ze de omgevingstemperatuur nadert.

9

Onderzoeken met GeoGebra

GeoGebra link: <https://www.geogebra.org/m/0erzoek> in GeoGebra de functies

$$f(x) = x, \quad g(x) = x^2, \quad h(x) = \sqrt{x}$$

op $x \geq 0$.

- Alle drie stijgen. Beschrijf waarin hun stijging verschilt.
- Kies $x = 0, 1, 2, 3, 4$ en vergelijk de opeenvolgende functiewaarden.
- Welke grafiek heeft constante stijging?
- Welke heeft toenemende stijging?
- Welke heeft afnemende stijging?
- Leg uit hoe de tabel en de grafiek dezelfde conclusie ondersteunen.

Onderzoek daarna

$$p(x) = -x, \quad q(x) = -x^2, \quad r(x) = -\sqrt{x}$$

op $x \geq 0$ en formuleer de overeenkomstige uitspraken over daling.

Symmetrie — even en oneven functies

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$



Voorkennis

- Je kunt punten en grafieken in een assenstelsel interpreteren.
- Je kunt functiewaarden zoals $f(a)$ en $f(-a)$ bepalen.
- Je kunt waarden invullen in een functievoorschrift en de verkregen uitdrukking vereenvoudigen.
- Je kunt het domein en grafische kenmerken van een functie onderzoeken.



Leerdoelen

- Je kunt symmetrie ten opzichte van de y -as en symmetrie ten opzichte van de oorsprong herkennen in een grafiek.
- Je kunt het verband uitleggen tussen de voorwaarde $f(-x) = f(x)$, symmetrie ten opzichte van de y -as en een even functie.
- Je kunt het verband uitleggen tussen de voorwaarde $f(-x) = -f(x)$, symmetrie ten opzichte van de oorsprong en een oneven functie.
- Je kunt aan de hand van een functievoorschrift onderzoeken of een functie even, oneven of geen van beide is.
- Je kunt symmetrie gebruiken om ontbrekende delen of punten van een grafiek te reconstrueren.
- Je kunt uit de symmetrie van een functie gevolgen afleiden voor functiewaarden, nulwaarden en andere bijzondere punten van de grafiek.
- Je kunt bij het onderzoeken van evenheid en onevenheid rekening houden met het domein van de functie.
- Je kunt symmetrie doelgericht gebruiken om de kenmerken en het gedrag van een functie efficiënter te analyseren.

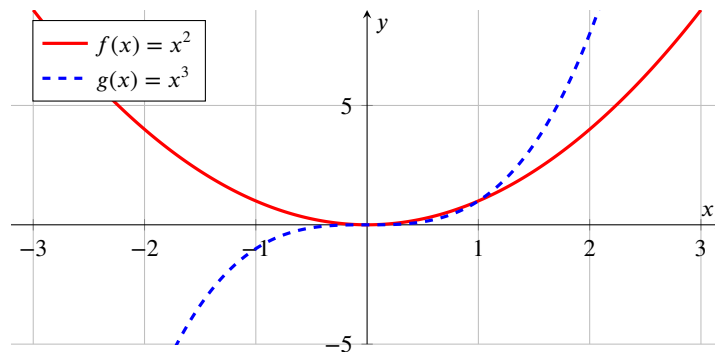
1

Symmetrie in een grafiek

Sommige grafieken bevatten herhaling door spiegeling of puntspiegeling. Daardoor hoeft niet elk deel van de grafiek afzonderlijk onderzocht te worden.

Vergelijk de functies

$$f(x) = x^2 \quad \text{en} \quad g(x) = x^3.$$



De grafiek van x^2 is gespiegeld ten opzichte van de y -as. De grafiek van x^3 blijft onveranderd bij een puntspiegeling in de oorsprong.

Deze twee vormen van symmetrie leiden tot **even** en **oneven** functies.

2

Even functies

DEFINITIE

Een functie f is **even** als voor elke x uit haar domein ook $-x$ tot het domein behoort en

$$f(-x) = f(x).$$

Grafisch betekent dit dat de grafiek symmetrisch is ten opzichte van de y -as.

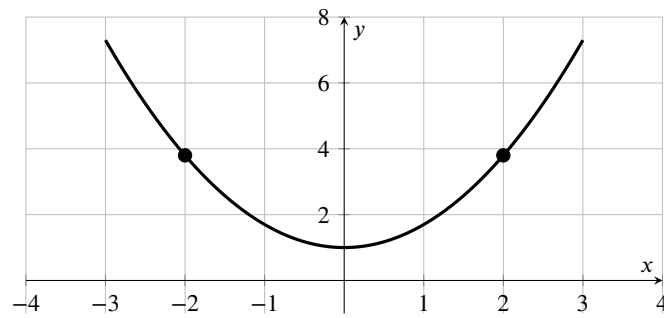
Als

$$(a, f(a))$$

op de grafiek ligt, dan ligt ook

$$(-a, f(a))$$

op de grafiek.



Voorbeeld 1

Voor

$$f(x) = x^4 + 2x^2 - 3$$

geldt

$$f(-x) = (-x)^4 + 2(-x)^2 - 3 = x^4 + 2x^2 - 3 = f(x).$$

Dus f is even.

3

Oneven functies

DEFINITIE

Een functie f is **oneven** als voor elke x uit haar domein ook $-x$ tot het domein behoort en

$$f(-x) = -f(x).$$

Grafisch betekent dit puntsymmetrie ten opzichte van de oorsprong.

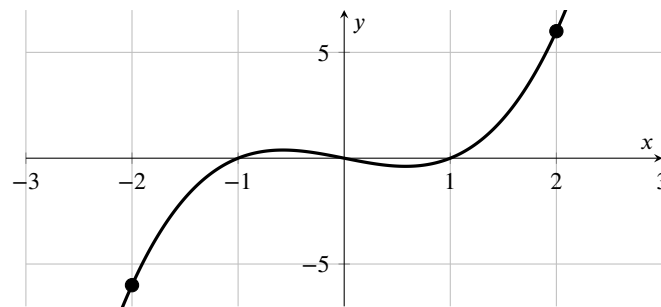
Als

$$(a, f(a))$$

op de grafiek ligt, dan ligt ook

$$(-a, -f(a))$$

op de grafiek.



Voorbeeld 2

Voor

$$g(x) = x^3 - 4x$$

geldt

$$g(-x) = (-x)^3 - 4(-x) = -x^3 + 4x = -(x^3 - 4x) = -g(x).$$

Dus g is oneven.

4

Niet elke functie is even of oneven

De twee begrippen vormen geen volledige tweedeling. Een functie kan ook **noch even, noch oneven** zijn.

Voorbeeld 3

Neem

$$f(x) = x^2 + x.$$

Dan

$$f(-x) = x^2 - x.$$

Dit is niet gelijk aan $f(x) = x^2 + x$, maar ook niet aan

$$-f(x) = -x^2 - x.$$

Dus f is noch even, noch oneven.

OPMERKING

Om te besluiten dat een functie even of oneven is, moet de overeenkomst voor **alle** toegelaten x -waarden gelden. Enkele symmetrisch gekozen punten controleren kan een vermoeden opleveren, maar is geen algemeen bewijs.

5

Het domein hoort bij de functie

Symmetrie vereist dat het domein zelf geschikt is.

Beschouw

$$f(x) = x^2$$

maar met domein

$$[0, +\infty[.$$

Hoewel het voorschrift x^2 de bekende symmetrische parabool oproept, is deze functie op dit domein niet even: voor bijvoorbeeld $x = 2$ behoort -2 niet tot het domein.

EIGENSCHAP

Voor een even of oneven functie moet het domein symmetrisch zijn ten opzichte van 0:

$$x \in \text{dom } f \implies -x \in \text{dom } f.$$

6

Een praktische algebraïsche test

Om een functievoorschrift te onderzoeken:

- (a) controleer of het domein symmetrisch is ten opzichte van 0;
- (b) bereken $f(-x)$;
- (c) vereenvoudig;
- (d) vergelijk met $f(x)$ en $-f(x)$.

$$\begin{array}{ll} f(-x) = f(x) & \Rightarrow f \text{ is even,} \\ f(-x) = -f(x) & \Rightarrow f \text{ is oneven,} \\ \text{anders} & \Rightarrow f \text{ is geen van beide.} \end{array}$$

Voorbeeld 4 — Rationale functie

Neem

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}.$$

Het domein is

$$\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\},$$

dat symmetrisch is ten opzichte van 0.

Verder:

$$f(-x) = \frac{(-x)^3}{(-x)^2 - 1} = \frac{-x^3}{x^2 - 1} = -f(x).$$

Dus f is oneven en haar grafiek is puntsymmetrisch ten opzichte van de oorsprong.

7

Wat kun je uit symmetrie afleiden?

Symmetrie is geen los label. Ze laat ons nieuwe informatie afleiden.

EIGENSCHAP — Even functie

Als f even is en

$$f(a) = b,$$

dan

$$f(-a) = b.$$

Een nulpunt $(a, 0)$ met $a \neq 0$ heeft dus ook het nulpunt

$$(-a, 0).$$

EIGENSCHAP — Oneven functie

Als f oneven is en

$$f(a) = b,$$

dan

$$f(-a) = -b.$$

Als bovendien 0 tot het domein behoort, dan

$$f(0) = 0.$$

Voor die laatste eigenschap:

$$f(0) = -f(0)$$

en dus

$$2f(0) = 0, \quad f(0) = 0.$$

OPMERKING

De uitspraak “elke oneven functie gaat door de oorsprong” vereist dat 0 tot het domein behoort.
Bijvoorbeeld

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

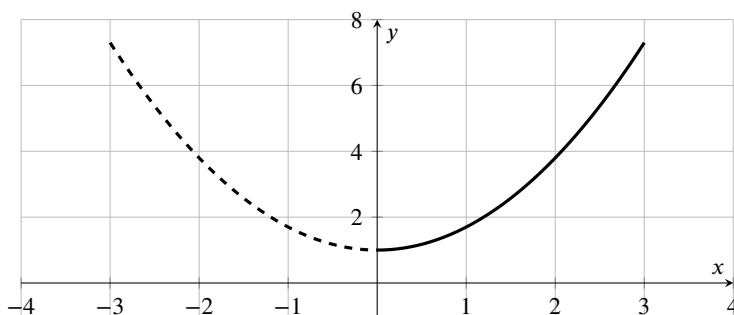
is oneven, maar 0 behoort niet tot haar domein.

8

Van een halve grafiek naar de volledige grafiek

Bij een even functie volstaat de grafiek voor $x \geq 0$ om de andere helft te reconstrueren: spiegel in de y -as.

Bij een oneven functie kunnen we eveneens uit één helft de andere afleiden: voer een puntspiegeling in de oorsprong uit.



Dit is een voorbeeld van analyseren: uit één kenmerk leiden we informatie af over een ander deel van de grafiek.

9

Symmetrie en andere kenmerken

Bij een even functie komen veel kenmerken gespiegeld voor. Als een even functie bijvoorbeeld bij $x = a > 0$ een nulpunt heeft, dan heeft ze ook bij $x = -a$ een nulpunt.

Bij een oneven functie worden punten

$$(a, b) \longleftrightarrow (-a, -b)$$

aan elkaar gekoppeld.

Ook stijgen en dalen kunnen daardoor met elkaar samenhangen. Het is dus vaak efficiënter om eerst naar symmetrie te kijken vóór je een grafiek volledig analyseert.

OPMERKING

Symmetrie alleen bepaalt een functie niet volledig. Er bestaan oneindig veel even en oneven functies. Ze geeft wel krachtige relaties tussen functiewaarden en delen van de grafiek.

10

Onderzoeken met GeoGebra

GeoGebra link: <https://www.geogebra.org/m/Vr> in GeoGebra in:

$$f(x) = x^4 - 3x^2, \quad g(x) = x^3 - 3x, \quad h(x) = x^2 + x.$$

Onderzoek voor elke functie:

- (a) vergelijk grafisch de linker- en rechterhelft;
- (b) bereken $f(-x)$, $g(-x)$ of $h(-x)$;
- (c) classificeer de functie als even, oneven of geen van beide;
- (d) kies een punt op de rechterhelft en voorspel vanuit de symmetrie welk overeenkomstig punt links moet liggen;
- (e) controleer je voorspelling in GeoGebra.

Periodieke functies en amplitude

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$



Voorkennis

- Je kunt grafieken lezen, domein en bereik bepalen, extrema herkennen en functiewaarden uit een grafiek of tabel aflezen.



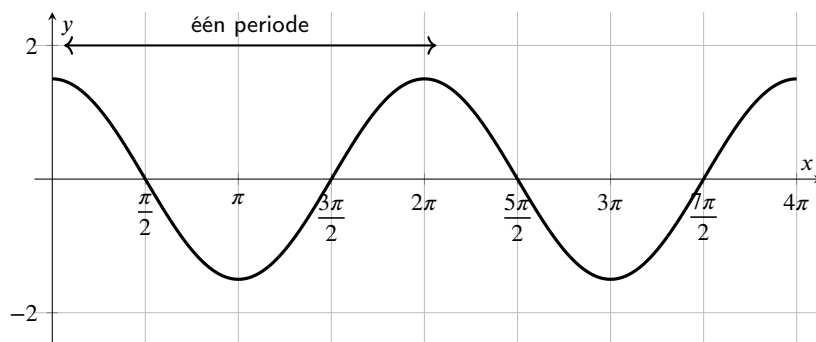
Leerdoelen

- Je kunt periodiek gedrag herkennen en beschrijven aan de hand van grafieken, tabellen en concrete contexten.
- Je kunt de periode van een periodieke functie bepalen aan de hand van haar grafiek.
- Je kunt uitleggen waarom een veelvoud van een periode ook een periode kan zijn, maar niet noodzakelijk de fundamentele periode is.
- Je kunt bij een oscillerende functie de amplitude bepalen aan de hand van de maximale en minimale functiewaarde.
- Je kunt de middenwaarde bepalen en de bijbehorende middenlijn in de grafiek herkennen.
- Je kunt de grafiek van een periodieke functie vanuit één volledige periode verder reconstrueren.
- Je kunt de periode, amplitude en middenwaarde van een periodieke functie interpreteren binnen een betekenisvolle STEM-context.
- Je kunt het onderscheid uitleggen tussen de periode als maat voor de horizontale herhaling en de amplitude als maat voor de verticale uitwijking.

1

Wanneer herhaalt een functie zich?

Een patroon is periodiek wanneer dezelfde functiewaarden na een vaste horizontale verschuiving terugkeren.

**DEFINITIE**

Een functie f is **periodiek** als er een getal $T > 0$ bestaat zodat

$$f(x + T) = f(x)$$

voor alle x waarvoor beide functiewaarden betekenis hebben.

Zo'n T noemen we een **periode**.

De grafiek wordt dus na een horizontale verschuiving over T opnieuw dezelfde.

2**De kleinste positieve periode**

Als T een periode is, dan zijn in de gebruikelijke periodieke situaties ook

$$2T, 3T, 4T, \dots$$

periodes. Daarom zoeken we bij een niet-constante periodieke functie doorgaans naar de **kleinste positieve periode**.

DEFINITIE

De **fundamentele periode** is de kleinste positieve periode T , als zo'n kleinste positieve periode bestaat.

Voorbeeld 1

Voor

$$f(x) = \cos x$$

herhaalt de grafiek zich na 2π :

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x.$$

Ook 4π geeft herhaling, maar is niet de fundamentele periode.

3

Periode aflezen uit een grafiek

Zoek twee opeenvolgende overeenkomstige punten, bijvoorbeeld:

- maximum naar volgend maximum;
- minimum naar volgend minimum;
- dezelfde middenlijnkruising met dezelfde bewegingsrichting.

Hun horizontale afstand geeft de periode.

Voorbeeld 2

Een periodieke grafiek heeft maxima bij

$$x = 1, \quad x = 5, \quad x = 9.$$

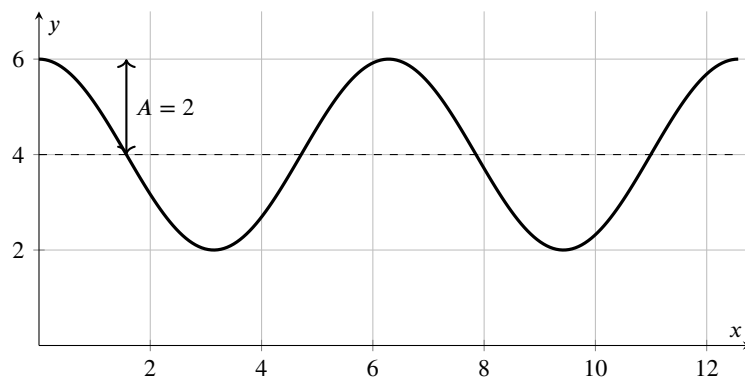
De afstand tussen opeenvolgende maxima is 4. De periode is dus

$$T = 4.$$

4

Amplitude en middenlijn

Periodieke functies hoeven niet rond de x -as te oscilleren.



Hier is de middenlijn

$$y = 4.$$

De maximale verticale uitwijking ten opzichte van die middenlijn is 2.

DEFINITIE

Voor een oscillerende functie met maximum M en minimum m is de **amplitude**

$$A = \frac{M - m}{2}.$$

De middenwaarde is

$$d = \frac{M + m}{2}.$$

De middenlijn heeft vergelijking $y = d$.

Voorbeeld 3

Als

$$M = 11, \quad m = 3,$$

dan

$$A = \frac{11 - 3}{2} = 4$$

en

$$d = \frac{11 + 3}{2} = 7.$$

De functie oscilleert dus 4 eenheden boven en onder de middenlijn $y = 7$.

OPMERKING

Amplitude is geen horizontale afstand. Periode en amplitude beschrijven twee verschillende aspecten:

periode = horizontale herhaling

amplitude = verticale uitwijking

5**Van één periode naar de volledige grafiek**

Als f periode T heeft, dan

$$f(x + T) = f(x).$$

Daaruit volgt ook

$$f(x - T) = f(x).$$

Kennis van één volledig periode-interval laat dus toe de grafiek naar links en rechts te reconstrueren.

Voorbeeld 4

Een periodieke functie heeft periode 6 en

$$f(1) = 4, \quad f(2) = -1.$$

Dan volgt onmiddellijk

$$f(7) = 4, \quad f(-5) = 4,$$

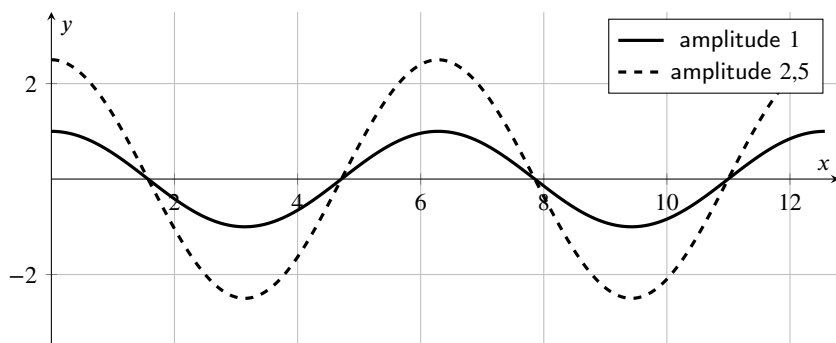
en

$$f(8) = -1, \quad f(-4) = -1.$$

6

Periode en amplitude zijn onafhankelijk

Twee grafieken kunnen dezelfde periode maar een verschillende amplitude hebben. Omgekeerd kunnen twee grafieken dezelfde amplitude hebben en zich met een verschillende periode herhalen.



Beide grafieken hierboven hebben dezelfde horizontale herhaling, maar een verschillende verticale uitwijking.

7

STEM-context: een periodiek signaal

Een sensor meet een periodiek signaal. Tijdens één cyclus varieert de spanning tussen

$$1,2 \text{ V} \quad \text{en} \quad 4,8 \text{ V}.$$

Het patroon herhaalt zich om de

$$0,020 \text{ s}.$$

Dan is

$$T = 0,020 \text{ s},$$

terwijl

$$A = \frac{4,8 - 1,2}{2} = 1,8 \text{ V}.$$

De middenwaarde is

$$\frac{4,8 + 1,2}{2} = 3,0 \text{ V.}$$

De periode zegt *wanneer* het patroon zich herhaalt. De amplitude zegt hoe groot de maximale uitwijking ten opzichte van de middenwaarde is.

8

STEM-context: hoogte bij een draaiend systeem

Een punt op de rand van een draaiend wiel beweegt periodiek omhoog en omlaag. Als de as van het wiel 1,8 m boven de grond ligt en de straal 0,6 m is, dan varieert de hoogte tussen

$$1,2 \text{ m} \quad \text{en} \quad 2,4 \text{ m.}$$

De middenwaarde is

$$1,8 \text{ m}$$

en de amplitude is

$$0,6 \text{ m.}$$

De periode hangt af van de tijd die het wiel nodig heeft voor één volledige omwenteling.

Dit voorbeeld toont dat amplitude en periode een concrete betekenis krijgen wanneer we terugkeren naar de oorspronkelijke situatie.

9

Onderzoeken met GeoGebra

GeoGebra link: <https://www.geogebra.org/m/Vr> in GeoGebra bijvoorbeeld in:

$$f(x) = \cos x, \quad g(x) = 2 \cos x, \quad h(x) = \cos(2x).$$

Onderzoek grafisch:

- (a) welke functies dezelfde periode hebben;
- (b) welke functies dezelfde amplitude hebben;
- (c) wat de factor 2 vóór de cosinus zichtbaar verandert;
- (d) wat de factor 2 bij x zichtbaar verandert.

Formuleer je conclusies eerst vanuit de grafieken. De algemene theorie van transformaties van sinusfuncties wordt later systematisch opgebouwd.

In dit thema

Voor dit thema zijn nog geen hoofdstukken toegevoegd.

In dit thema

Voor dit thema zijn nog geen hoofdstukken toegevoegd.

In dit thema

Voor dit thema zijn nog geen hoofdstukken toegevoegd.

In dit thema

Voor dit thema zijn nog geen hoofdstukken toegevoegd.

In dit thema

Voor dit thema zijn nog geen hoofdstukken toegevoegd.